



المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

المعاهد الصناعية الثانوية

الحقيبة التدريبية:
مبادئ التمديدات
في تخصص الكهرباء الإنشائية





مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على الله ثم على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "مبادئ التمديدات" لمتدربي دبلوم "الكهرباء الإنشائية" للمعاهد الصناعية الثانوية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، مدعم بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
٦	الوحدة الأولى : توصيل الأحمال الكهربائية عن طريق المفاتيح.
٩	التعرف على الرموز الكهربائية.
١٣	كيفية إيجاد مساحة مقطع الموصل المناسبة في التمديدات الكهربائية.
٢٠	تمرين مركب مكون من عدة مفاتيح كهربائية.
٢٥	توصيل دائرة السلم مكون من عدة طوابق عن طريق مفاتيح السلم.
٢٩	توصيل ثلاث مصابيح عن طريق المفتاح ذو المقاومة المتغيرة للتحكم في شدة الإنارة (مفتاح دايمر).
٣٤	توصيل الخلية الضوئية لإضاءة المصباح.
٣٨	توصيل المؤقت الزمني (٢٤ ساعة) للتحكم بدائرة الإنارة.
٤٣	توصيل مفتاح صدمة التيار لتشغيل لمبة عن طريق الضاغط.
٤٨	الوحدة الثانية : تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية.
٥١	توصيل مفتاح صدمة التيار بعدة لمبات يتحكم بها ثلاثة ضواغط.
٥٦	توصيل تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية لما سبق مع القاطع حماية رئيسي.
٦١	توصيل الجرس بضغط (١١٠) فولت.
٦٦	توصيل الجرس بعدة ضواغط على جهد (٢٢٠) فولت.
٧١	توصيل جرس جهد غير مباشر بضغط مع محول (١٢) فولت.
٧٧	توصيل جرس جهد غير مباشر بضغط مع محول (١٢) فولت مع لمبة بيان ٢٢٠ فولت.
٨٢	تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية مع دائرة المؤقت الزمني و مفتاح صدمة التيار و خلية ضوئية.



رقم الصفحة	الموضوع
٨٧	الوحدة الثالثة : توصيل لمبات الفلوريسنت
٩٠	توصيل لمبة الفلوريسنت (٢٠) وات تعمل بمفتاح مفرد.
٩٧	توصيل لمبة الفلوريسنت (٤٠) وات تعمل عن طريق مفتاح مفرد.
١٠٢	توصيل لمبتين الفلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات بمفتاح مزدوج.
١٠٧	تمرين لتوصيل لمبة الفلوريسنت سريعة الاشتعال عن طريق مفتاح مفرد.
١١٢	توصيل لمبة الفلوريسنت مزدوجة (٤٠ X ٢) وات سريعة الاشتعال عن طريق المفتاح المفرد.
١١٧	الوحدة الرابعة : تنفيذ دوائر الاتصال
١٢٠	تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد وتحتوي الدائرة على سماعة داخلية واحدة وسماعة خارجية واحدة مع إمكانية فتح الباب الخارجي.
١٢٤	تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد وتحتوي الدائرة على سماعتين داخليتين وسماعة واحدة خارجية مع إمكانية فتح الباب الخارجي.
١٢٦	تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد وتحتوي الدائرة على سماعة داخلية واحدة وسماعتين خارجيتين مع إمكانية فتح الأبواب الخارجية.
١٢٩	تنفيذ دائرة سماعة الباب لدورين مع إمكانية فتح الأبواب الخارجية.
١٣٢	تنفيذ دائرة الهاتف لدور واحد يحتوي على عدة غرف.
١٣٥	تنفيذ دائرة الهاتف لدورين يحتوي كل دور على عدة غرف.
١٣٨	الوحدة الخامسة : تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية بواسطة لوحة التوزيع (الطبلون)
١٤١	تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية مع لمبات الفلوريسنت مع بعض الدوائر الأخرى.
١٤٦	تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية بلوحة توزيع وجه واحد.
١٥٢	تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية ولوحة توزيع أحادية الوجه مع قاطع الحماية.



رقم الصفحة	الموضوع
١٥٨	تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية يتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه.
١٦٦	تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية يتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه والقاطع الحماية الرئيسي.
١٧٢	الوحدة السادسة : قص وثني مواسير الحديد مع تنفيذ عدة تمارين TMT
١٧٥	قص وثني مواسير الحديد
١٨٣	توصيل مفتاح مزدوج يتحكم بمصباحين باستخدام مواسير الحديد
١٨٥	تمرين شامل باستخدام مواسير الحديد
١٨٧	المراجع



تمهيد

الهدف العام من الحقيبة :

تهدف هذه الحقيبة إلى إكساب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارات اللازمة لتنفيذ الدوائر الكهربائية.

تعريف الحقيبة :

تتناول هذه الحقيبة التدريبية " ورشة مبادئ التمديدات " لمتدربي قسم " الكهرباء الإنشائية " للمعاهد الصناعية الثانوية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

الوقت المتوقع لإتمام الحقيبة التدريبية :

يتم التدريب على مهارات هذه الحقيبة في (٢٨٦) ساعة تدريبية. وسوف تكون موزعة على النحو التالي:

الوقت	الموضوع
٢٠	الوحدة الأولى: توصيل الأحمال الكهربائية عن طريق المفاتيح.
٦٠	الوحدة الثانية: تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية.
٢٤	الوحدة الثالثة: توصيل مصابيح الفلوريسنت
٦٨	الوحدة الرابعة: تنفيذ دوائر الاتصال
٧٩	الوحدة الخامسة: تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية بواسطة لوحة التوزيع (الطلبون)
٣٥	الوحدة السادسة: قص مواسير الحديد وثنيها مع تنفيذ عدة تمارين TMT
٢٨٦	مجموع الساعات التدريبية



الوحدة الأولى

توصيل الأحمال الكهربائية عن طريق المفاتيح

**الهدف العام للوحدة:**

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل الأحمال الكهربائية عن طريق المفاتيح

الأهداف التفصيلية:

- أن يتعرف المتدرب على الهدف من عملية اختيار مساحة مقطع الموصل.
- أن يتقن المتدرب عملية اختيار مساحة مقطع الموصل حسب التمديدات الكهربائية.
- أن يتمكن المتدرب من توصيل المفاتيح الكهربائية .
- أن يتمكن المتدرب من توصيل مفتاح ذي مقاومة متغيرة (دايمر).
- أن يتمكن المتدرب من توصيل الخلية الضوئية.
- أن يتمكن المتدرب من توصيل المؤقت الزمني
- أن يتمكن المتدرب من توصيل المؤقت الزمني لإضاءة ثلاث مصابيح على جهد (٢٢٠) فولت.
- أن يتمكن المتدرب من توصيل مفتاح صدمة تيار مع مصباح عن طريق ضاغط.



السلامة من أخطار الكهرباء



الكهرباء هي مصدر أساسي من مصادر الطاقة وعصب الحياة العصرية وهي الطاقة المحركة في الصناعة المختلفة.

☺ إن استخدام الكهرباء لا يخلو من المخاطر على الأفراد.

☺ هذه الأخطار كامنة في توصيل الأجهزة الكهربائية وصيانتها واستعمالها.

☺ السيطرة على معظم مخاطر الكهرباء ليس صعباً أو باهظ التكاليف.

☺ تجاهل إجراءات الحماية من مخاطر الكهرباء أن إهمالها هو الذي يسبب أضراراً كثيرة للأفراد والممتلكات.



الرموز الكهربائية

الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
مفتاح مفرد	SINGLE SWICH		
مفتاح مزدوج	DUPLE SWICH		
مفتاح طرف سلم	EHRNGE-OVER SWICH		
مفتاح وسط سلم	INTERMEDIATE SWICH		
ضاغط	PUSH BUTTN		
مصباح	LAMP		
بريزة	PLUG		
جرس	DOOR BELL		
محول	TRANSFORMER		
منمر أرقام	NABER LATAER		

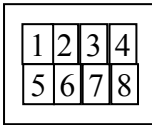
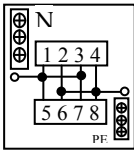
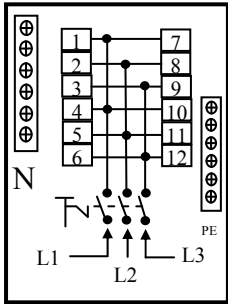


اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
نقطة التأسيس	GROUNDING POINT		
مصباح فلورسنت كامل	FLUORESCNT LAMP		
ملف خانق	CHOKER COIL		
زجاجة فلورسنت	FLUORESCNT BULB		
بادئ إضاءة	STARTER		
مفتاح دايمر	DAEMR SWICH		
مفتاح صدمة التيار	CURRENT SHOCK SWICH		
قاطع حراري وجه واحد	RELAY		



اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
قاطع حراري ثلاثة أوجه	THREE PHASE RELAY		
قاطع رئيسي ثلاثة أوجه	THRAE PHASE MASTER SWICH		
وصلة قابلة للفك	DEMOUN TABLE CONNECTION		
وصلة غير قابلة للفك	FIXED CONNECTION		
خلية ضوئية	PHOTO CELL		
قفل باب ١٢ فولت	12 VOLT DOOR LOKER		
أتماتيكا السلم	AUTOMATIC LADDER		
مؤقت زمني	TIMER		
علبة توزيع	PACKET DISTRUBTION		



اسم الرمز	اسم الرمز E	الشكل الرمزي	الشكل التنفيذي
لوحة توزيع ثمانية خطوط	PANEL 8 LINE		
لوحة توزيع ثلاثة فاز ١٢ خط	THREE PHASE PANEL 12 LINE		



كيفية إيجاد مساحة مقطع الموصل المناسبة في التمديدات الكهربائية

الهدف العام:

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة إيجاد مساحة مقطع الموصل المناسب في التمديدات الكهربائية.

الأهداف الإجرائية:

- أن يتعرف المتدرب على الهدف من عملية اختيار مساحة مقطع الموصل.
 - أن يتقن المتدرب عملية اختيار مساحة مقطع الموصل المناسب حسب التمديدات الكهربائية.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا الموضوع: (٣ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



أولاً : أنظمة قياس الموصلات الكهربائية :

تتوفر الموصلات الكهربائية في سوق العمل بمساحات مقطع مختلفة وتعتبر مساحة مقطع الموصل مهمة بالنسبة لقيمة التيار الكهربائي ويمكن تشبيه ذلك بحالة الماء الذي يندفع خلال خرطوم الماء وقد تؤدي زيادة شدة التيار إلى تمزقه كذلك التيار الكهربائي الذي يسري في الموصل فكلما زادت شدته يزيد من حرارة الموصل وقد يؤدي ذلك إلى إتلاف العازل مسبباً الحرائق. ولمنع حدوث هذا الأمر فإنه من الضروري تناسب مساحة مقطع الموصلات مع قيمة التيار الكهربائي المتوقع مروره في الدائرة الكهربائية. ويتم ذلك باستخدام جداول خاصة. ويتم تصنيع الموصلات طبقاً لمواصفات قياسية ومنها النظام الأمريكي لتحديد أقطار الموصلات والنظام الأوروبي. في النظام الأمريكي كلما كان رقم الموصل عالياً كان قطره أصغر أما النظام الأوروبي فيعتمد على النظام المتري. انظر الشكل رقم (١ - ١) .

نظام القياس بالأمريكي									
0 / 2	1	2	4	8	10	12	14	16	18
٧٠	٣٥	٢٥	١٦	١٠	٦	٤	٢,٥	١,٥	١
نظام القياس بالأوروبي									

الشكل (١ - ١)



ويوضح الجدول التالي قائمة المقاسات الأمريكية والأوروبية المستخدمة عادة في كهرباء المباني:

ثانياً: تحديد مساحة مقطع الموصل من الجدول (٢ - ١)

النظام الأوروبي		النظام الأمريكي	
شدة التيار بالأمبير	مساحة مقطع الموصل ملم ^٢	شدة تيار السلك بالأمبير	رقم قطر السلك الأمريكي
(١٦)	٢,٥	١٥	١٤
(٢٢)	٤,٠	٢٠	١٢
(٢٨)	٦,٠	٣٠	١٠
(٣٩)	١٠,٠	٤٠	٨
(٥٠)	١٦,٠	٥٠	٦
(٦٦)	٢٥	٧٠	٤
(٨٠)	٣٥	٨٠	٣
(١١٠)	٣٥	٩٥	٢
(١١٠)	٥٠	١١٠	١
(١٥٠)	٧٠	١٢٥	(٠/١)٠
(١٥٠)	٧٠	١٤٥	(٠/٢)٠٠
(١٦٥)	٩٥	١٦٥	(٠/٣)٠٠٠
(٢٠٠)	١٢٠	١٩٥	(٠/٤)٠٠٠٠
(٢٣٠)	١٥٠	٢١٥	٢٥٠
(٢٣٠)	١٨٥	٢٤٠	٣٠٠
(٢٦٠)	١٨٥	٣٦٠	٣٥٠
(٢٩٠)	٢٤٠	٢٨٠	٤٠٠
(٣٢٠)	٣٠٠	٣٢٠	٥٠٠

الجدول (٢ - ١)

مقاس الأسلاك المستخدمة عادة في التكييف والتبريد ١٢ - ١٠ - ٦ - ٤ إذا لم يتوفر المقاس الأمريكي فيجب اختيار ما يعادله من المقاس حسب النظام الأوروبي .



ملحوظة :

بعض المقاسات الأمريكية لها ما يعادلها من المقاسات الأوروبية بالملم^٢، انظر مقاسات الموصلات الأمريكية ٣ - ١٢/٠ - ٢/٠ - ٣٠٠ - ٣٥٠ ، الشكل السابق يوضح مقاس السلك وقدرته بالأمبير للأسلاك النحاسية.

لاحظ أن الجدول يبين أنه كلما قل رقم قطر الأسلاك الأمريكية تزداد قدرة تحمل السلك للتيار الكهربائي. وعلى سبيل المثال السلك الذي يحمل الرقم (١٤) يتحمل شدة تيار قدرها (١٥) أمبير بينما السلك الذي يحمل الرقم (١٢) (سلك أكبر حجماً) يحمل شدة تيار قدرها (٢٠) أمبير.

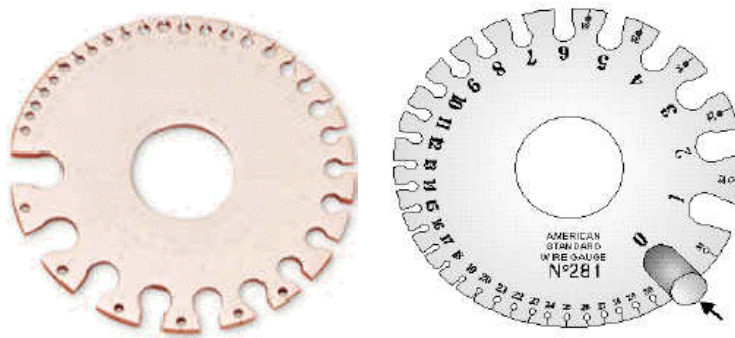
أقطار هذه الأسلاك صغيرة جداً ومن الصعب كتابة المقاس على الأغشية العازلة. الأسلاك الأوروبية ليست دائماً مرقمة وإذا كانت مرقمة تكون الوحدة المترية هي المستخدمة انظر (الشكل ٣ - ١).



الشكل (٣ - ١)

ثالثاً: أداة قياس قطر الموصل :

عند استخدام هذا النوع من محدد القياس يتم إدخال السلك العادي داخل الثقب، كما في (الشكل ٤ - ١).



الشكل (٤ - ١)



الجدول (١ - ١) يبين مقاسات الموصلات النحاسية بالمليمترات و عدد الشعيرات المكونة للسلك وقطرها بالبوصة ومقدار حملتها بالأمبير .

عدد الشعيرات المكونة للسلك وقطرها بالبوصة		الحمولات بالأمبير المسموح بها للموصل	المساحة بالمليمتر المربع للموصل
قطر الشعرة	عدد الشعيرات		
٠,٠٤٤	١	٥	١
٠,٠٢٩	٣	٧	١,٥
٠,٠٣٦	٣	١٠	٢
٠,٠٢٩	٧	١٥	٣
٠,٠٣٦	٧	٢٢	٤
٠,٠٤٤	٧	٢٨	٦
٠,٠٥٢	٧	٣٥	١٠
٠,٠٦٤	٧	٤٢	١٦
٠,٠٤٤	١٩	٤٥	١٩
٠,٠٥٢	١٩	٦٥	٢٥
٠,٠٤٦	١٩	٨٠	٣٥
٠,٠٧٢	١٩	١١٠	٥٠
٠,٠٨٣	١٩	١٤٠	٧٠
٠,٠٧٢	٣٧	١٨٠	٩٥
٠,٠٨٣	٣٧	٢١٥٠	١٢٠
٠,٠٩٣	٣٧	٣٥٠	١٥٠
٠,١٠٣	٣٧	٣١٠	١٨٥
٠,٠٩٣	٦١	٣٦٠	٢٤٠
٠,١٠٣	٦١	٤٣٥	٣٠٠

الجدول (٥ - ١)

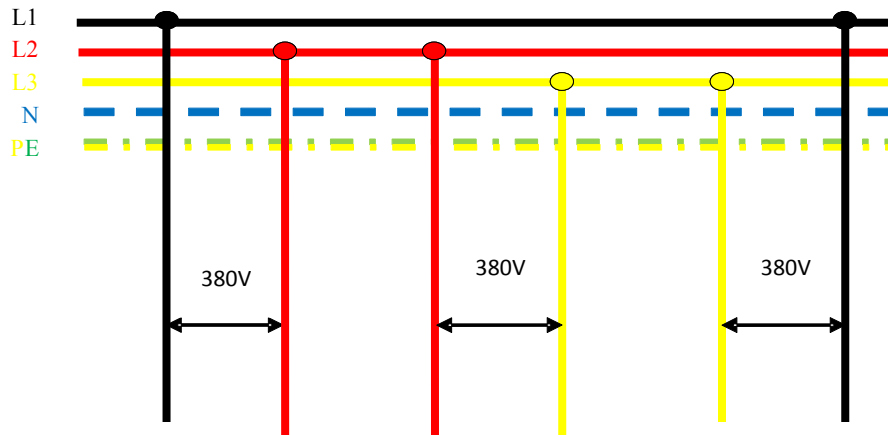


جهود مصادر الطاقة :

١- في حالة توصيل الخطوط الثلاثة من الشبكة السعودية بجهود (٣٨٠) فولت فيكون

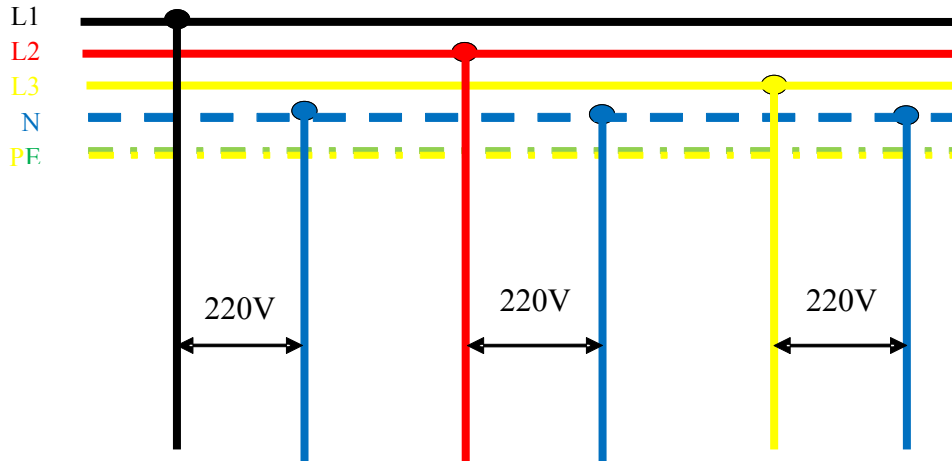
توزيع الجهود على الشكل التالي :

أ- الجهد بين الخطين (ساخنين) يكون (٣٨٠) فولت . كما في الشكل (٥ - ١)



الشكل (٥ - ١)

ب- الجهد بين خط ساخن وخط التعادل يكون (٢٢٠) فولت كما في الشكل (٦ - ١)

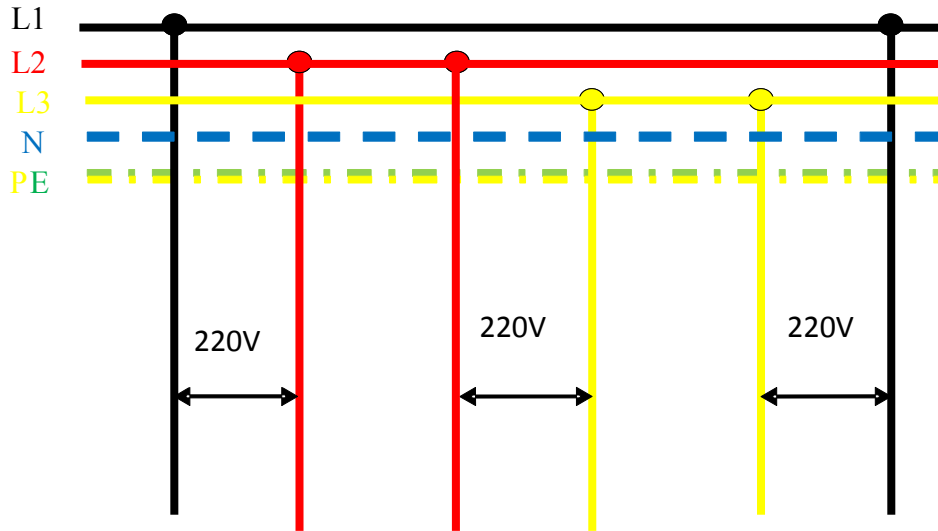


الشكل (٦ - ١)



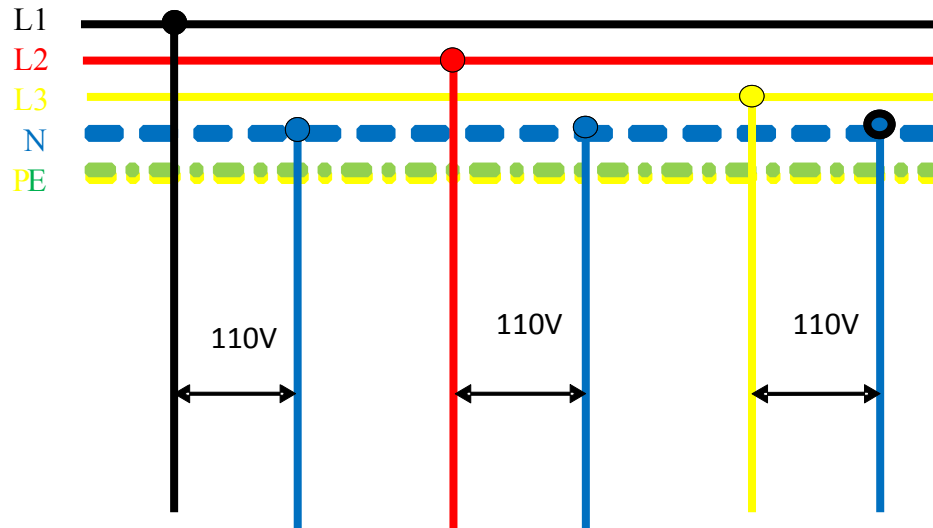
٢- في حالة توصيل الخطوط الثلاثة من الشبكة السعودية بجهد (٢٢٠) فولت فيكون توزيع الجهود على الشكل التالي :

أ- الجهد بين الخطين (الساخنين) يكون (٢٢٠) فولت . كما في الشكل (٧ - ١)



الشكل (٧ - ١)

ب- الجهد بين ساخن وخط التعادل يكون (١١٠) فولت كما في الشكل (٨ - ١)



الشكل (٨ - ١)



التمرين (١) : تمرين مركب مكون من عدة مفاتيح كهربائية

مع بريزة تعمل على جهد (٢٢٠) فولت

هدف التمرين العام :

أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل المصابيح عن طريق المفاتيح مع توصيل بريزة تعمل على جهد (٢٢٠) فولت

الأهداف الإجرائية :

- أن يتقن المتدرب توصيل مفتاح مفرد والمفتاح المزدوج والبرايير الكهربائية
 - أن يتقن المتدرب توصيل مفتاح المفرد لتشغيل مصباح .
 - أن يتقن المتدرب توصيل مفتاح المزدوج لتشغيل عدة مصابيح .
 - أن يتقن المتدرب توصيل بريزة تعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٤ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.
- ٥- لا توصل المصدر إلا بعد التأكد من الجهد الكهربائي

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز فولتميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين تعرية كيبيل.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مفرد.
- ٣- مفتاح مزدوج.
- ٤- بريزة كهربائية.
- ٥- مصابيح توهجيه (٦٠) وات (٢٢٠) فولت.
- ٦- علبة توزيع (قسام).
- ٧- علبة مفتاح بلاستيك.

التنفيذ:**أولاً: فائدة المفتاح المفرد**

تشغيل المصابيح الكهربائية وفصلها

ثانياً: فائدة المفتاح المزدوج

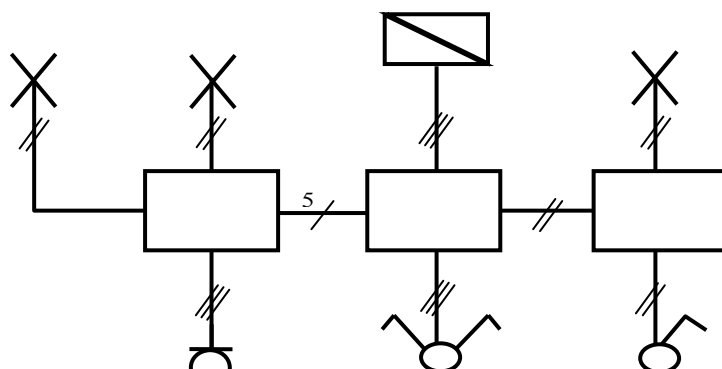
التحكم بتشغيل عدة مصابيح كهربائية

ثالثاً: فائدة البريزة الكهربائية

هي لتشغيل الأحمال الكهربائية (مثل الثلاجة - البرادة - السخان - إلخ)
الجدول (٣ - ١) يبين شكل الخامات المستخدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح مفرد			
مفتاح مزدوج			
بريزة كهربائية			

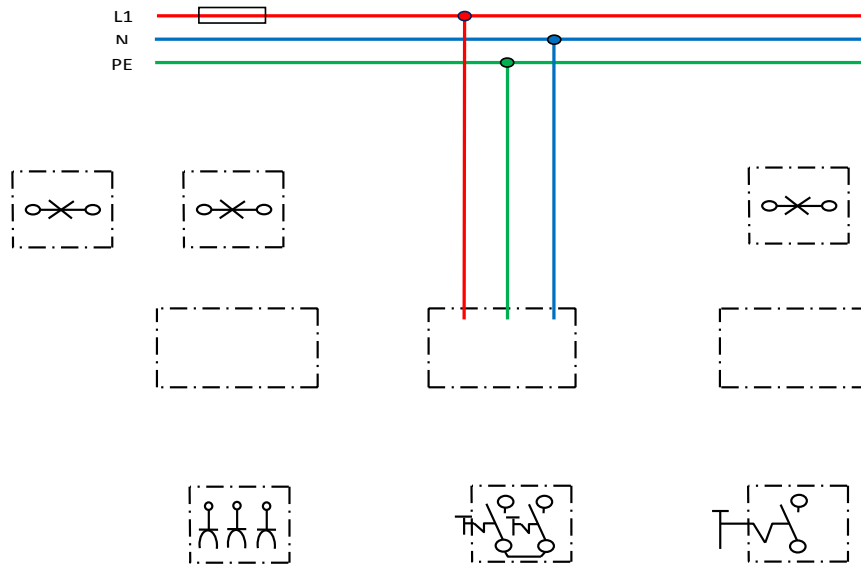
الدائرة الرمزية لتشغيل ثلاثة مصابيح بواسطة المفتاح المفرد والمفتاح المزدوج كما في الشكل (٩ - ١)



الشكل (٩ - ١)



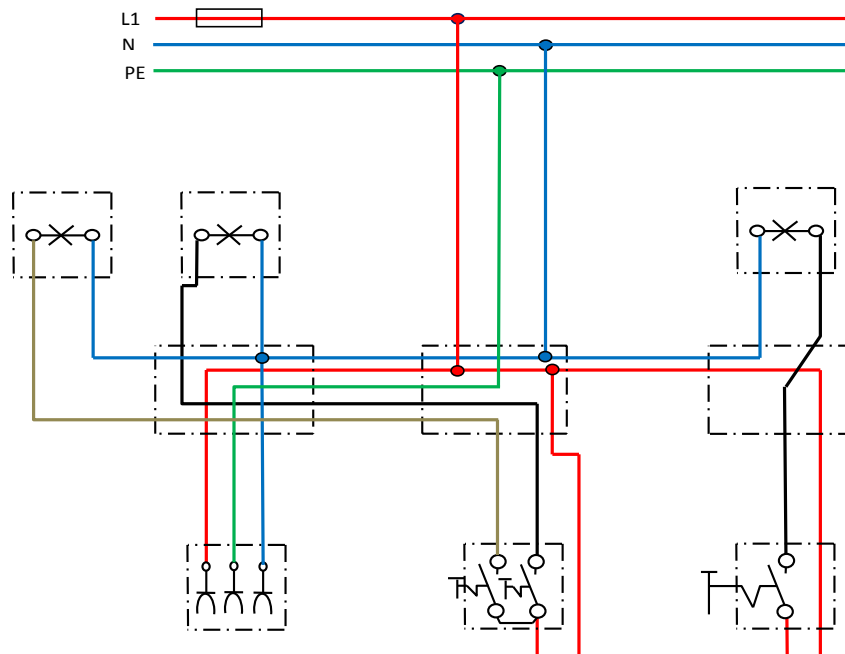
تثبيت الخامات على لوحة العمل لتنفيذ الدائرة الرمزية. كما في الشكل (١٠ - ١)



الشكل (١٠ - ١)

طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر ومفتاح المفرد والمفتاح المزدوج مع البريزة الكهربائية .

كما في الشكل (١١ - ١)



الشكل (١١ - ١)

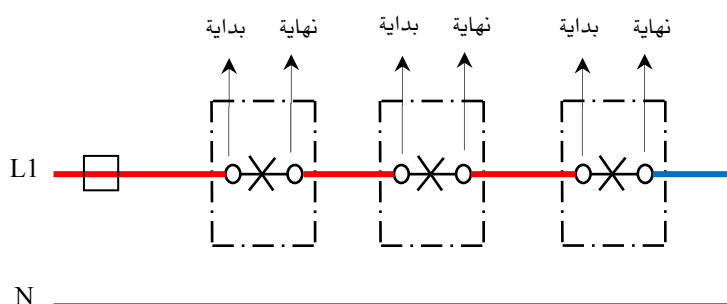


الفرق بين توصيل التوالي والتوازي

١- التوصيل على التوالي :

هو أن نوصل نهاية المصباح الأول مع بداية المصباح الثاني ونهاية المصباح الثاني مع بداية المصباح الثالث وهكذا حتى يكون لديك في النهاية طرفان فقط بدايتهما بداية المصباح الأول ونهايتهما نهاية المصباح الأخير. والشكل (١ - ١٢) يبين شكل التوصيل على التوالي.

نلاحظ عند
التوصيل على
التوالي يكون
الجهد غير ثابت
والتيار يكون
ثابت

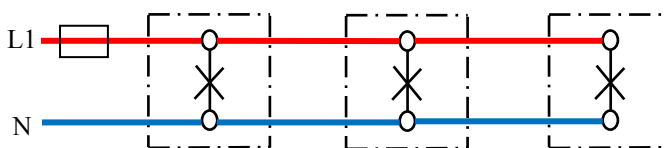


الشكل (١ - ١٢)

٢- التوصيل على التوازي :

عند توصيل بدايات المصابيح مع بعض ونهاياتها مع بعض ويكون لديك طرفان بدايتهما بداية المصابيح ونهايتهما نهاية المصابيح والشكل (١ - ١٣) يبين شكل التوصيل على التوازي.

نلاحظ عند
التوصيل على
التوازي يكون
الجهد ثابت
والتيار يكون غير
ثابت



الشكل (١ - ١٣)



تمرين (٢) توصيل دائرة السلم مكون من عدة طوابق عن طريق مفاتيح السلم

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب مهارات توصيل دائرة السلم الكهربائية لمبنى مكون من ثلاثة طوابق لتشغيل ثلاثة مصابيح يتحكم بها مفتاحان طرف سلم ومفتاح وسط سلم

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب الهدف من استخدام مفتاح وسط سلم .
- أن يتعرف المتدرب على رمز مفتاح وسط سلم في الدائرة الخطية والتنفيذية .
- أن يتقن المتدرب توصيل دائرة مفتاحين طرف سلم مع مفتاح وسط سلم لتشغيل ثلاثة مصابيح .

الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة : (٤ ساعات)

العدة المستخدمة :

استخدام شنترة العدة بالكامل .

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل .
- ٢- عدد (٢) مفتاح طرف سلم .
- ٣- عدد (١) مفتاح وسط سلم .
- ٤- عدد (٣) قاعدة مصابيح.
- ٥- عدد (٣) مصابيح.
- ٦- علبة توزيع

التنفيذ :

أولاً : الهدف من استخدام مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون) .

يستخدم مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون) في الأماكن المراد تشغيلها أو فصلها من ثلاثة أماكن مختلفة . مثل الممرات أو المباني ذات ثلاثة طوابق أو الصالات أو القاعات ذات ثلاثة المداخل .

ثانياً : رمز مفاتيح طرف سلم (دركسون) في الدائرة التنفيذية .

جدول (٣ - ١) يبين شكل الخامات المستخدمة في الدائرة الخطية والدائرة

التنفيذية .

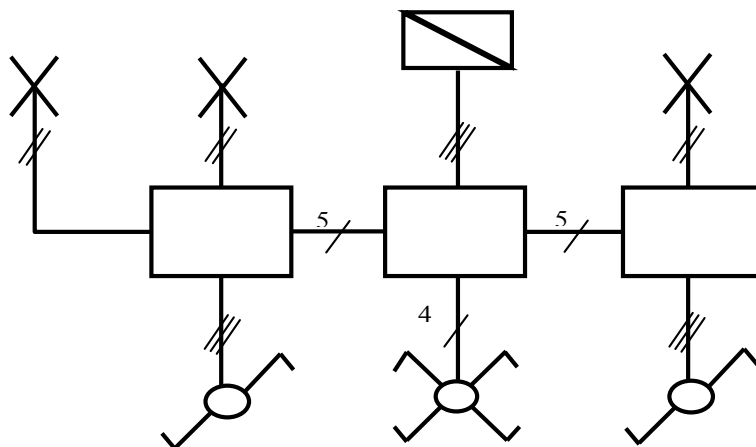
اسم الرمز	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح طرف سلم		
مفتاح وسط سلم		

جدول (٣ - ١)

ثالثاً : الدائرة الخطية لتشغيل ثلاثة مصابيح بواسطة مفتاح طرف سلم مع مفتاح وسط سلم (دركسون)

الشكل (١٤ - ١) يبين الدائرة الخطية لتشغيل ثلاثة مصابيح من ثلاثة أماكن مختلفة

بواسطة مفتاح طرف سلم مع وسط سلم (دركسون) .

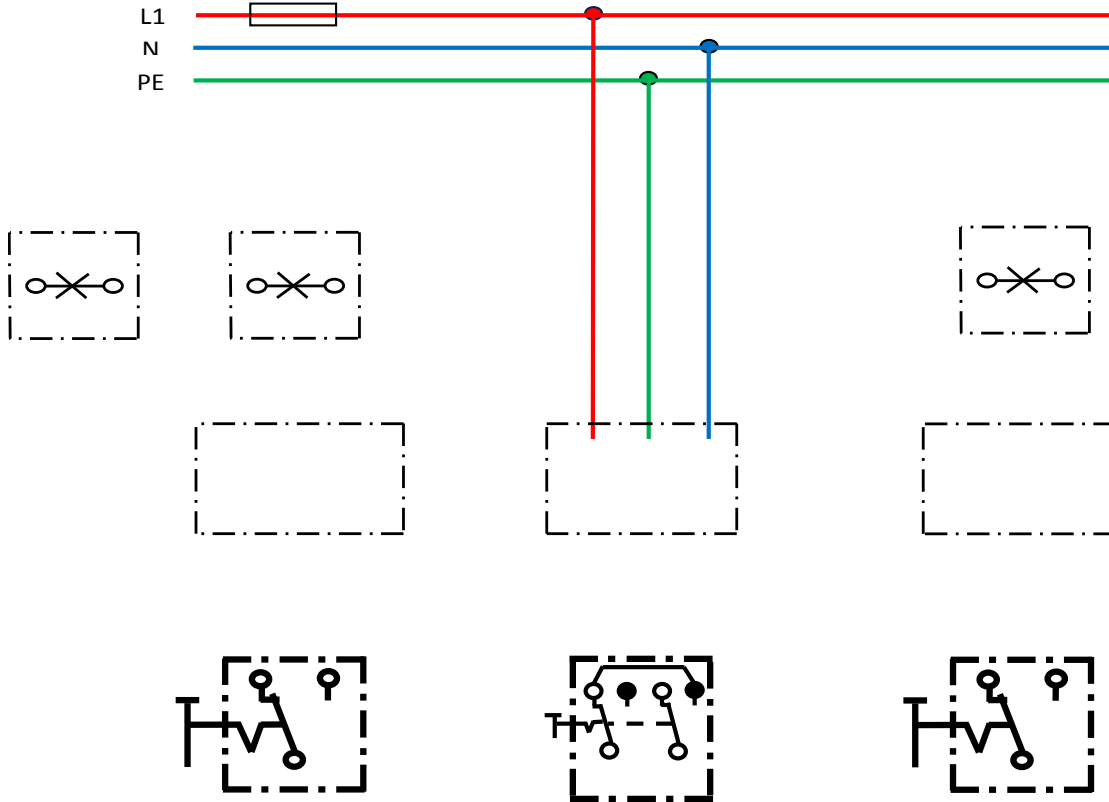


الشكل (١٤ - ١)



رابعاً : الدائرة التنفيذية :

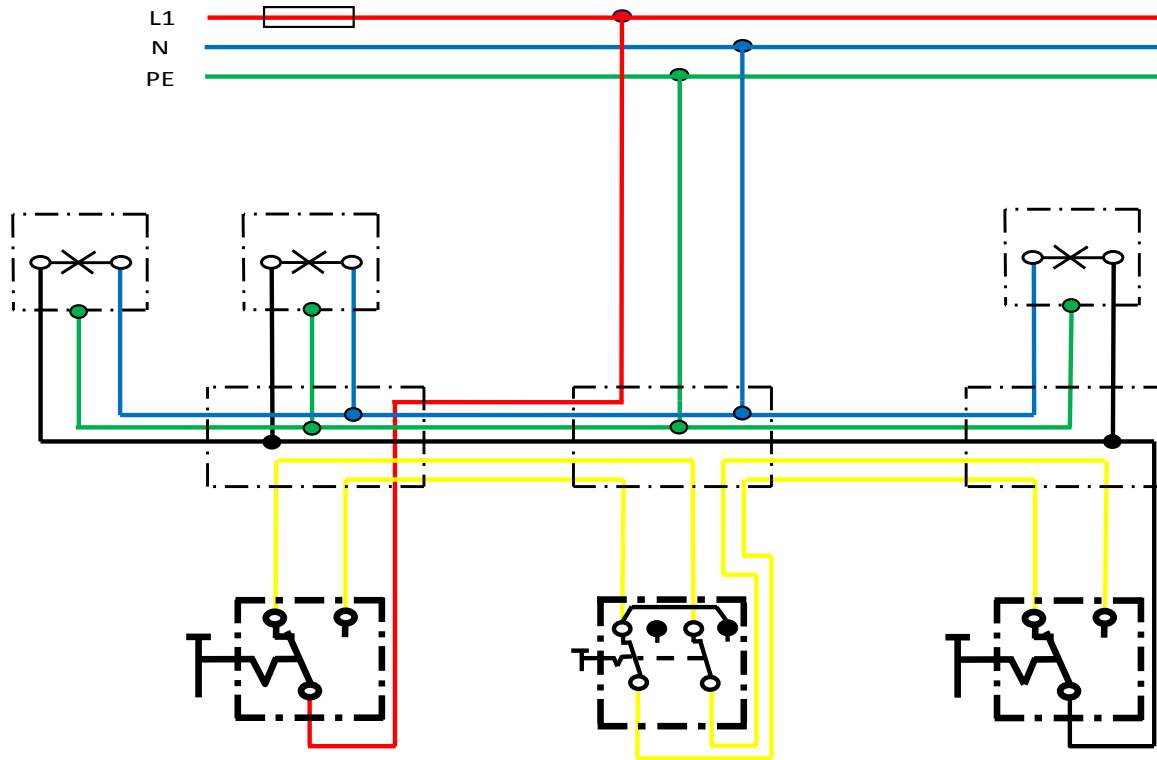
أ - الشكل (١٥ - ١) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل لتنفيذ الدائرة الخطية .



الشكل (١٥ - ١)

ملحوظة : يتم تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب .

ب- الشكل (١٦ - ١) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفاتيح و المصابيح.



الشكل (١٦ - ١)

ملحوظة :

يتم اختيار ألوان الأسلاك حسب المتوفرة في القسم .

لسلامتك :

استخدم العدة المناسبة في مجالها .

رتب ونظف مكان العمل دائماً .

ارسم كلاً من مفتاح طرف سلم ومفتاح وسط سلم في الدائرة الرمزية و التنفيذية .

اسم الرمز	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح طرف سلم		
مفتاح وسط سلم		



التمرين (٣) : توصيل ثلاثة مصابيح عن طريق المفتاح ذي المقاومة المتغيرة للتحكم في شدة الإنارة (مفتاح دايمر)

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات التحكم في إنارة ثلاثة مصابيح عن طريق مفتاح دايمر.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل مفتاح ذي مقاومة متغيرة (دايمر).
- أن يوصل المتدرب مفتاحاً ذا مقاومة متغيرة (مفتاح دايمر) للتحكم في تشغيل ثلاثة مصابيح.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٤ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.
- ٥ - لا توصل المصدر إلا بعد التأكد من الجهد الكهربائي الذي يعمل عليه مفتاح الدايمر و المصابيح.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- عراية أسلاك.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح ذو مقاومة متغيرة (مفتاح دايمر).
- ٣- عدد (٣) مصابيح.
- ٤- عدد (٣) قاعدة مصباح.
- ٥- علبة توزيع.

التنفيذ:

أولاً: تعريف المفتاح ذي المقاومة المتغيرة (دايمر).

هو مفتاح ذي مقاومة متغيرة (مفتاح دايمر) يستخدم للتحكم بشدة إضاءة المصابيح.

ثانياً: رمز مفتاح ذو مقاومة متغيره (مفتاح دايمر) في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

الجدول (٤ - ١) يبين شكل الخامات المستخدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

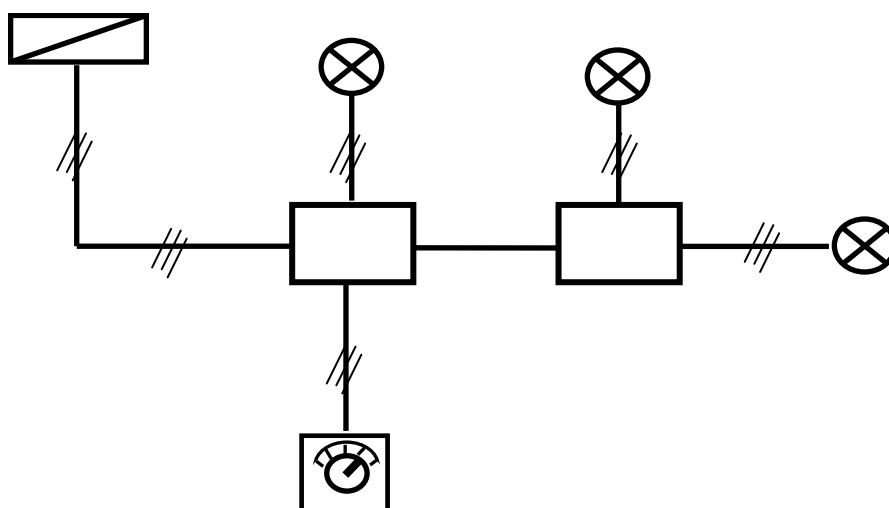
اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح ذو مقاومة متغيرة (مفتاح دايمر) Dimer switch			

الجدول (٤ - ١)

ثالثاً: الدائرة الرمزية لتشغيل ثلاثة مصابيح بواسطة المفتاح ذي المقاومة المتغيرة (دايمر)

الشكل (١ / ١٧) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل ثلاثة مصابيح عن طريق مفتاح ذي

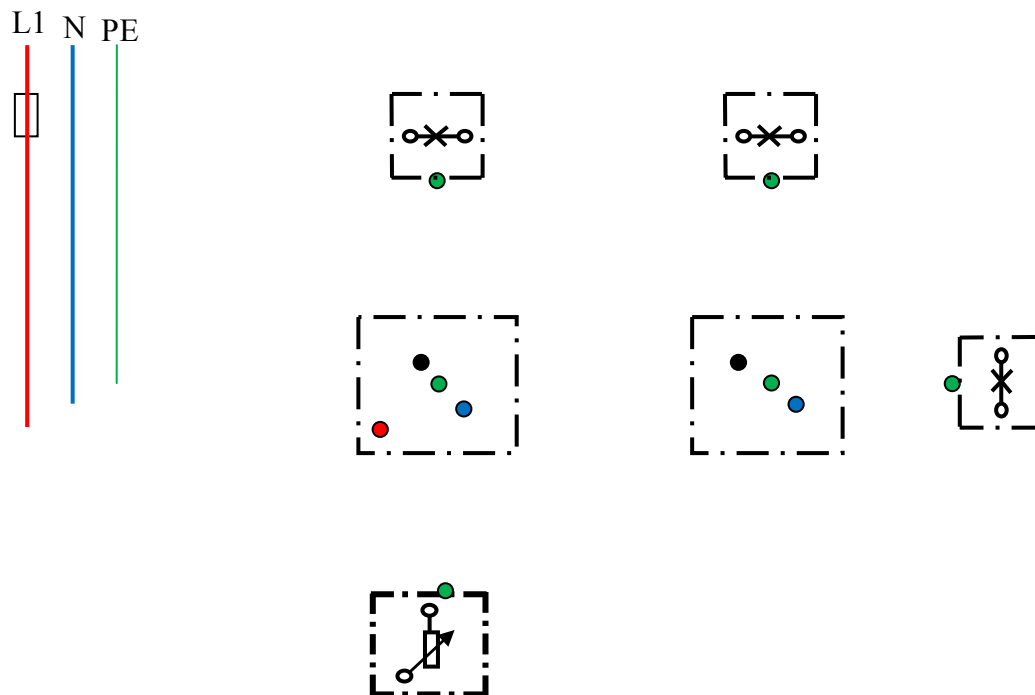
مقاومة متغيرة (دايمر)



الشكل (١٧ - ١)



أ - الشكل (١٨ - ١) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل لتنفيذ الدائرة الرمزية.



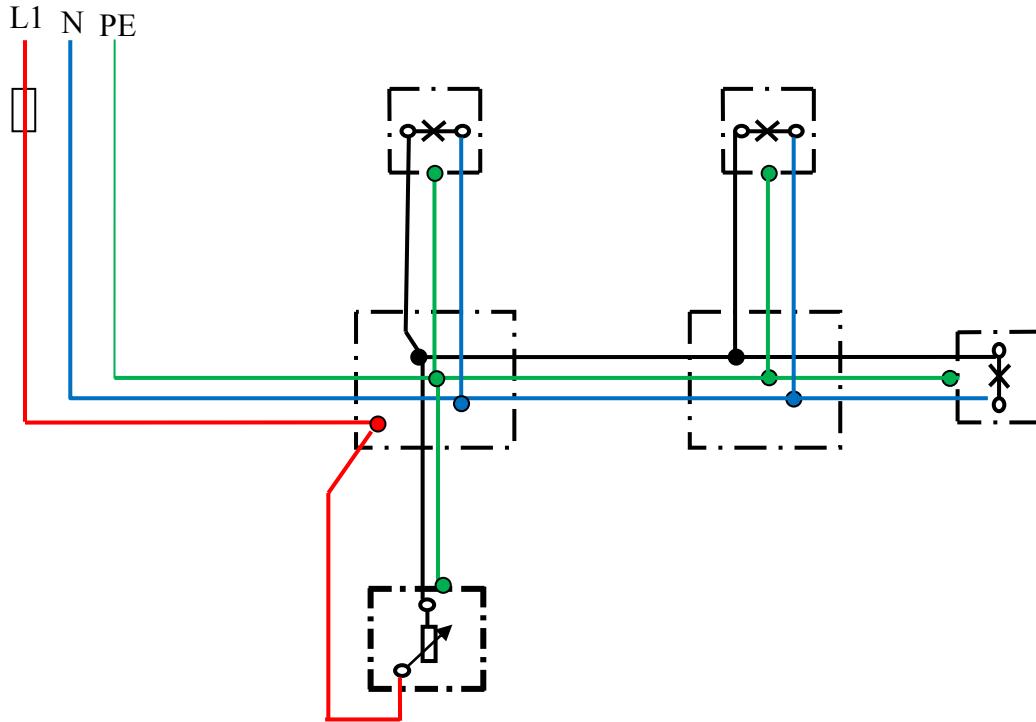
الشكل (١٨ - ١)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

يتم التأكد من الجهد الذي يعمل عليه مفتاح دايمر (١١٠) فولت أو (٢٢٠) فولت قبل التوصيل



ب - الشكل (١٩ - ١) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر ومفتاح دايمر والمصابيح.



الشكل (١٩ - ١)

ملحوظة: تحديد لون الموصلات حسب المعمول به في الحياة العملية وحسب المقاييس العالمية.



التمرين (٤) : توصيل الخلية الضوئية لإضاءة المصباح

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارات اللازمة لتوصيل الخلية الضوئية لإضاءة المصباح.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل الخلية الضوئية.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٤ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.
- ٥- لا توصل المصدر إلا بعد التأكد من الجهد الكهربائي الذي تعمل عليه الخلية الضوئية.



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- خلية ضوئية.
- ٣- قاعدة مصباح.
- ٤- علبة توزيع.

التنفيذ :

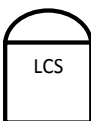
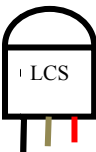
أولاً : الهدف من استخدام الخلية الضوئية.

تستخدم الخلية الضوئية في تشغيل الأحمال ليلاً وفصلها نهاراً. أي أن عمل الخلية الضوئية مثل عمل المفتاح المفرد ولكن بتحكم آلي في تشغيل وفصل المفتاح بواسطة الإضاءة نهاراً والظلام ليلاً. وتستخدم الخلية في إضاءة الشوارع والحدائق والأسوار ليلاً بحيث تعمل بشكل أوتوماتيكي وذلك بمجرد حلول الظلام.



ثانياً: رمز الخلية الضوئية في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

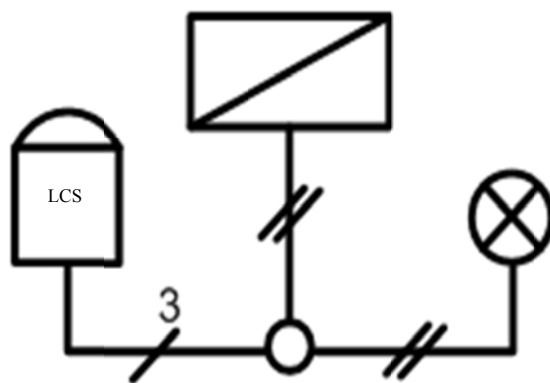
الجدول (٥ - ١) يبين شكل الخلية الضوئية المستخدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
خلية ضوئية Light control swich			

الجدول (٥ - ١)

ثالثاً: الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح بواسطة خلية ضوئية.

الشكل (٢٠ - ١) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح بواسطة الخلية الضوئية.



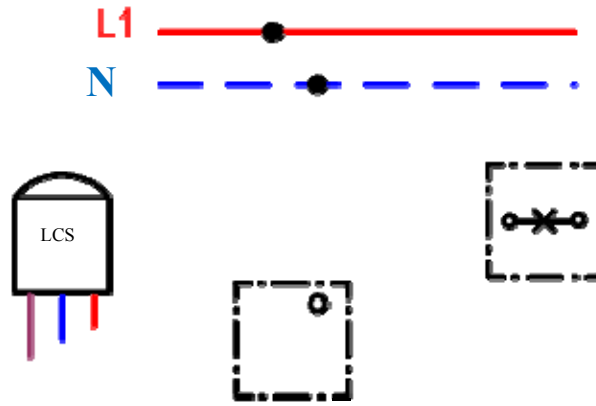
الشكل (٢٠ - ١)





رابعاً: الدائرة التنفيذية.

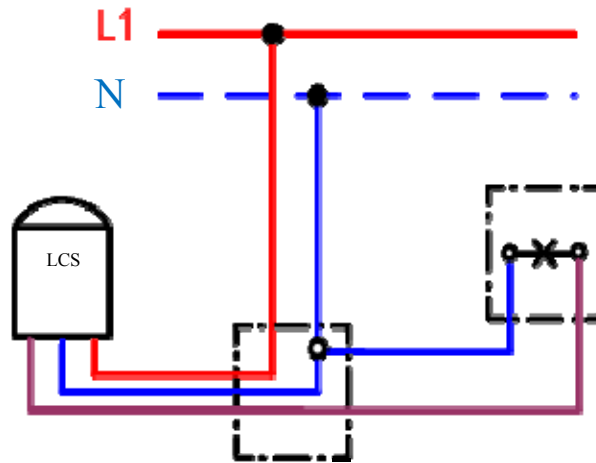
أ - الشكل (٢١ - ١) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل لتنفيذ الدائرة الرمزية.



الشكل (٢١ - ١)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

ب - الشكل (٢٢ - ١) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والخلية الضوئية والحمل.



الشكل (٢٢ - ١)



التمرين (٥) : توصيل المؤقت الزمني (٢٤ ساعة) للتحكم بدائرة الإنارة

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب مهارة توصيل المؤقت الزمني لإضاءة ثلاثة مصابيح على جهد (٢٢٠) فولت.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب الهدف من استخدام المؤقت الزمني.
 - أن يتقن المتدرب توصيل المؤقت الزمني لتشغيل ثلاثة مصابيح.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٤ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مؤقت زمني.
- ٣- عدد (٣) مصابيح.
- ٤- عدد (٣) قواعد مصابيح.
- ٥- علبة توزيع.



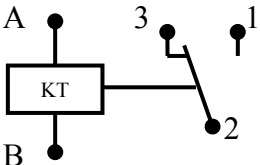
التنفيذ:

أولاً: الهدف من استخدام المؤقت الزمني.

يستخدم المؤقت الزمني في تشغيل الأحمال بشكل مؤقت بوقت محدد بحيث تعمل بشكل أوتوماتيكي وذلك بمجرد تحديد الوقت للعمل و الفصل. ويستخدم في عملية التحكم في المحركات أو في الري أو الإنارة.

ثانياً: رمز المؤقت الزمني في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

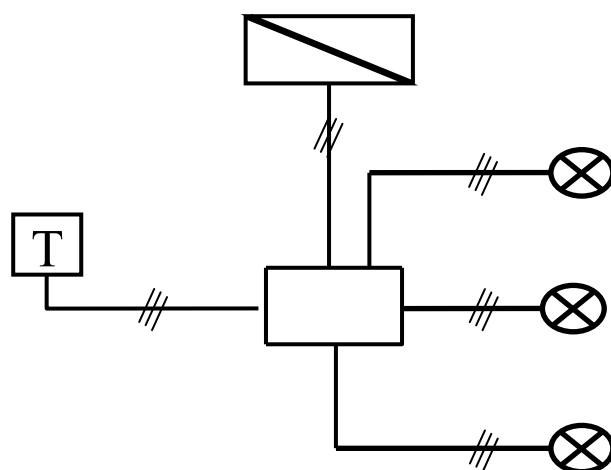
الجدول (٦ - ١) يبين شكل المؤقت الزمني المستخدم في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
المؤقت الزمني Timer			

الجدول (٦ - ١)

ثالثاً: الدائرة الرمزية لتشغيل ثلاثة مصابيح بواسطة المؤقت الزمني.

الشكل (٢٣ - ١) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل ثلاثة مصابيح بواسطة المؤقت الزمني.



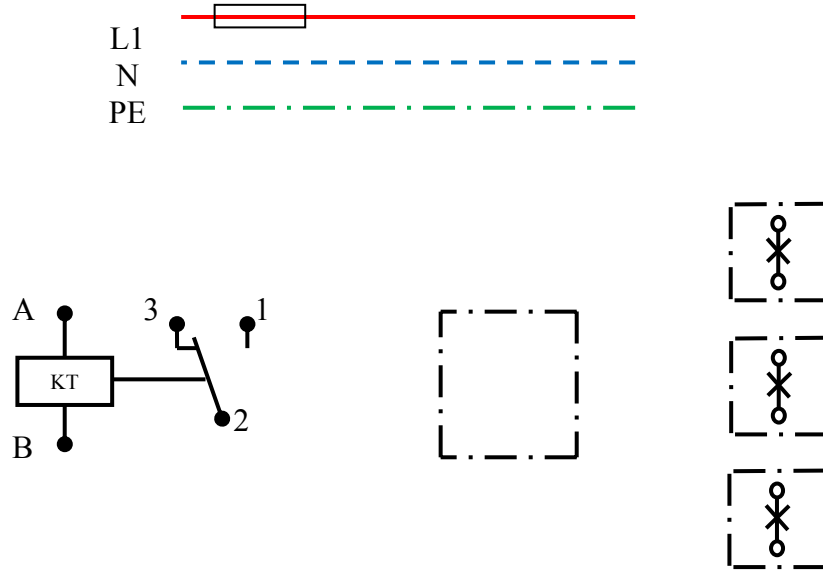
الشكل (٢٣ - ١)





رابعاً: الدائرة التنفيذية.

أ - الشكل (٢٤ - ١) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل لتنفيذ الدائرة الرمزية.



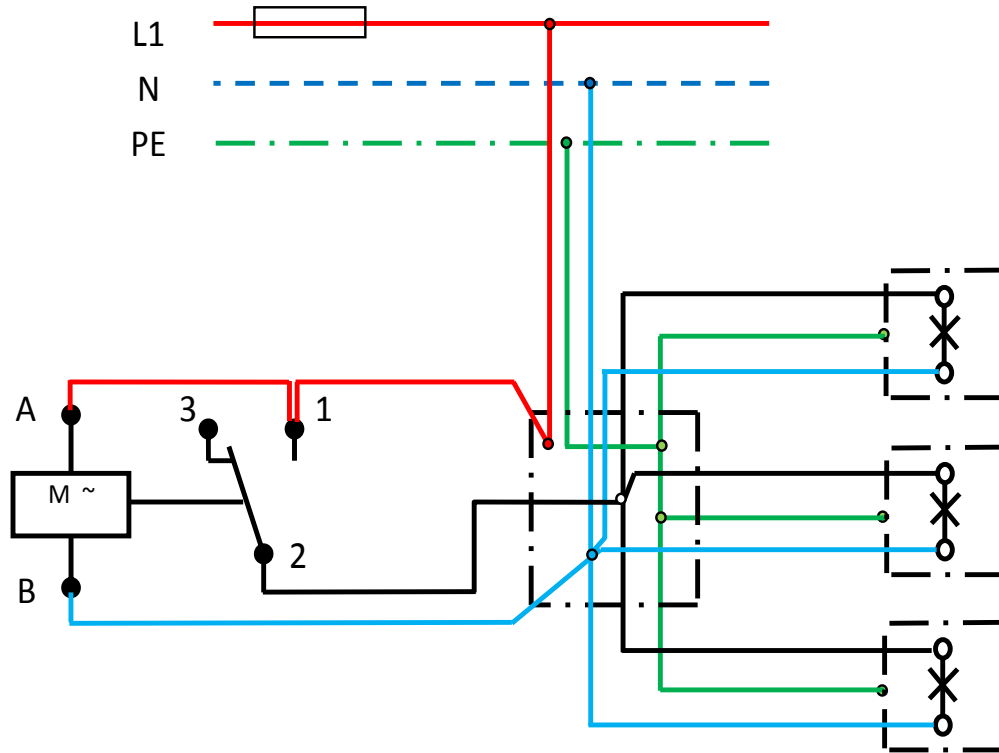
الشكل (٢٤ - ١)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

يجب التعرف على نقاط التوصيل بين (المصدر - الحمل) (load - power)



ب - الشكل (٢٥ - ١) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمؤقت الزمني والحمل.



شكل (٢٥ - ١)



التمرين (6) : توصيل مفتاح صدمة التيار لتشغيل المصباح عن طريق الضاغط

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل مفتاح صدمة التيار مع مصباح عن طريق الضاغط.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتعرف المتدرب على رمز مفتاح الصدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.
 - أن يتعرف المتدرب على الهدف من استخدام مفتاح الصدمة.
 - أن يتعرف المتدرب عمل مفتاح الصدمة.
 - أن يتقن المتدرب توصيل دائرة مفتاح الصدمة لتشغيل مصباح.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

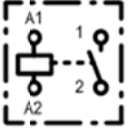
الخامات المستخدمة :

- ١- قاعدة مصباح.
- ٢- أسلاك توصيل.
- ٣- مصباح (٢٢٠) فولت.
- ٤- ضاغط.
- ٥- مفتاح صدمة.
- ٦- علبة توزيع.

**التنفيذ:**

أولاً: رمز مفتاح الصدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

الجدول (٧ - ١) يبين شكل مفتاح الصدمة المستخدم في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
مفتاح صدمة التيار Pules - switch			

الجدول (٧ - ١)

ثانياً: الهدف من استخدام مفتاح الصدمة.

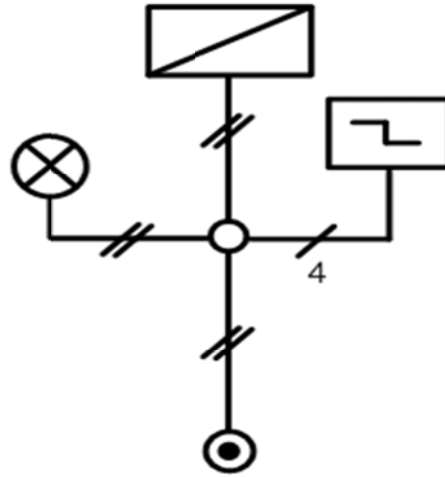
يستخدم مفتاح الصدمة لتشغيل المصباح (الأحمال) من عدة أماكن مختلفة مثل دائرة تشغيل وسط سلم . وتستخدم الضواغط بدل مفاتيح (طرف السلم – وسط السلم). وبذلك يقلل من عدد الأسلاك ويقلل من استخدام مفاتيح طرف و وسط سلم ويختصر من الوقت في عملية التوصيل.

ثالثاً: طريقة عمل مفتاح صدمة التيار.

يتكون مفتاح الصدمة من ملف ويوجد داخل الملف قلب حديدي وفي نهاية القلب الحديد توجد نقاط تلامس تعمل مثل المفتاح المفرد بالإضافة إلى عجلة تروس لتثبيت نقاط التلامس. ويكون عمل مفتاح الصدمة على الشكل التالي يتم توصيل التيار إلى الملف عن طريق الضاغط فيمر التيار خلال الملف فيتشكل مجال مغناطيسي فيدفع القلب الحديدي والقلب الحديدي يدفع الذراع فتدور البكرة وتعمل على توصيل نقاط التلامس. ويكون الحمل موصلاً من المصدر إلى نقاط التلامس إلى الحمل. وبذلك يتم عمل الدائرة. وبنفس الطريقة يتم الفصل.

رابعاً: الدائرة الرمزية.

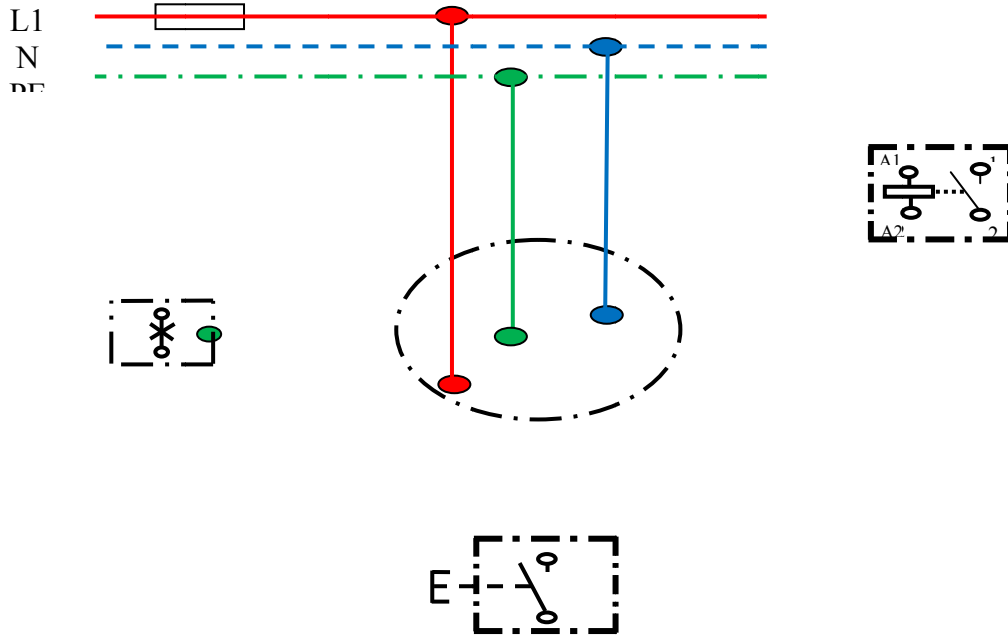
الشكل (٢٦ - ١) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح عن طريق مفتاح صدمة تيار.



الشكل (٢٦ - ١)

خامساً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (٢٧ - ١) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

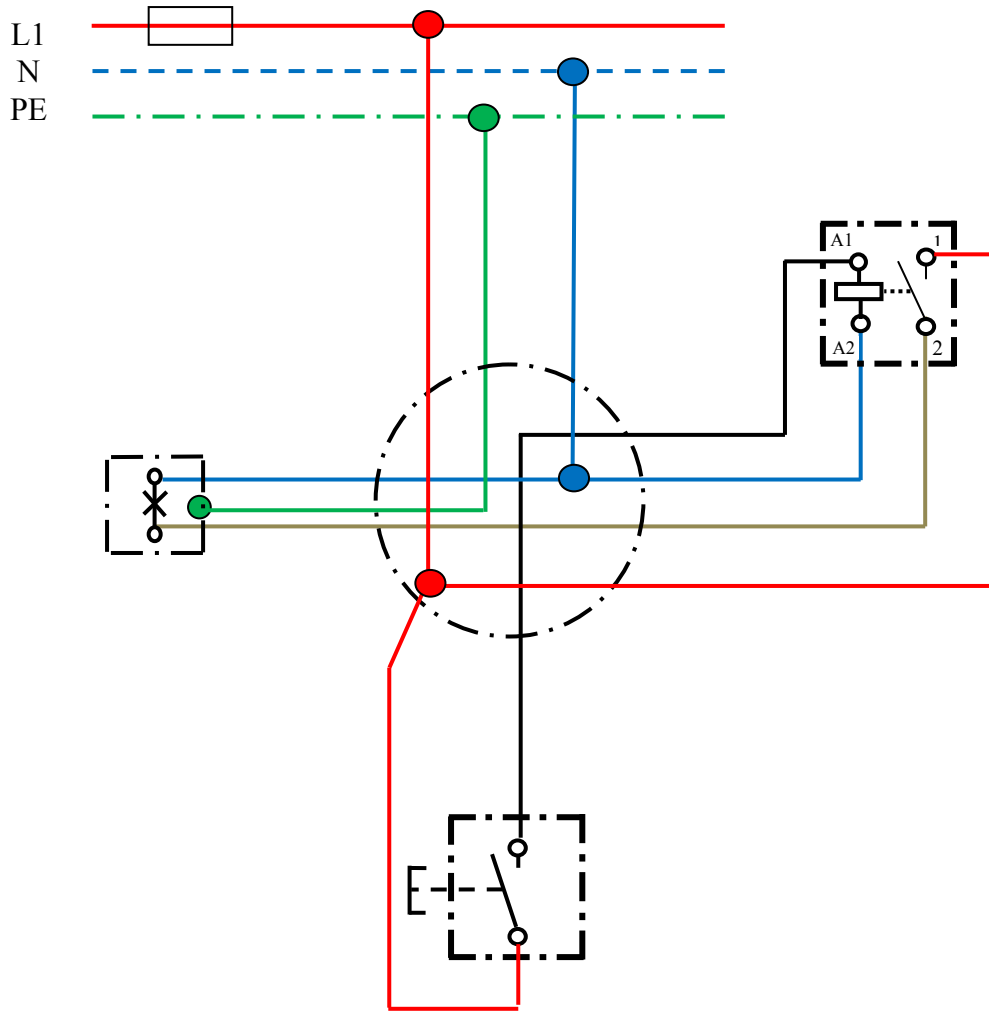


الشكل (٢٧ - ١)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.



ب - الشكل (٢٨ - ١) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر ومفتاح الصدمة مع الضاغط والحمل (المصباح) مروراً بعلبة التوزيع. وجهد المصدر ٢٢٠ فولت.



الشكل (٢٨ - ١)



الوحدة الثانية

تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية



هدف العام للوحدة

أن يتقن المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل مجموعة دوائر كهربائية

الأهداف الإجرائية:

- أن يتقن المتدرب المهارة اللازمة لتشغيل عدة مصابيح عن طريق مفتاح صدمة تيار يتحكم بواسطة عدد من ضواغط.
- أن يتقن المتدرب المهارة اللازمة في توصيل عدد من الدوائر الكهربائية يتحكم بها القاطع الرئيسي.
- أن يتقن المتدرب مهارات توصيل جرس بضابط واحد فقط على جهد (١١٠) فولت.
- أن يتقن المتدرب المهارات اللازمة في توصيل جرس بعدة ضواغط.
- أن يتقن المتدرب مهارات تعلم أنواع المحولات البسيطة المستخدمة في تحويل الجهد الكهربائي.
- أن يتقن المتدرب مهارات توصيل جرس بضابط مع محول ومصباح بيان.



السلامة من أخطار الكهرباء



أنواع مخاطر الكهرباء



- ١- الصعقة الكهربائية Electrical shock
- ٢- الحروق Burns
- ٣- حدوث شرر وفرقعة Arc-Blast
- ٤- الحرائق والانفجارات Fires and Explosions
- ٥- مخاطر السقوط Falls



التمرين (١) : توصيل مفتاح صدمة التيار بعدة مصابيح يتحكم بها ثلاثة ضواغط

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارة اللازمة لتشغيل عدة مصابيح عن طريق مفتاح صدمة التيار يتحكم بها عدة ضواغط.

الأهداف الإجرائية :

- أن يذكر المتدرب الهدف من استخدام مفتاح الصدمة.
- أن يوصل المتدرب عدة ضواغط لتشغيل مفتاح صدمة تيار.
- أن يوصل المتدرب عدة مصابيح (أحمال) على التوازي عن طريق مفتاح صدمة تيار.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٧ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

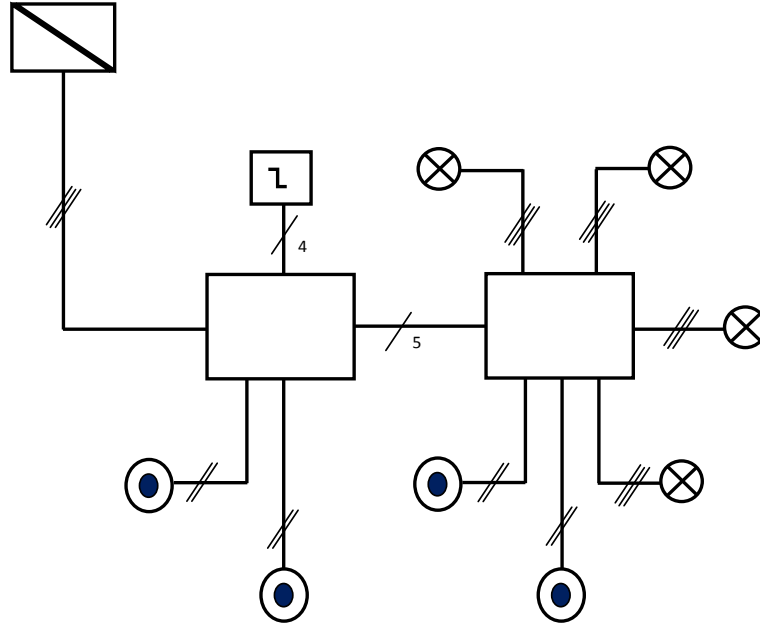
- ١- عدد (٤) قواعد مصابيح .
- ٢- عدد (٤) مصابيح.
- ٣- أسلاك توصيل.
- ٤- عدد (٣) ضواغط.
- ٥- مفتاح صدمة يعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- علبة توزيع.



التنفيذ:

أولاً: الدائرة الرمزية.

الشكل (١ - ٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل عدد (٤) مصابيح عن طريق مفتاح صدمة تيار و عدد (٤) ضواغط.

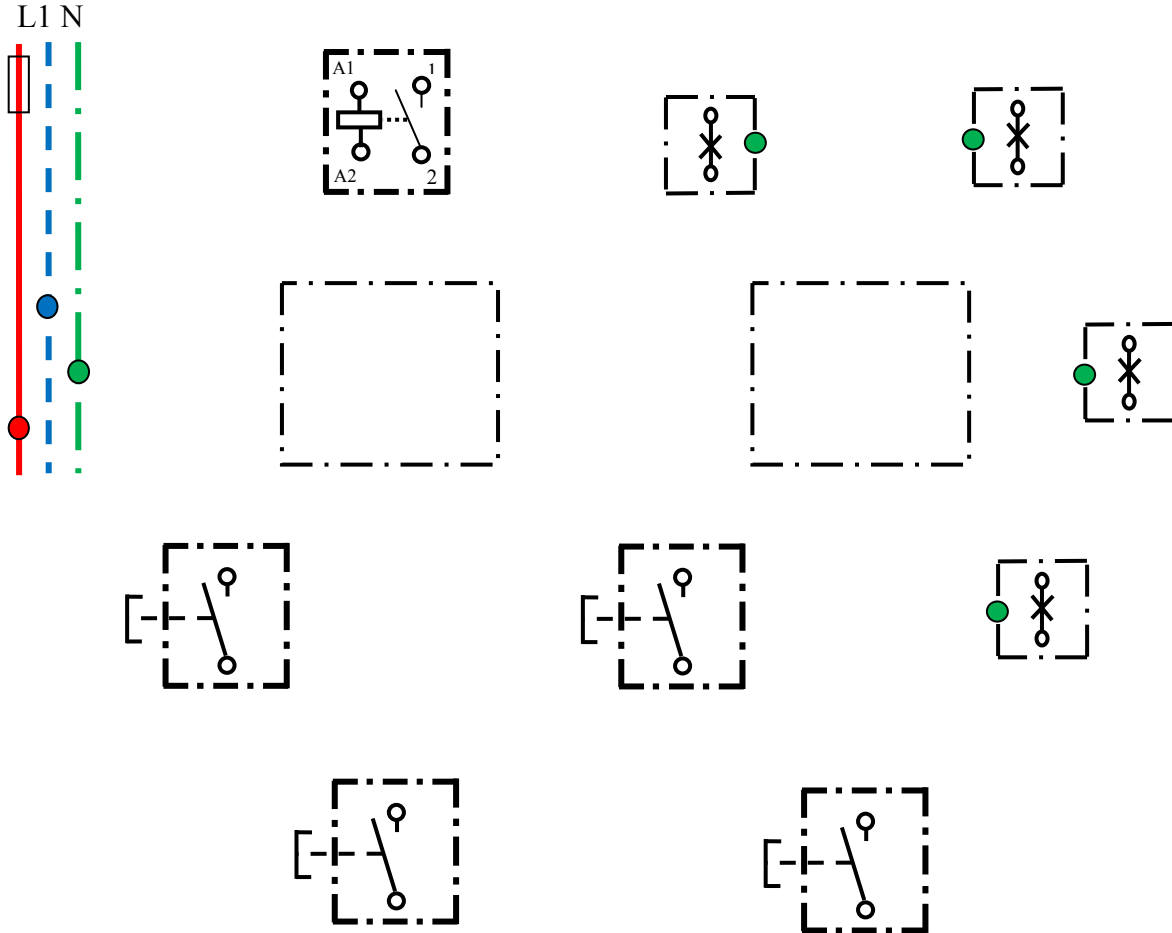


الشكل (١ - ٢)



ثانياً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (٢ - ٢) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.



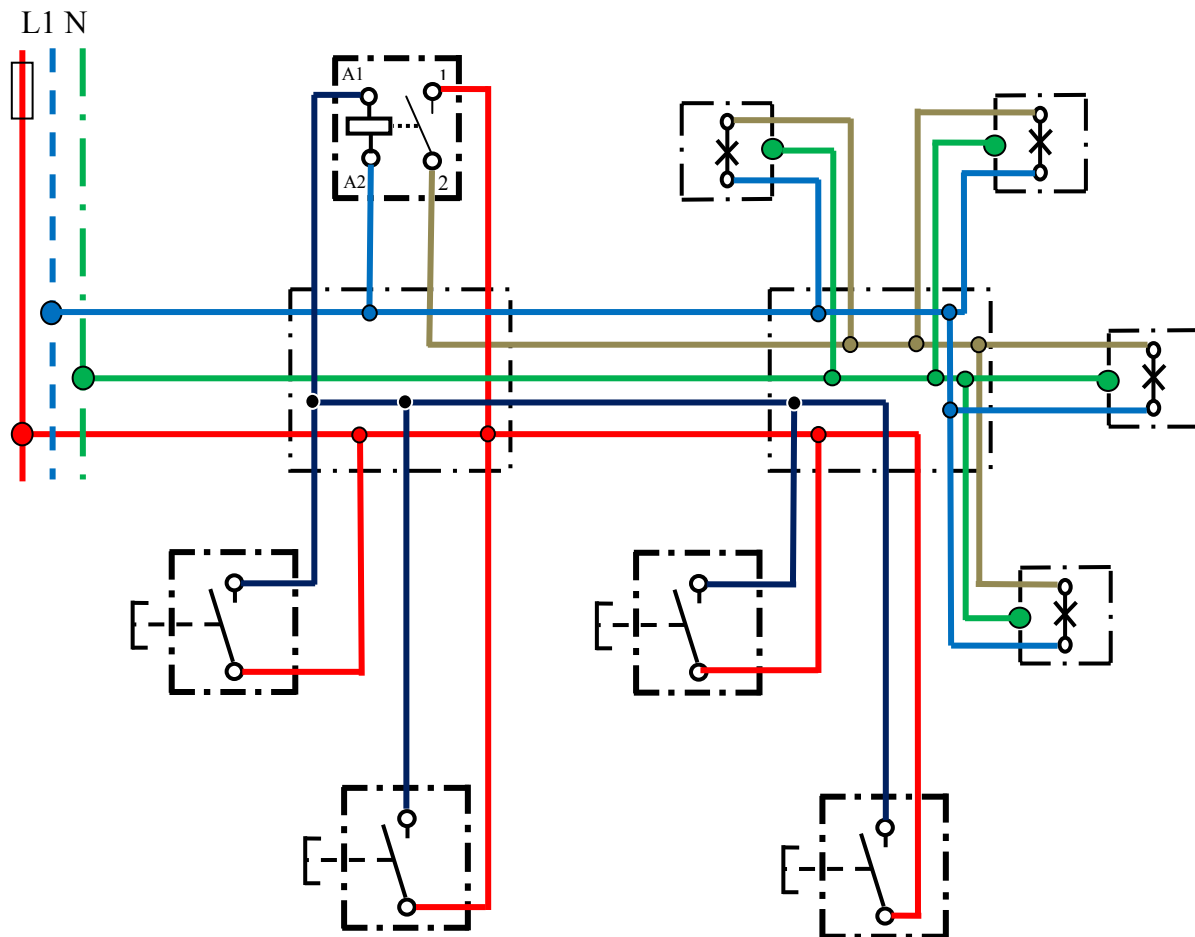
الشكل (٢ - ٢)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

التأكد من نقاط التوصيل قبل توصيل المصدر



ب - الشكل (٣ - ٢) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والضواغط ومفتاح الصدمة والحمل (المصاييح) مروراً بعلبة التوزيع. وجهد المصدر (٢٢٠) فولت.



الشكل (٣ - ٢)



التمرين (٢) : تمرين شامل : يحتوي على توصيل عدة دوائر كهربائية لما سبق مع قاطع الحماية الرئيسي

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارة اللازمة في توصيل عدة دوائر كهربائية يتحكم بها القاطع الرئيسي.

الأهداف الإجرائية :

- أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
 - أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستتجة.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٥ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة:

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة:

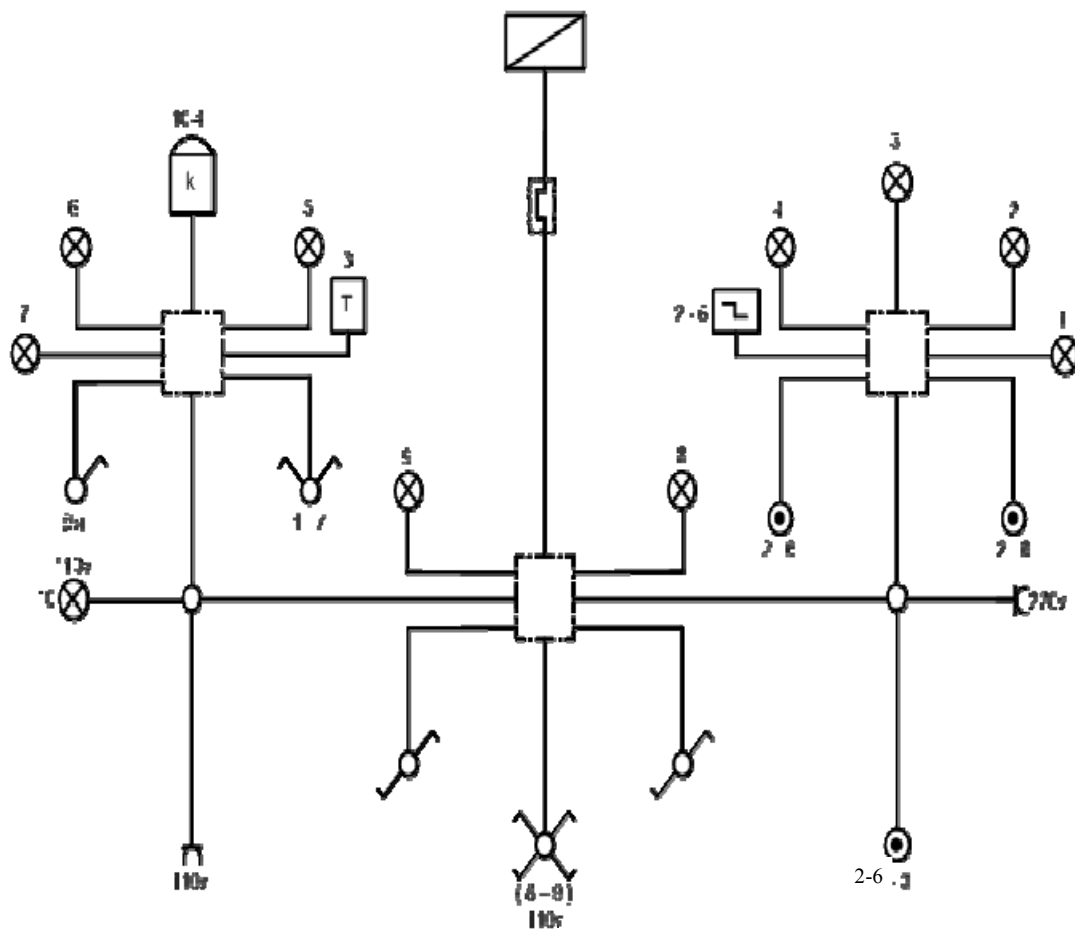
ومن الدائرة الرمزية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين هي:

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- بريزتان.
- ٣- مفتاح مفرد .
- ٤- ثلاث علب توزيع.
- ٥- عشر قواعد مصابيح وعشر مصابيح.
- ٦- مفتاحا طرف سلم .
- ٧- مفتاحا وسط سلم .
- ٨- مفتاح مزدوج .
- ٩- ثلاثة ضواغط.
- ١٠- مفتاح صدمة تيار .
- ١١- خلية ضوئية.
- ١٢- قاطع حماية.

أولاً: استنتاج الدائرة التنفيذية من الدائرة الرمزية.

الشكل (٤ - ٢) يبين الدائرة الرمزية للتمرين الشامل المراد تنفيذه.

ملحوظة: الرقم الذي يمثل المفتاح هو نفس الرقم الذي يمثل الحمل (المصاييح).



الشكل (٤ - ٢)

A full page of blank graph paper with a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

59



ثالثاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الرمزية إلى الدائرة التنفيذية ، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية بين المصدر و قاطع الحماية.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية لتشغيل البريزة الأولى لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٤- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية لتشغيل البريزة الثانية لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٥- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية دائرة تشغيل المصابيح (٨ - ٩) من ثلاثة أماكن عن طريق دائرة مفتاح طرف السلم مع وسط السلم (دركسون) لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٦- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية دائرة تشغيل المصابيح (١ - ٧) من المفتاح المزدوج لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٧- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية دائرة تشغيل المصباح (٥) عن طريق المفتاح المفرد.
- ٨- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الضواغط (٢ - ٦) لتشغيل مفتاح صدمة التيار لتشغيل المصابيح (٢ - ٦) .
- ٩- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى المؤقت الزمني لتشغيل المصباح (٣).
- ١٠- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الخلية الضوئية لتشغيل المصباحين (٤ - ١٠) ليعملا على جهد (١١٠) فولت.



التمرين (٣) : توصيل الجرس بضغط على جهد (١١٠) فولت

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل الجرس بضغط واحد فقط على جهد (١١٠) فولت.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتعرف المتدرب على الهدف من استخدام الضغط مع الجرس.
 - أن يوصل المتدرب جرس يعمل على جهد (١١٠) فولت عن طريق ضغط.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٦ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- جرس يعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٢- ضاغط.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- أسلاك توصيل.



جرس كهربائي جهد مباشر

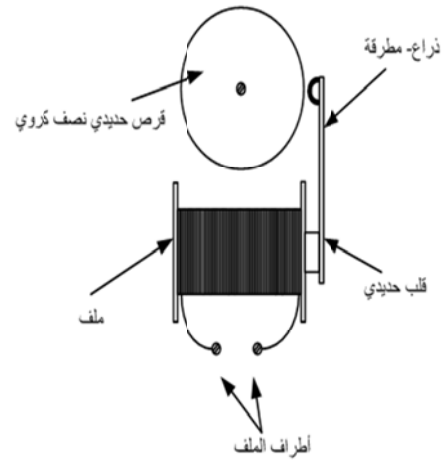
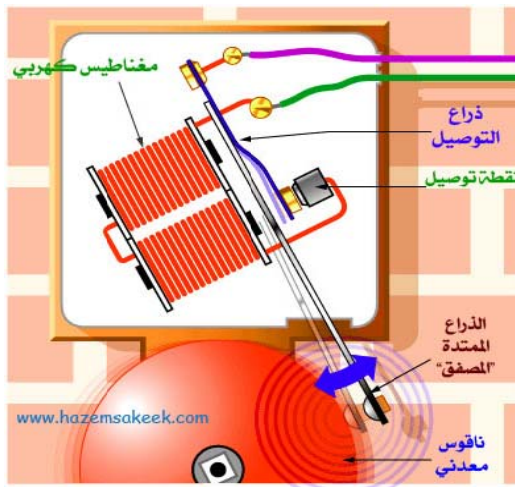


ضاغط جرس

التنفيذ:

أولاً: مكونات الجرس الكهربائي وعمله وكذلك بعض أنواع الأجراس.

يتكون الجرس الكهربائي من ملف كهربائي داخل هذا الملف ذراع في نهايته كرة على شكل مطرقة تطرق على قرص حديدي كروي الشكل. والشكل (٦ - ٢) يبين شكل الجرس. فعند مرور التيار الكهربائي المتردد داخل الملف فإن الذراع سوف ينسحب داخل الملف ويخرج خارج الملف على حسب التردد للمصدر وبهذه الحركة سوف يتحرك الذراع ويطلق على القرص الحديدي الكروي الشكل فيصدر صوت للجرس.



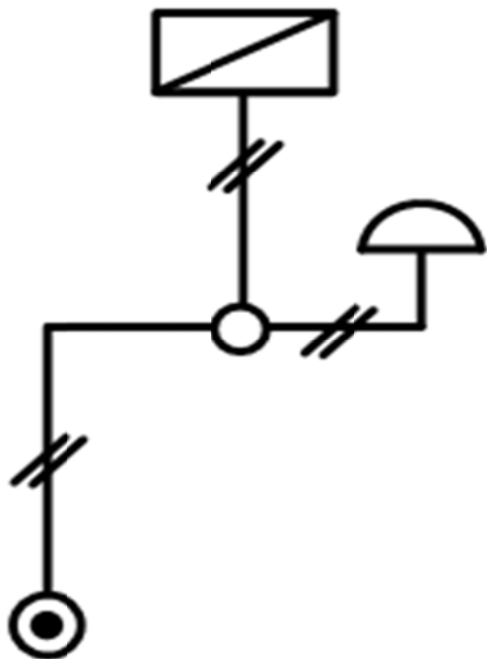
الشكل (٦ - ٢)

كما أنه يوجد جرس إلكتروني يصدر نغمات مختلفة على حسب نوع التصميم لهذا الجرس. في حالة توصيل الجرس بالمصدر مباشرة فإنه بمجرد توصيل المصدر يصدر الجرس صوتاً ويستمر بذلك حتى يتم فصل المصدر. ولذلك يتم استخدام الضاغط في دائرة الجرس. فعند الضغط على الضاغط يتم توصيل التيار إلى ملف الجرس فيصدر الجرس صوت تنبيه وعند رفع اليد عن الضاغط ينقطع التيار عن ملف الجرس فيتوقف الجرس عن إصدار التنبيه.



ثانياً: الدائرة الرمزية.

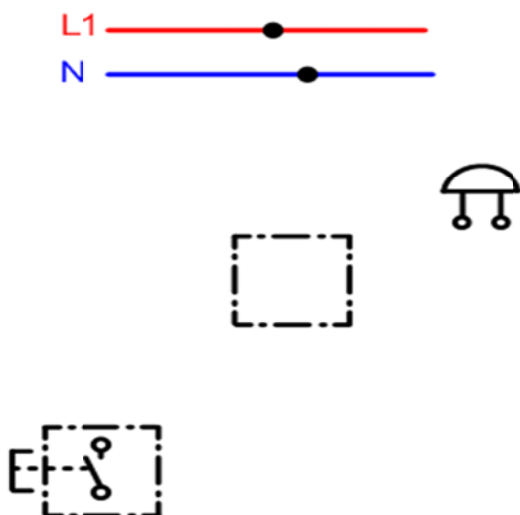
الشكل (٧ - ٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل جرس ٢٢٠ فولت عن طريق ضاغط.



الشكل (٧ - ٢)

ثالثاً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (٨ - ٢) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.



الشكل (٨ - ٢)

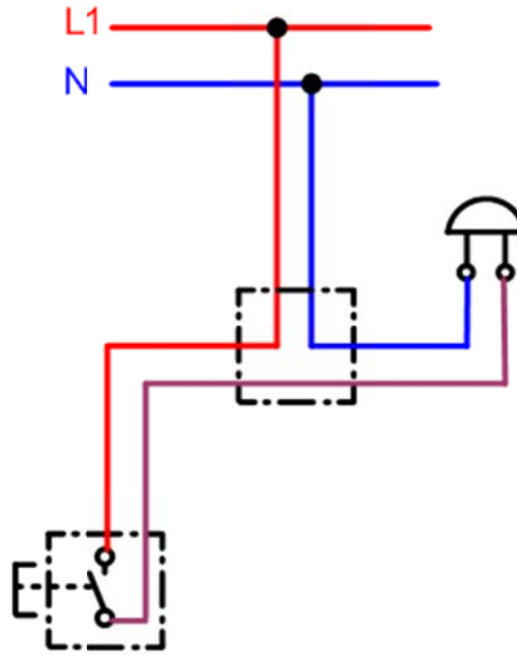


ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

يتم التأكد من جهد الجرس الكهربائي .

ب - الشكل (٩ - ٢) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والجرس

والضاغط ليعمل على جهد ٢٢٠ فولت.



الشكل (٩ - ٢)



التمرين (٤) : توصيل الجرس بعدة ضواغط على جهد (٢٢٠) فولت

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارات اللازمة في توصيل الجرس بعدة ضواغط.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف الهدف من استخدام أكثر من ضاغط في عملية التوصيل.
- أن يوصل المتدرب جرساً ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت يمكن تشغيله من عدة ضواغط.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٧ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- جرس يعمل على جهد ٢٢٠ فولت.
- ٢- ثلاثة ضواغط.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- أسلاك توصيل.



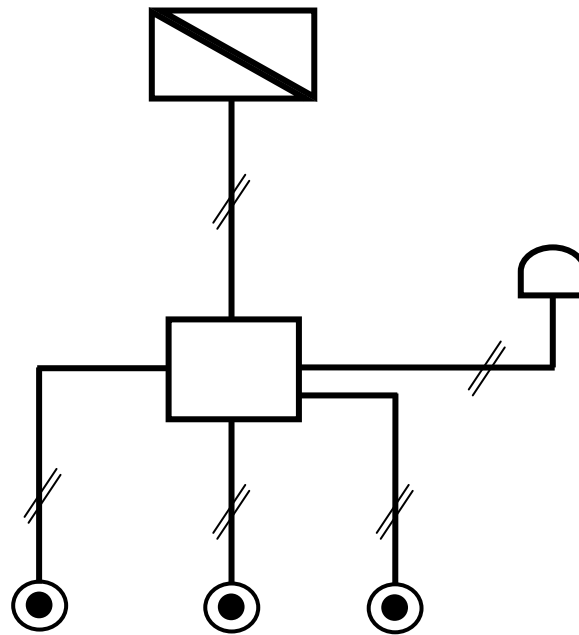
التنفيذ:

أولاً: الهدف من استخدام عدة ضواغط مع الجرس.

الهدف من استخدام عدة ضواغط مع الجرس يمكن تشغيل الجرس من عدة مواقع.

ثانياً: الدائرة الرمزية.

الشكل (١٠ - ٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل جرس (٢٢٠) فولت عن طريق عدة ضواغط.

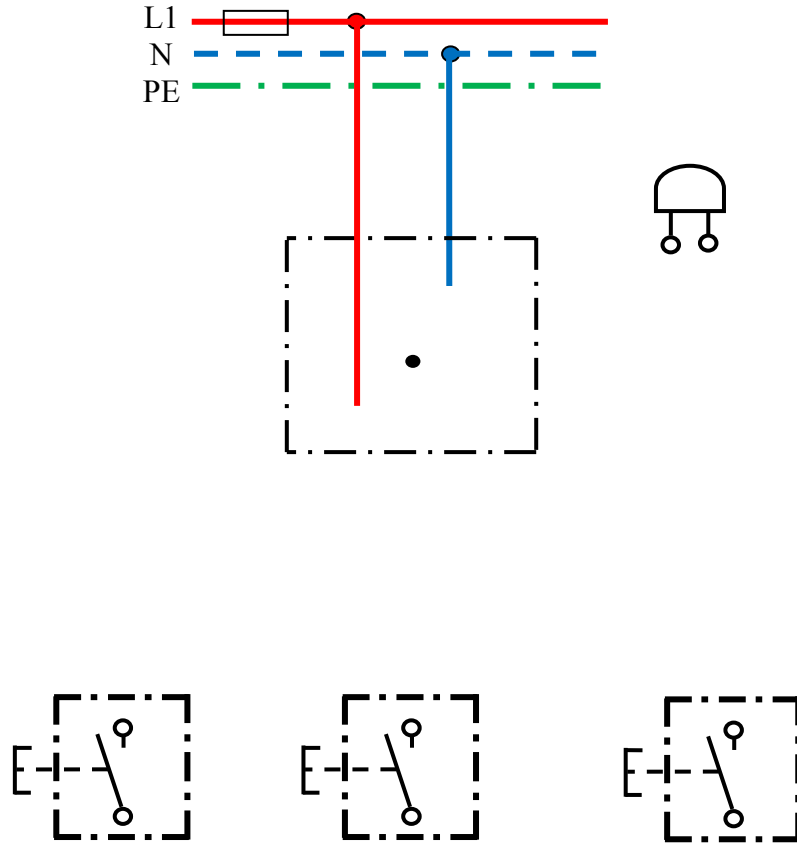


الشكل (١٠ - ٢)



ثالثاً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (١١ - ٢) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

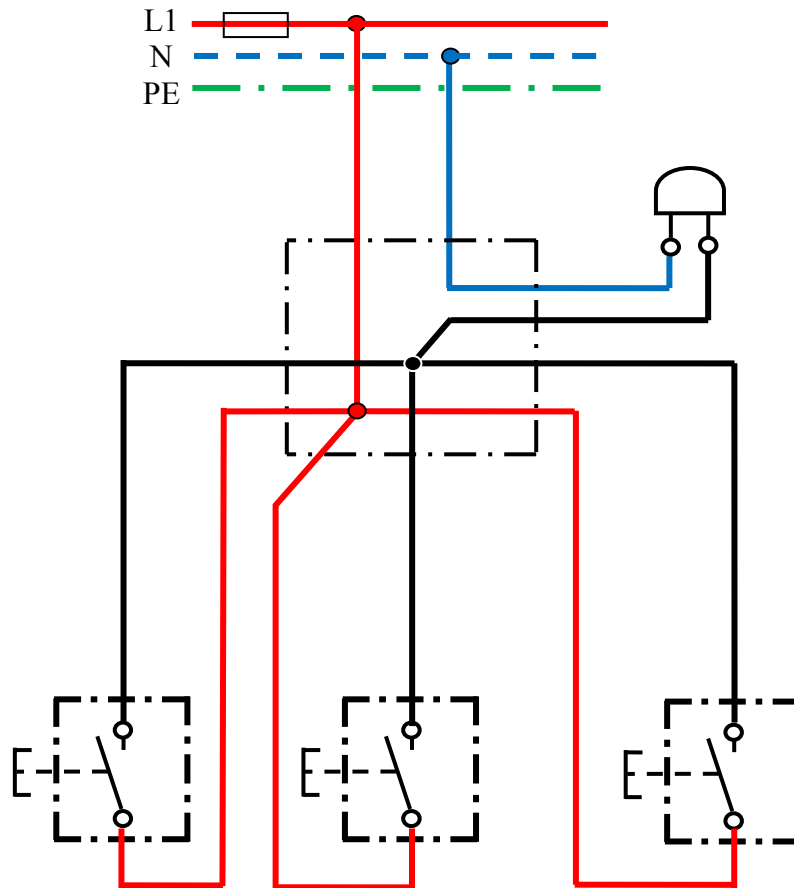


الشكل (١١ - ٢)

ملحوظة: يتم تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.



ب - الشكل (١٢ - ٢) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والجرس والضواغط لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.



الشكل (١٢ - ٢)



التمرين (٥) : توصيل الجرس بجهد غير مباشر بضغط مع محول (١٢) فولت

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات تعلم أنواع المحولات البسيطة المستخدمة في تحويل الجهد الكهربائي.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب فائدة المحول.
- أن يعرف المتدرب أنواع المحولات البسيطة.
- أن يعرف المتدرب رمز المحول.
- أن يوصل المتدرب جرس كهربائي يعمل على جهد (١٢) فولت عن طريق محول.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.
- ٥- اختيار العدد المناسبة عند الفك أو التركيب وذلك حسب الغرض الذي صممت له.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- جرس يعمل على جهد (١٢) فولت.
- ٢- محول خفض من (٢٢٠) فولت إلى (١٢) فولت.
- ٣- أسلاك توصيل.
- ٤- ضاغط.



التنفيذ:

أولاً: تعريف المحول .

المحول هو عبارة عن آلة تقوم بتحويل الجهد الكهربائي من قيمة إلى أخرى. وعلى ذلك يسمى المحول بمحول خفض إذا حول الجهد من قيمة مرتفعة إلى قيمة منخفضة. مثل المحول الذي يحول الجهد من ٢٢٠ فولت إلى ١٢ فولت . ويسمى المحول محول رفع إذا حول الجهد من قيمة منخفضة إلى قيمة مرتفعة. مثل تحويل الجهد من ١١٠ فولت إلى ٢٢٠ فولت. ويتكون المحول من قلب حديدي وملفات ابتدائية وملفات ثانوية (الشكل ١٣ - ٢).

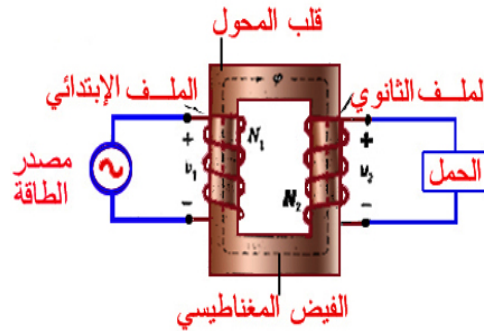
ثانياً: أنواع المحولات.

تقسم المحولات إلى نوعين:

- ١- محولات ثلاثية الأوجه تعمل على جهد (٢٢٠) أو (٣٨٠) فولت.
- ٢- محولات أحادية الوجه تعمل على جهد (١١٠) أو (٢٢٠) فولت.

تركيب المحول:

- قلب حديدي يربط الملفات الابتدائية والثانوية.
- الملفات الابتدائية يتم توصيلها بالمصدر.
- الملفات الثانوية يتم توصيلها بالحمل.

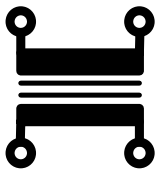


الشكل (١٣ - ٢)



ثالثاً: رمز المحول في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

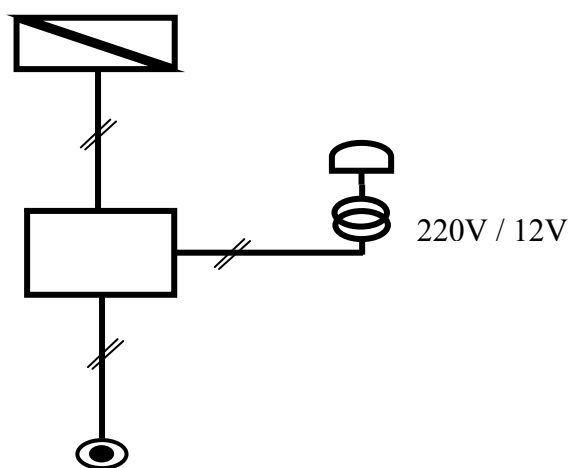
الجدول (١ - ٢) يبين شكل المحول المستخدم في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الشكل الفعلي	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
المحول			

الجدول (١ - ٢)

الدائرة الرمزية:

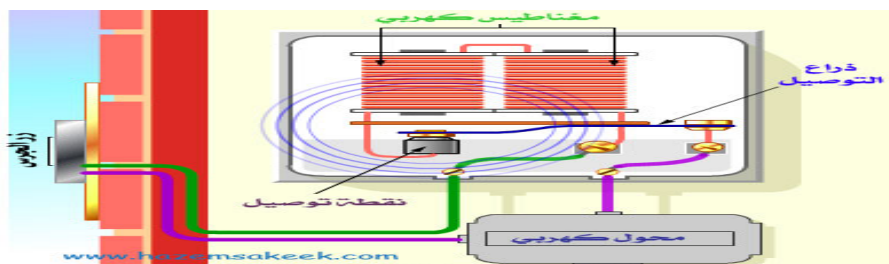
الشكل (١٤ - ٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل جرس يعمل على جهد (١٢) فولت عن طريق المحول.



الشكل (١٤ - ٢)

الدائرة التوضيحية :

الشكل (١٥ - ٢) يبين الدائرة التوضيحية لتشغيل جرس يعمل على جهد (١٢) فولت عن طريق المحول

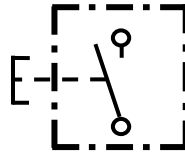
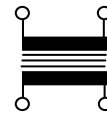
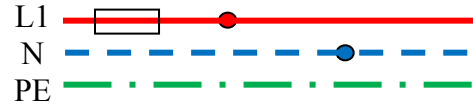


(١٥ - ٢)



ثالثاً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (١٦ - ٢) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.



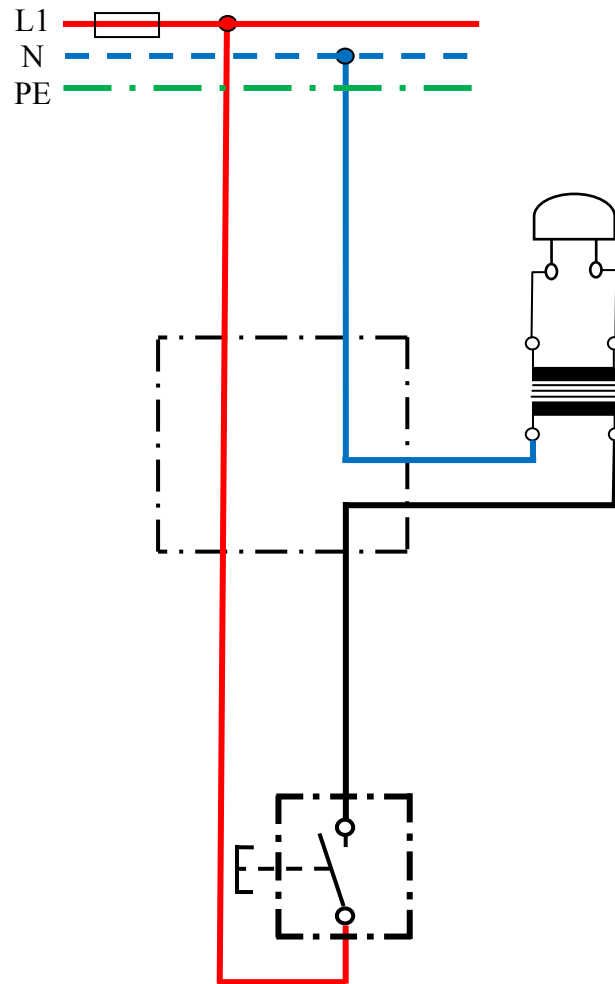
الشكل (١٦ - ٢)

ملحوظة:

- تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.
- يجب التأكد من معرفة نقاط الدخول والخروج من المحول.
- يجب التأكد من جهد المحول قبل التوصيل.



ب - الشكل (١٧ - ٢) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمحول والضاغط والجرس.



الشكل (١٧ - ٢)



التمرين (6) : توصيل جرس بجهد غير مباشر بضغط مع محول (١٢) فولت مع مصباح بيان (٢٢٠) فولت

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل الجرس بضغط مع محول ومصباح بيان.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتقن المتدرب توصيل جرس يعمل على جهد منخفض عن طريق محول خفض.
- أن يتقن المتدرب توصيل مصباح بيان ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت في حالة عمل الجرس.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة:

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة:

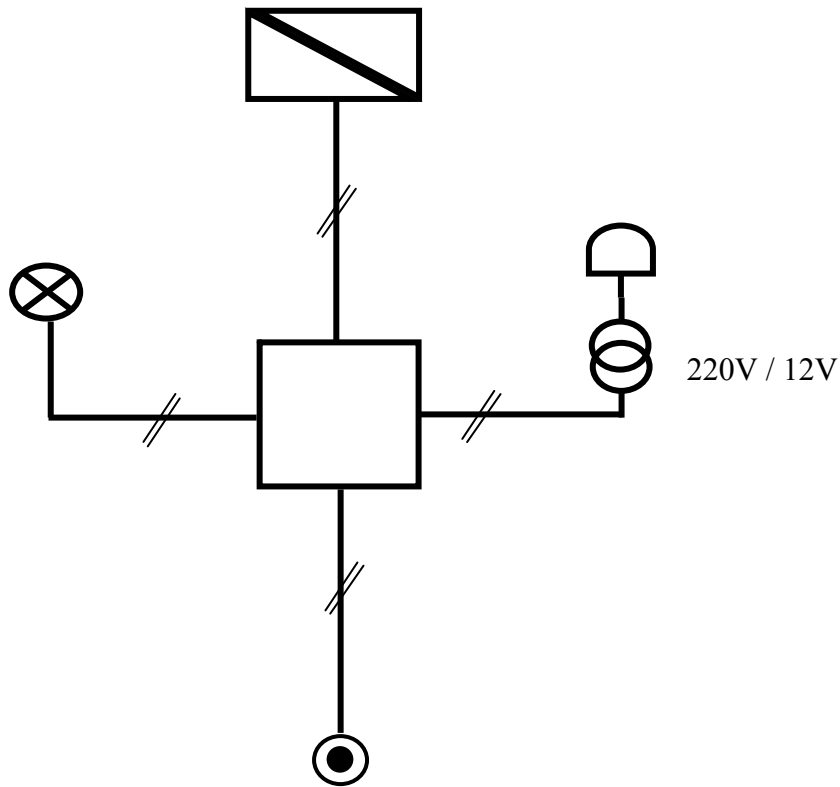
- ١- جرس ذو جهد (١٢) فولت.
- ٢- محول خفض من (٢٢٠) فولت إلى (١٢) فولت.
- ٣- أسلاك توصيل.
- ٤- ضاغط.
- ٥- مصباح بيان مع القاعدة تعمل على جهد (٢٢٠) فولت.



التنفيذ:

أولاً: الدائرة الرمزية:

الشكل (١٨ - ٢) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل جرس يعمل على جهد (١٢) فولت عن طريق محول مع مصباح بيان.

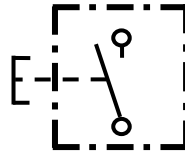
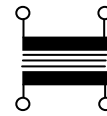
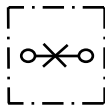
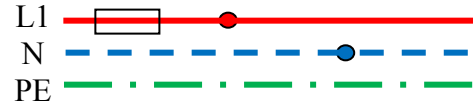


الشكل (١٨ - ٢)



ثانياً: الدائرة التنفيذية:

أ - الشكل (١٩ - ٢) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

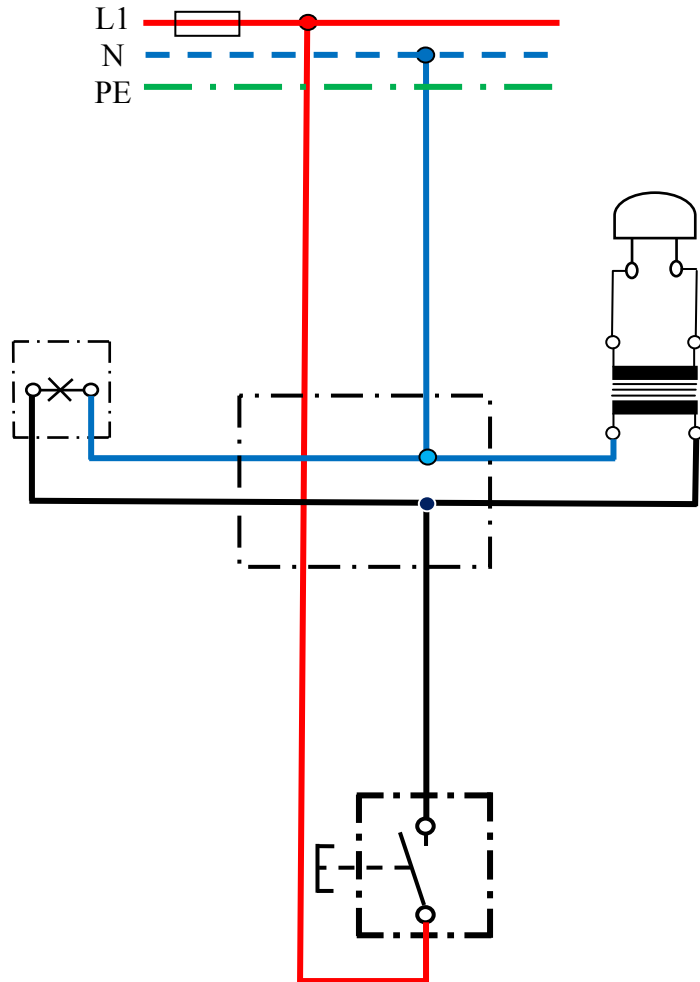


الشكل (١٩ - ٢)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.



ب - الشكل (٢٠ - ٢) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمحول والضابط والجرس ومصباح البيان .



الشكل (٢٠ - ٢)



التمرين (7) : تمرين شامل يحتوي على عدة دوائر كهربائية مع دائرة المؤقت الزمني ومفتاح صدمة التيار والخلية الضوئية

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه المهارات لتنفيذ مجموعة دوائر كهربائية.

الأهداف الإجرائية :

- أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
- أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
- أن يتقن المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٥ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

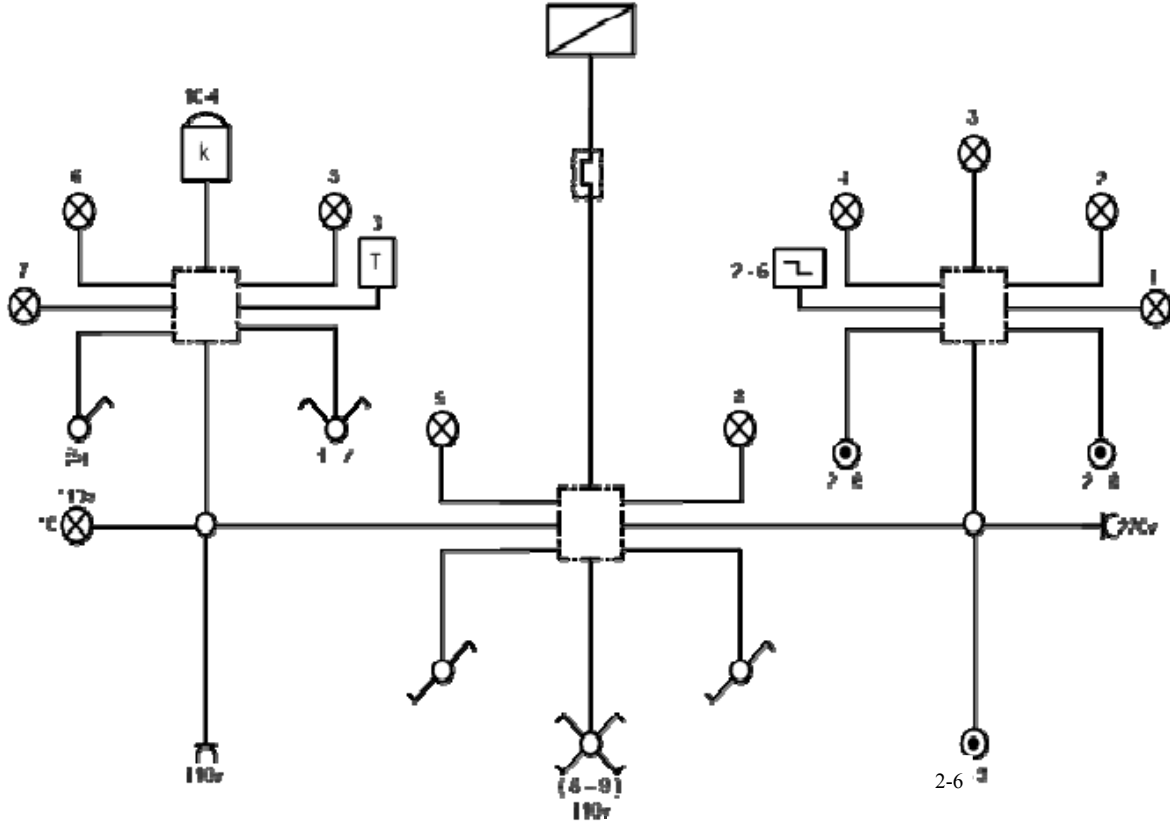
- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

تستنتج من الدائرة الرمزية.

أولاً: استنتاج الخامات من الدائرة الرمزية.

الشكل (٢١ - ٢) يبين الدائرة الرمزية المراد تنفيذها.



الشكل (٢١ - ٢)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين هي:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| ١- أسلاك توصيل. | ٩- ثلاثة ضواغط. |
| ٢- بريزتان. | ١٠- مفتاح صدمة تيار. |
| ٣- مفتاح مفرد. | ١١- خلية ضوئية. |
| ٤- ثلاث علب توزيع. | ١٢- قاطع حماية. |
| ٥- عشر قواعد مصابيح وعشرة مصابيح. | |
| ٦- مفتاحا طرف سلم. | |
| ٧- مفتاح وسط سلم. | |
| ٨- مفتاح مزدوج. | |

This image shows a full page of blank graph paper. It features a consistent grid of small squares across the entire area, with no margins or additional markings. The grid is composed of thin black lines on a white background.



ثالثاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الرمزية إلى الدائرة التنفيذية، يقوم المدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية بين المصدر وقاطع الحماية.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى المفتاح المزدوج مروراً بعلبة التوزيع لتشغيل المصباحين (٢ - ٥).
- ٤- توصيل البريزة الأولى بقاطع الحماية مباشرة مروراً بعلبة التوزيع لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٥- توصيل البريزة الأولى بقاطع الحماية مباشرة مروراً بعلبة التوزيع لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- توصيل دائرة مفتاح طرف السلم مع الوسط لتشغيل المصباح رقم (١).
- ٧- توصيل المؤقت الزمني لتشغيل مصباحين (٦ - ٧).
- ٨- توصيل الضواغط (٦ - ٢) لتشغيل المصباحين (٣ - ٤) عن طريق مفتاح الصدمة لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.



الوحدة الثالثة

توصيل مصابيح الفلوريسنت



هدف العام للوحدة

أن يتقن المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل مصابيح الفلوريسنت.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتقن المتدرب مهارة توصيل مصابيح فلورسنت تعمل بمفتاح مفرد.
- أن يتقن المتدرب مهارة توصيل مصابيح فلورسنت (٤٠) وات بمفتاح مفرد.
- أن يتقن المتدرب مهارات توصيل مصباحي فلورسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات بمفتاح مزدوج.
- أن يتقن المتدرب مهارات توصيل مصباح الفلوريسنت سريع الاشتعال.
- أن يتقن المتدرب مهارة توصيل كشاف ضوئي عن طريق خلية ضوئية.
- أن يتقن المتدرب توصيل أي إنارة خارجية تعتمد على التشغيل الذاتي بواسطة الخلية الضوئية.



السلامة من أخطار الكهرباء



مدى تأثير الإصابة بالصدمة الكهربائية على جسم الإنسان تتوقف على :

- 1- كمية التيار المار خلال الجسم.
- 2- المسار الذي يسلكه التيار.
- 3- وقت بقاء التيار واتصاله بالجسم.
- 4- الجنس ذكر ، أنثى (الحالة الصحية - الوزن - السن).
- 5- درجة رطوبة الجلد.
- 6- نوع العضو المعرض من الجسم.



التمرين (١): توصيل مصباح فلوريست (٢٠) وات يعمل بمفتاح مفرد

هدف التمرين العام :

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل مصباح فلوريست يعمل بمفتاح مفرد.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب مكونات مصباح الفلوريست.
- أن يعرف المتدرب طريقة التوصيل لمكونات مصباح الفلوريست. وطريقة عمله.
- أن يتعرف المتدرب على رمز مكونات مصباح الفلوريست في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.
- أن يتقن المتدرب توصيل دائرة مصباح فلوريست (٢٠) وات يعمل عن طريق مفتاح مفرد.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين: (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.
- ٥- اختيار العدد المناسبة عند الفك أو التركيب وذلك حسب الغرض الذي صممت له.



مقاسات مصابيح الفلوريسنت

يوضح الجدول التالي مقاسات مصابيح الفلوريسنت (١ - ٣)

زجاجة مصابيح الفلوريسنت			
م	القدرة	الطول سم	الطول بالقدم
١	١٠ وات	٣٠ سم	١ قدم
٢	٢٠ وات	٦٠ سم	٢ قدم
٣	٤٠ وات	١٢٠ سم	٤ قدم
٤	حرف U	١٢٠ سم	٤ قدم
٥	دائرية	٣٢ وات	

جدول (١ - ٣)

بعض أشكال مصابيح الفلوريسنت



**العدة المستخدمة:**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة:

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مفرد.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- مصباح فلوريسنت (٢٠) وات .



التنفيذ:

أولاً: مكونات مصباح الفلوريسنت.

يتكون مصباح الفلوريسنت من:

- ١- ملف خانق.
- ٢- بادئ إضاءة (ستارتر).
- ٣- مصباح زجاجي .
- ٤- حامل المصباح.
- ٥- غلاف خارجي.

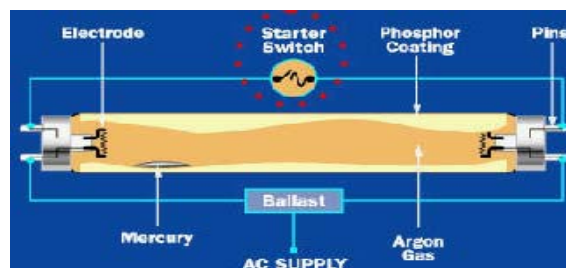
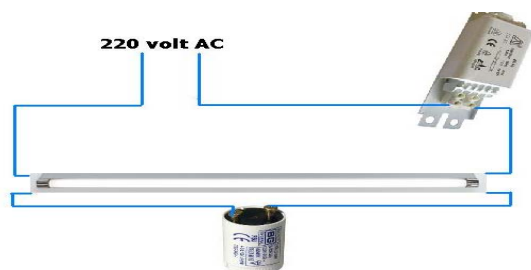
ثانياً: مكونات زجاجة مصباح الفلوريسنت



ثالثاً: طريقة توصيل وعمل مصباح الفلوريسنت.

يتم توصيل الطرف الثاني للملف الخانق إلى رأس الطرف الأول لزجاجة مصباح الفلوريسنت والطرف الثاني للرأس الأول يوصل إلى الطرف الأول لبادئ الإضاءة. ومن الطرف الثاني لبادئ الإضاءة إلى الطرف الأول من الرأس الثاني. ومن الطرف الثاني للرأس الثاني إلى خط التعادل أو خط (L2). والطرف الأول للملف الخانق يوصل إلى مصدر القدرة (L1) كما في (الشكل ١ - ٣).

وعلى ذلك عند مرور التيار بالملف الخانق إلى زجاجة المصباح ثم إلى بادئ الإضاءة ثم إلى الطرف الثاني إلى زجاجة المصباح ثم إلى خط التعادل وبعد أن يضاء المصباح فإن بادئ الإضاءة يخرج خارج دائرة التوصيل.



الشكل (١ - ٣)

ثالثاً: رمز مصباح الفلوريسنت في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية

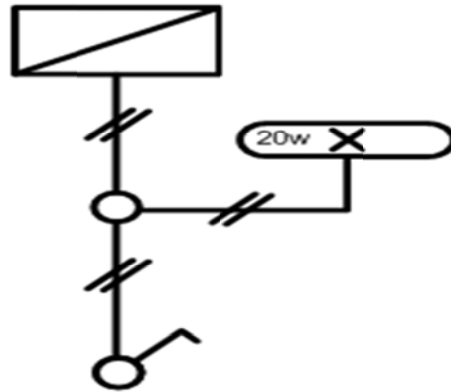
الجدول (٢ - ٣) يبين شكل الخامات المستخدمة في الدائرة الرمزية والدائرة التنفيذية.

اسم الرمز	الرمز في الدائرة الرمزية	الرمز في الدائرة التنفيذية
الملف الخائق		
زجاجة مصباح الفلوريسنت		
بادئ الإضاءة (ستارتر)		
مصباح الفلوريسنت كامل		

الجدول (٢ - ٣)

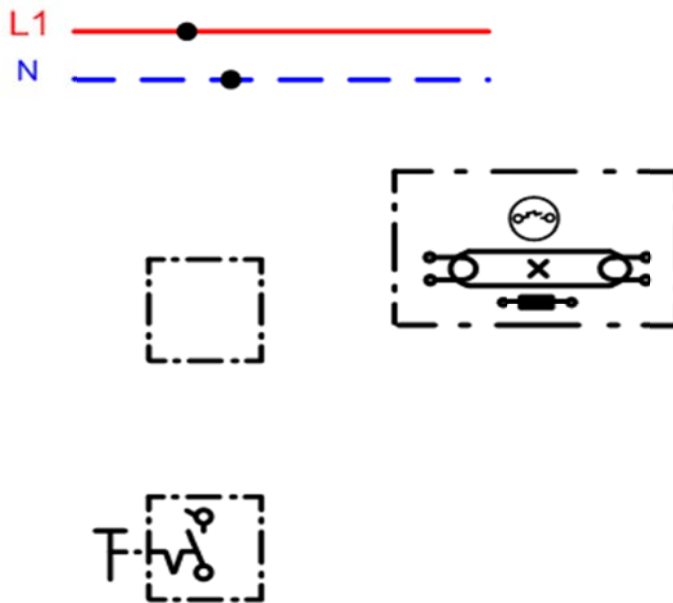
رابعاً : توصيل مصباح فلوريسنت (٢٠) وات (٢٢٠) فولت يعمل بمفتاح مفرد

- ١- الشكل (٢ - ٣) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح فلوريسنت (٢٠) وات يعمل بمفتاح مفرد .



الشكل (٢ - ٣)

- الشكل (٣ - ٣) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.



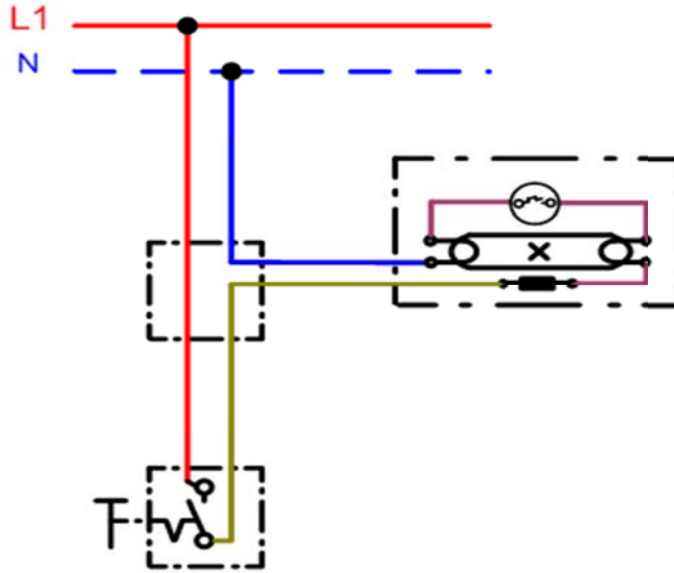
شكل (٣ - ٣)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.

يجب التأكد من بيانات الجهد المسجل على ملف الخانق هل هو (١١٠) فولت أو (٢٢٠) فولت



٣ - الشكل (٤ - ٣) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفتاح ومصباح الفلوريسنت.



الشكل (٤ - ٣)



التمرين (٢): توصيل مصباح فلوريست (٤٠) وات يعمل بمفتاح مفرد

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل مصباح فلوريست (٤٠) وات يعمل بمفتاح مفرد.

وكذلك تميز ملف الخانق (٤٠) وات طرفين (٢٢٠) فولت و أربعة أطراف (١١٠) فولت

الأهداف الإجرائية:

- أن يتقن المتدرب توصيل دائرة مصباح فلوريست (٤٠) وات.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين: (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

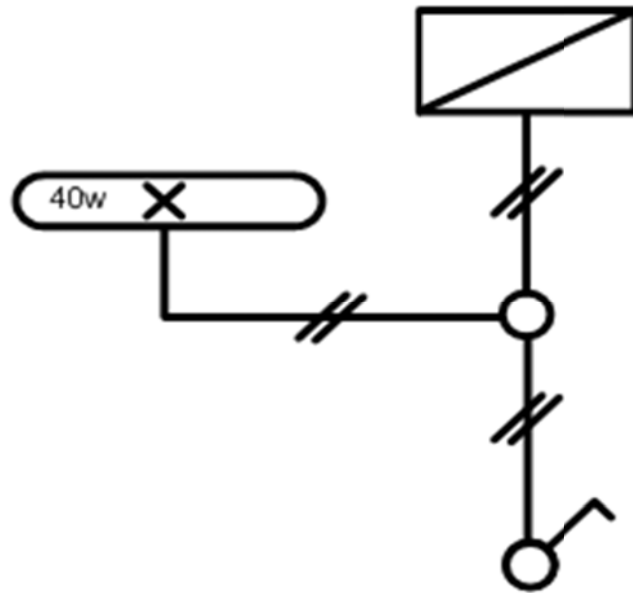
- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مفرد.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- مصباح فلوريسنت (٤٠) وات.

التنفيذ:

أولاً: توصيل مصباح فلوريسنت (٤٠) وات (٢٢٠) فولت يعمل بمفتاح مفرد

الشكل (٥ - ٣) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح فلوريسنت (٤٠) وات تعمل

بمفتاح مفرد.



الشكل (٥ - ٣)

الدائرة التوضيحية لتوصيل مصباح فلوريسنت (٤٠) وات (٢٢٠) فولت طرفين الشكل

(٦ - ٣)

الدائرة التوضيحية لتوصيل مصباح فلوريسنت (٤٠) وات (١١٠) فولت أربعة أطراف الشكل

(٧ - ٣)



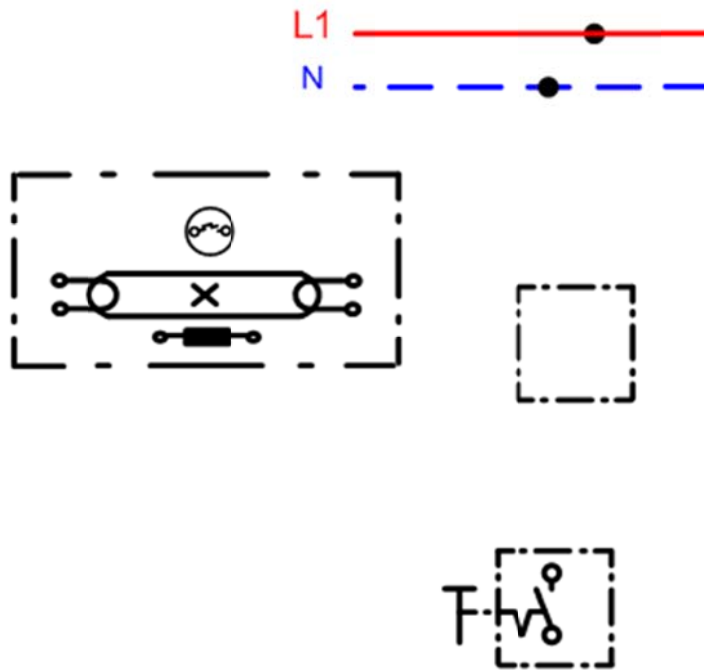
الشكل (٧ - ٣)



الشكل (٦ - ٣)



١- الشكل (٨ - ٣) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

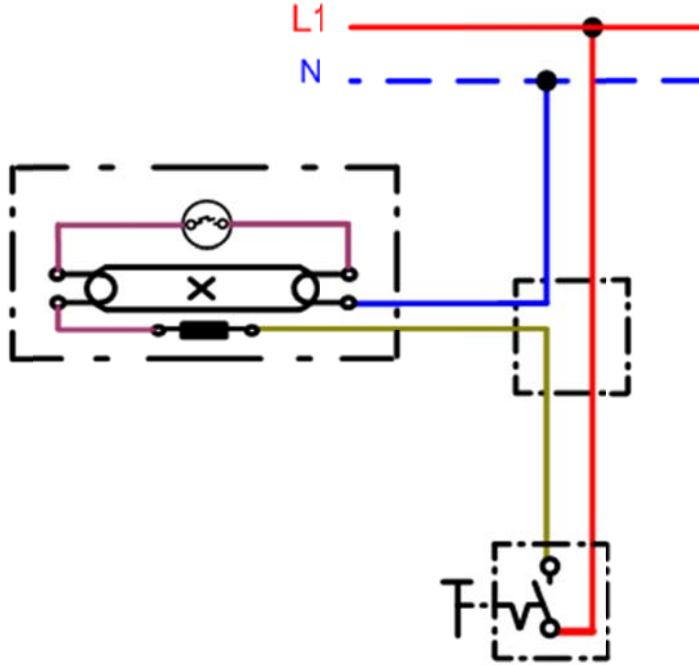


الشكل (٦ - ٣)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.



٢- الشكل (٩ - ٣) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفتاح المفرد ومصباح الفلوريسنت.



الشكل (٩ - ٣)



التمرين (٣) : توصيل مصباحي فلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات عن طريق المفتاح المزدوج

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل مصباحي فلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات بمفتاح مزدوج.

الأهداف الإجرائية :

- أن يوصل المتدرب مصباحي فلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات يعملان بواسطة المفتاح المزدوج.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١ - ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢ - استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣ - التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤ - المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة:**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصفة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة:

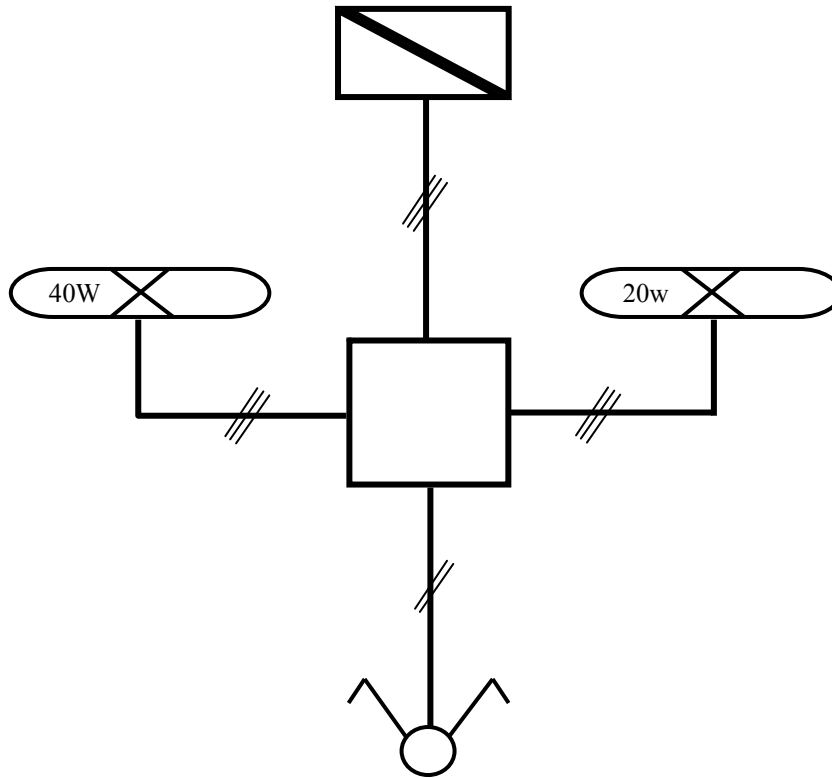
- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مزدوج.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- مصباح فلوريسنت (٢٠) وات.
- ٥- مصباح فلوريسنت (٤٠) وات.



التنفيذ:

أولاً: توصيل مصباحي فلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات عن طريق المفتاح المزدوج

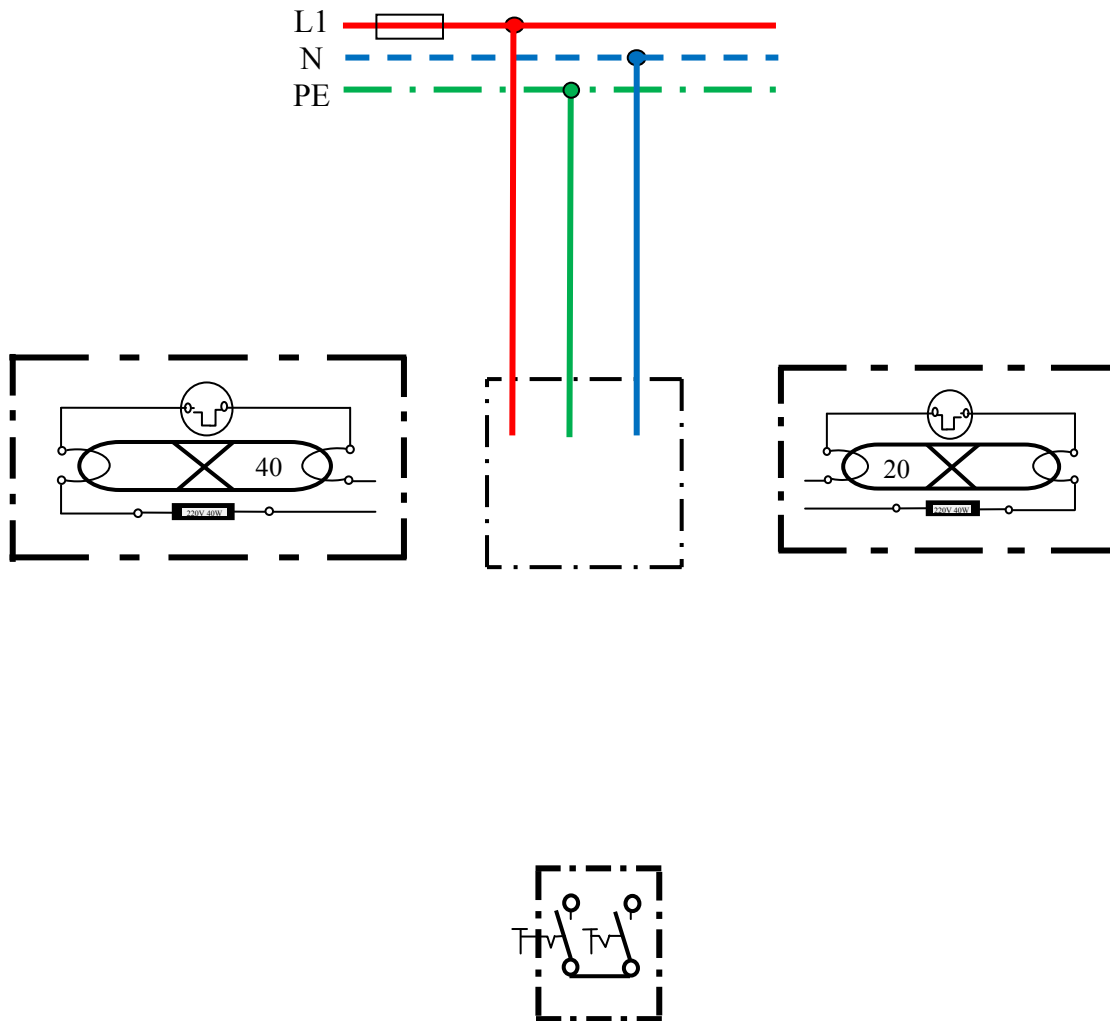
- ١- الشكل (١٠ - ٣) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل لمبتي الفلوريسنت (٤٠) وات و (٢٠) وات تعملان بمفتاح مزدوج.



الشكل (١٠ - ٣)



١- الشكل (٩ - ٣) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

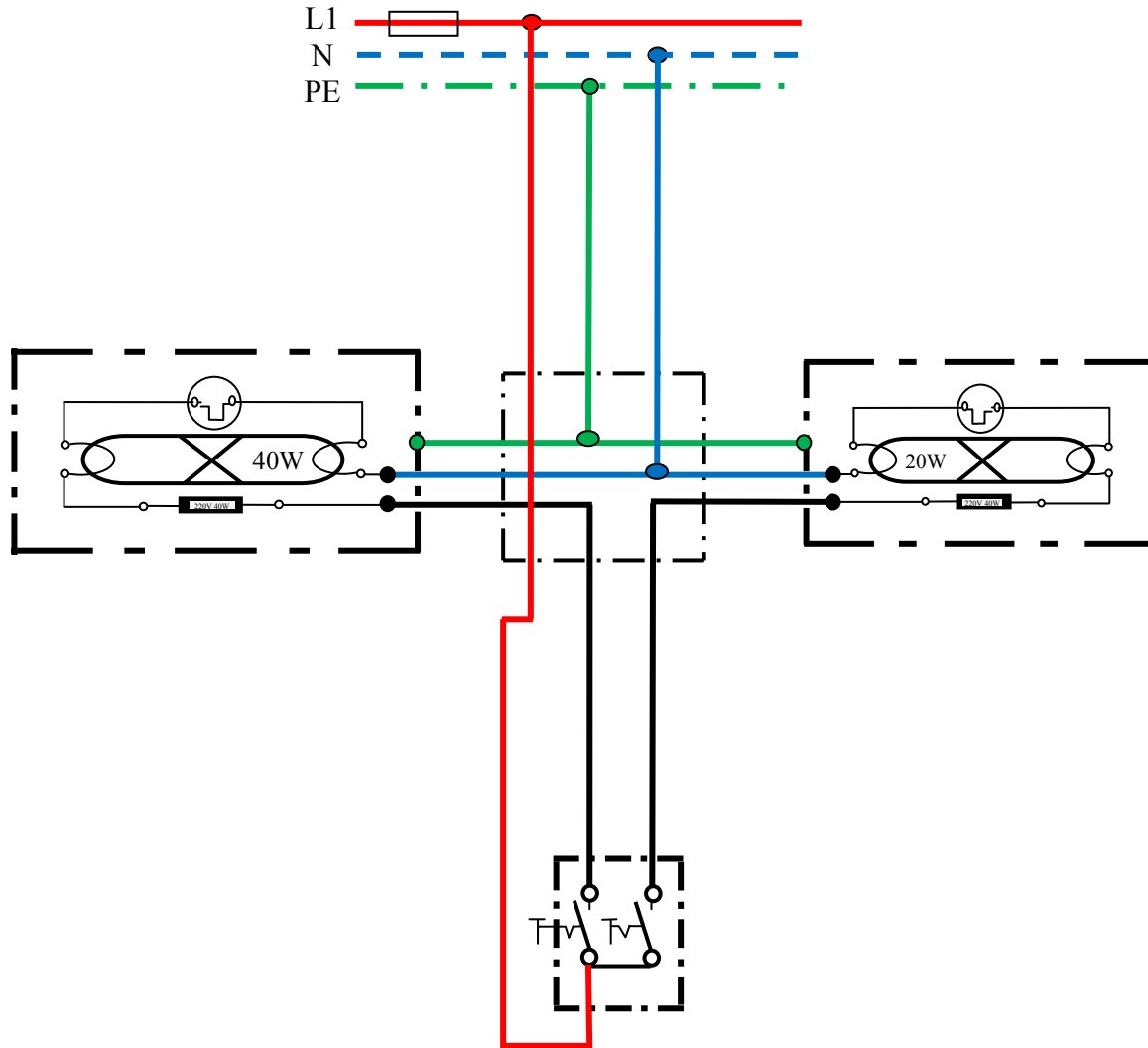


الشكل (٩ - ٣)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.
يجب التأكد من الجهد والقدرة المسجلة على ملف الخانق (Ballast) .
ومعرفة قدرة بادئ الإضاءة (Stator) .



٣ - الشكل (١٠ - ٣) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمصباحين والمفتاح المزدوج.



الشكل (١٠ - ٣)



التمرين (٤) : توصيل مصباح الفلوريسنت السريع الاشتعال عن طريق المفتاح المفرد

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل مصباح الفلوريسنت سريع الاشتعال يتحكم فيه بمفتاح مفرد.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتقن المتدرب توصيل مصباح الفلوريسنت.
 - أن يوصل المتدرب مصباح الفلوريسنت سريع الاشتعال ليعمل بواسطة المفتاح المفرد.
- الوقت المتوقع لإتمام هذه التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة :**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مفرد.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- مصباح فلوريسنت (٤٠) وات سريع الاشتعال.



التنفيذ:

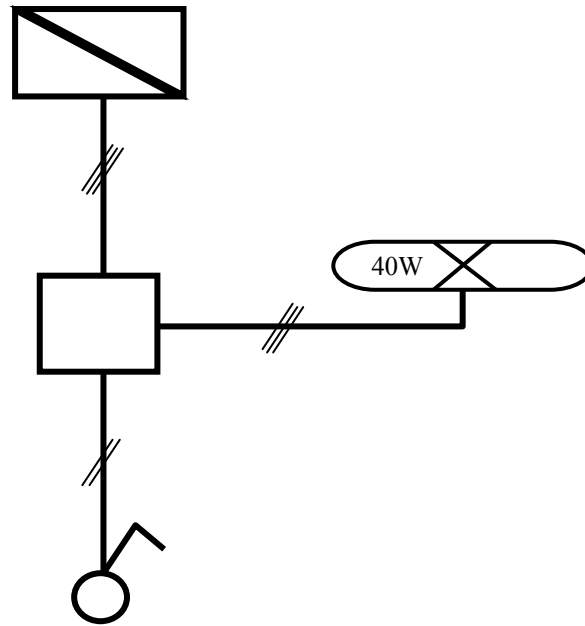
أولاً: توصيل مصباح الفلوريسنت السريع الاشتعال.

لتوصيل مصباح الفلوريسنت السريع الاشتعال يتم توصيل الطرف الأول من المصباح إلى خط الفاز الراجع من المفتاح المفرد والطرف الثاني من المصباح إلى خط التعادل (النيوترل) حتى تكتمل الدائرة.

علماً أن التوصيل الداخلي للمصباح السريع الاشتعال قد يختلف باختلاف الشركة المصنعة لوجود مكثف في بعض المصابيح

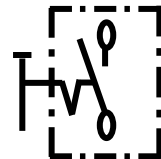
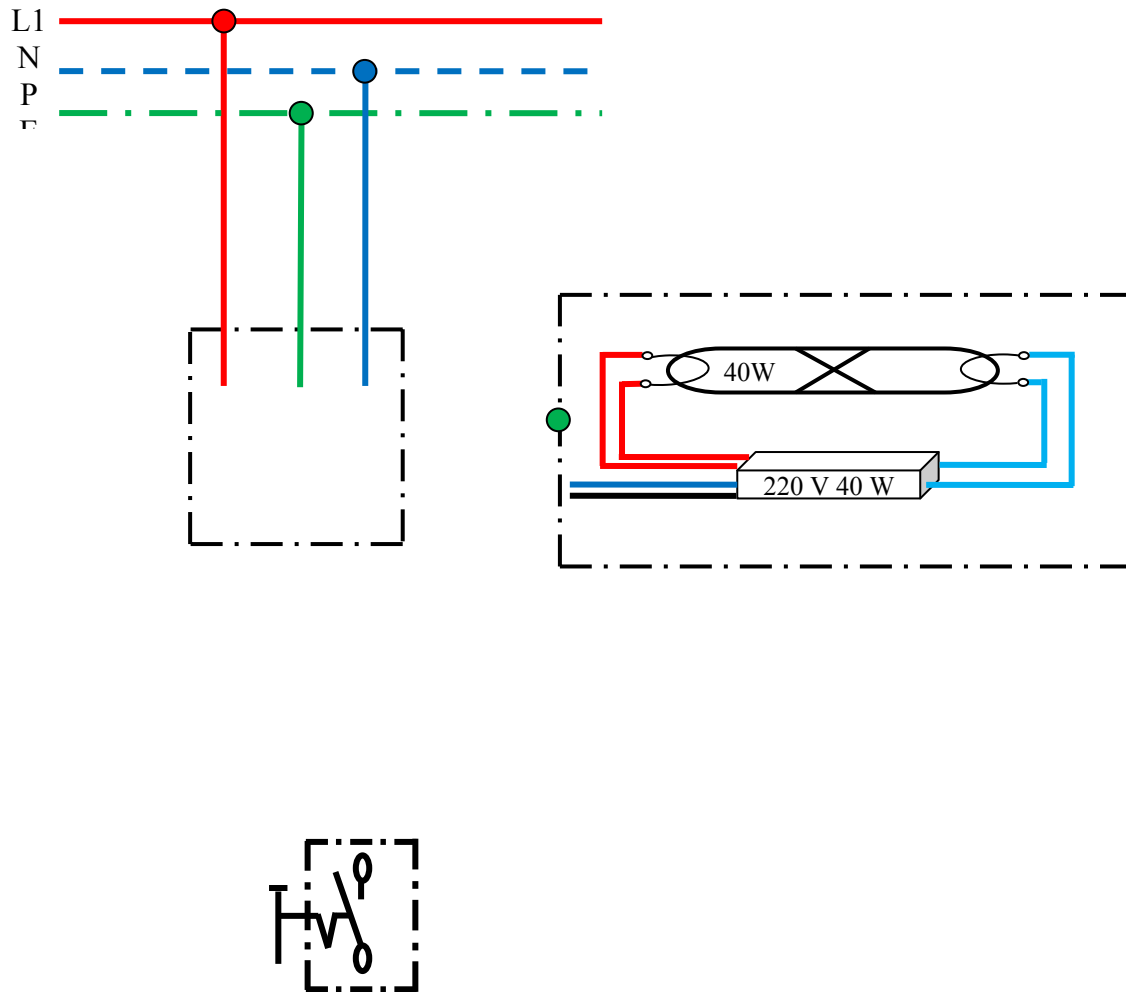
ثانياً: توصيل مصباح الفلوريسنت سريع الاشتعال

١- الشكل (١١ - ٣) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح الفلوريسنت السريع الاشتعال الذي يعمل عن طريق مفتاح مفرد.



الشكل (١١ - ٣)

الشكل (١٢ - ٣) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.

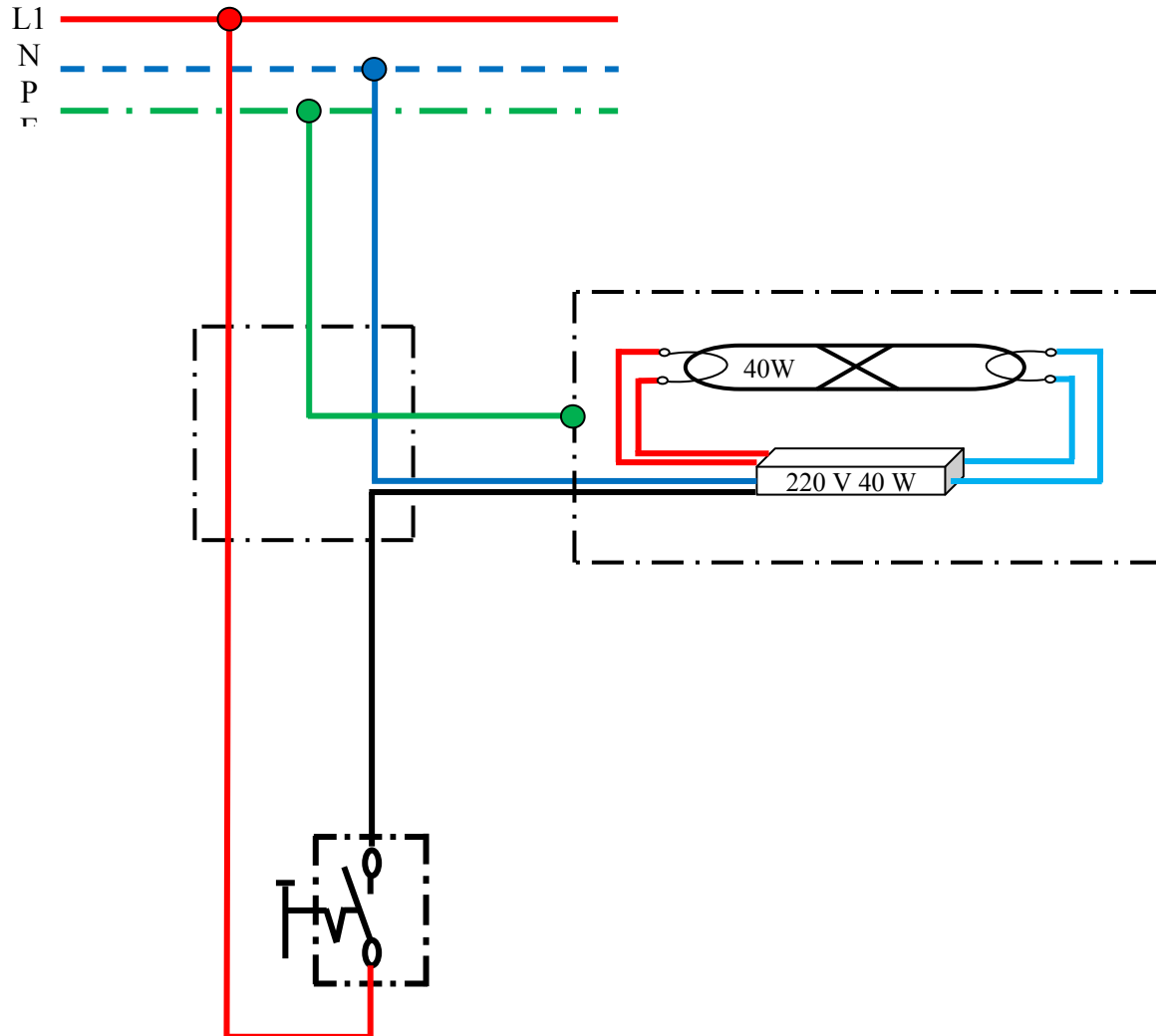


الشكل (١٢ - ٢)

ملحوظة: تثبيت الخامات حسب المقاس المحدد من قبل المدرب.



٣ - الشكل (١٣ - ٣) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفتاح المفرد والمصباح السريع الاشتعال.



الشكل (١٣ - ٣)



التمرين (٥) : توصيل مصباح الفلوريسنت المزدوج (٢ X ٤٠) وات سريع الاشتعال عن طريق المفتاح المفرد

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل لمبة الفلوريسنت مزدوجة (٤٠) وات سريع الاشتعال يتحكم فيه بمفتاح مفرد.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتقن المتدرب توصيل مصابيح الفلوريسنت المزدوجة (٤٠) وات.
 - أن يوصل المتدرب مصباح الفلوريسنت المزدوج (٤٠) وات سريع الاشتعال ليعمل بواسطة المفتاح المفرد.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (٥ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ٥- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٦- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٧- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٨- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- مفتاح مفرد.
- ٣- علبة توزيع.
- ٤- مصباح فلوريسنت مزدوج (٢ X ٤٠) وات (٢٢٠) فولت سريع الاشتعال.
بعض أنواع ملف خائق نظام أمريكي سريعة الاشتعال



البيانات ثمانية أطراف 220V 2X40W 60HZ



البيانات ستة أطراف 220V 40W 60HZ



التنفيذ:

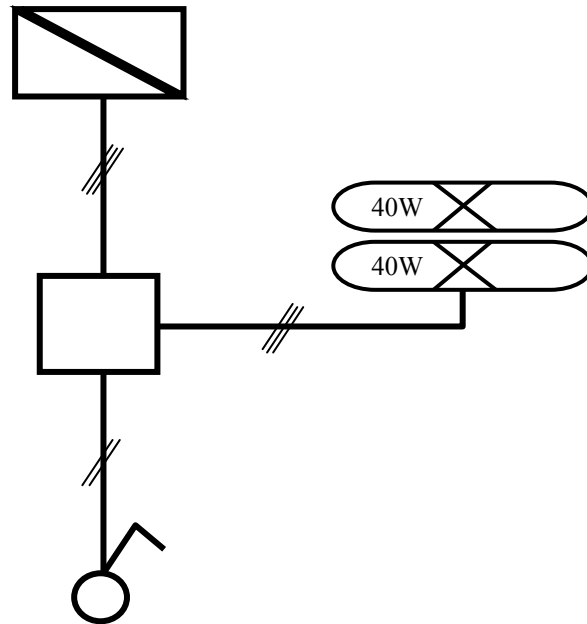
أولاً: توصيل مصباح الفلوريسنت المزدوج (٢ X ٤٠) وات السريع الاشتعال.

لتوصيل مصباح الفلوريسنت السريع الاشتعال يتم توصيل الطرف الأول من المصباح إلى خط الفاز الراجع من المفتاح المفرد والطرف الثاني من المصباح إلى خط التعادل (النيوترل) حتى تكتمل الدائرة.

علماً أن التوصيل الداخلي للمصباح السريع الاشتعال قد يختلف باختلاف الشركة المصنعة لوجود مكثف في بعض المصابيح.

ثانياً: توصيل مصباح الفلوريسنت مزدوج (٢ X ٤٠) وات سريع الاشتعال

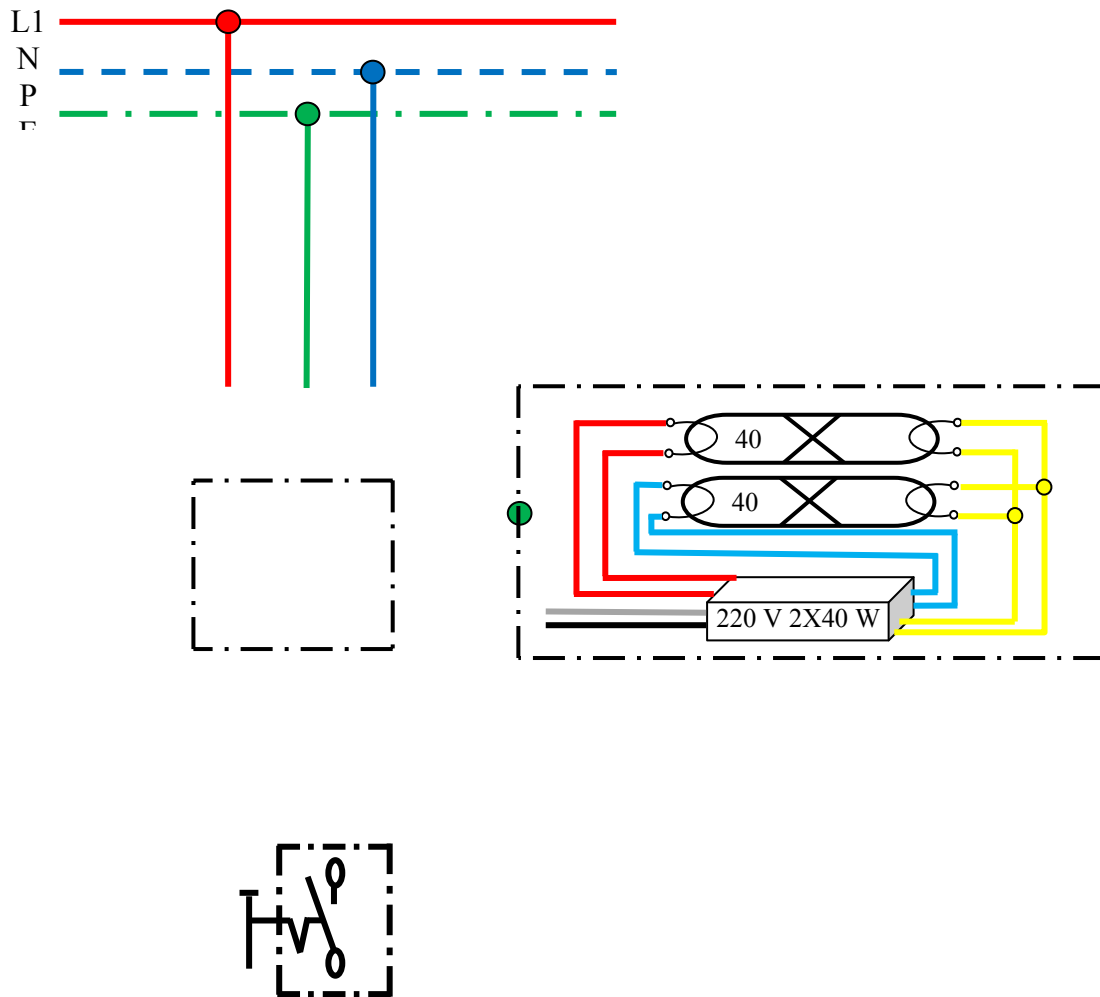
- ١- الشكل (١٤ - ٣) يبين الدائرة الرمزية لتشغيل مصباح الفلوريسنت مزدوج (٢ X ٤٠) وات السريع الاشتعال الذي يعمل عن طريق مفتاح مفرد.



الشكل (١٤ - ٣)



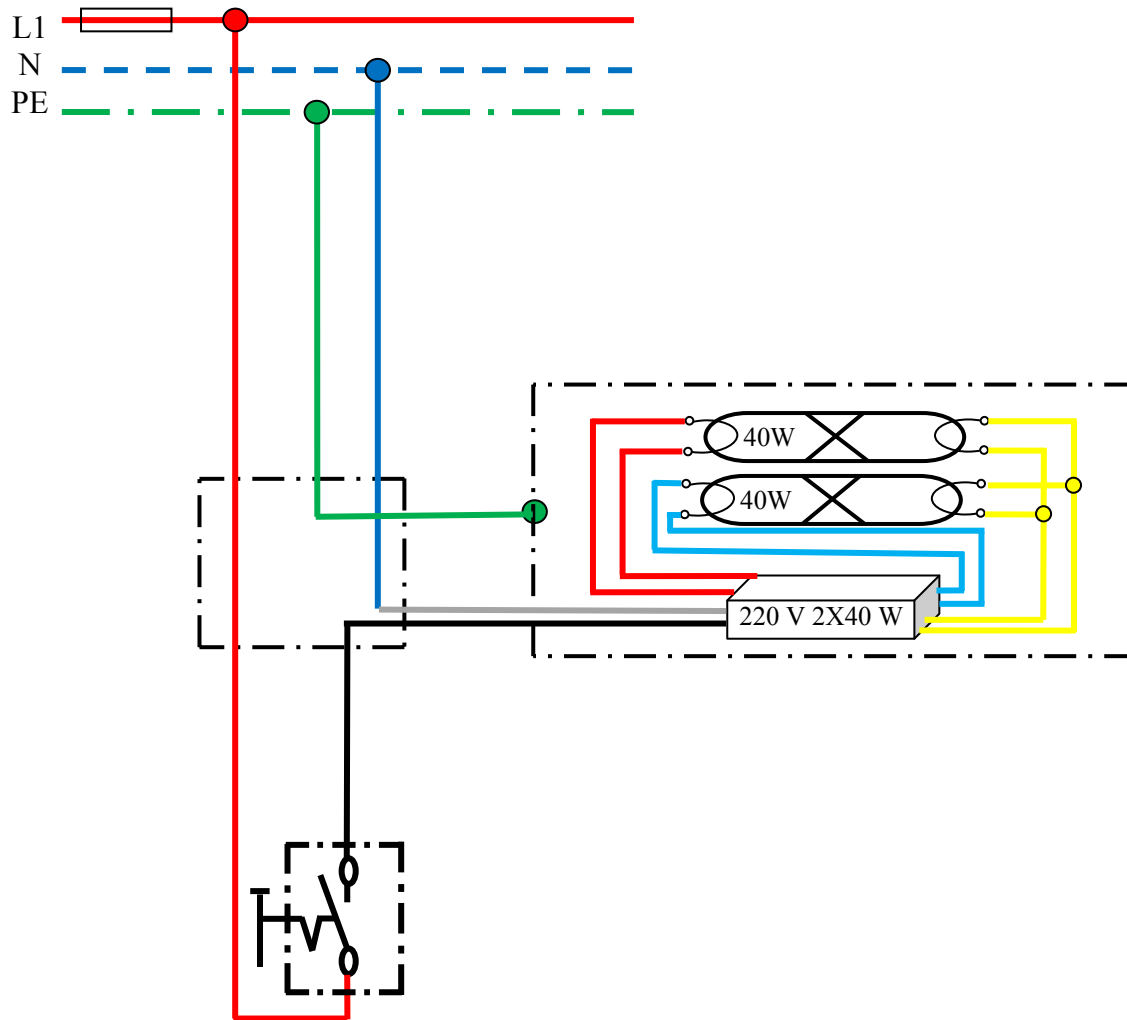
الشكل (١٥ - ٣) يبين تثبيت الخامات على لوحة العمل.



الشكل (١٥ - ٣)



٣ - الشكل (١٦ - ٣) يبين طريقة توصيل الأسلاك بين المصدر والمفتاح المفرد والمصباح السريع الاشتعال.



الشكل (١٦ - ٣)



الوحدة الرابعة

دوائر الاتصال



هدف العام للوحدة

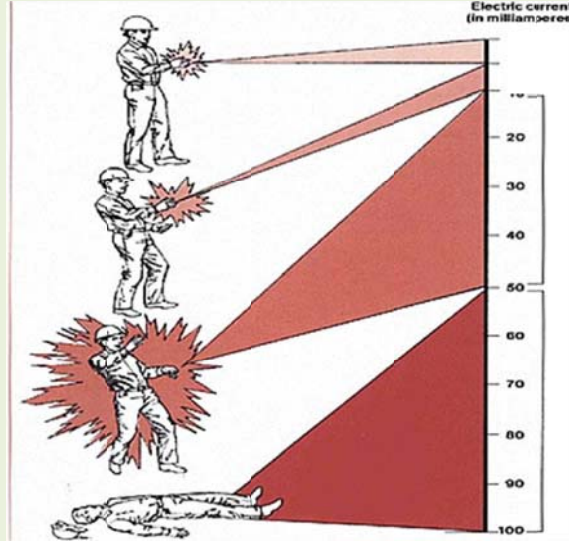
أن يتقن المتدرب مهارة توصيل سماعة الباب (الانترفون)

الأهداف الإجرائية :

- أن يتعرف المتدرب على أجزاء سماعة الباب.
- أن يتقن المتدرب تنفيذ دائرة سماعة الباب حسب المخطط المرفق مع كل سماعة باب.
- أن يتقن المتدرب تنفيذ توصيلات السماعة لتخدم تعدد المداخل للمبنى الواحد ، وكيفية ربط سماعتين خارجيتين.
- أن يجيد المتدرب تنفيذ توصيل السماعات المشتركة لتخدم تعدد الأدوار.
- أن يجيد المتدرب الطرق الفنية لتغذية جميع غرف المبنى بخدمة الهاتف.
- أن يتمكن المتدرب من فرز الخطوط وطرق تجميعها بكيبل التغذية الرئيسي.
- أن يكتسب المتدرب مهارة متابعة أسلاك كيبل الهاتف.
- أن يكتسب المتدرب مهارة التعامل مع الأسلاك الرقيقة وطريقة تعريضها وكيفية ربط أطرافها بالمآخذ المتنوعة التصاميم
- أن يجيد المتدرب الطرق الفنية لتغذية المباني المتعددة الأدوار بخط هاتف لكل دور مستقل.



السلامة من أخطار الكهرباء



الصعقة الكهربائية (Electrical Shock)

طرق اتصال الجسم بالكهرباء :

تحدث الصدمة الكهربائية عندما يصبح الجسم جزءاً من الدائرة الكهربائية ويمكن أن تحدث بثلاث طرق وذلك على النحو التالي :

١- الاتصال بكلتا الوصلتين (خط الحي وخط التعادل) في نفس الوقت

يعتبر الجسم في هذه الحالة يشبه فتيلة المصباح أو لفات محرك ويعتبر الجسم في هذه الحالة مقاومة ويمر به التيار الكهربائي

٢- الاتصال بالموصل الحامل للتيار (خط الحي) Hot Wire

يعتبر الجسم في هذه الحالة وصلة أرضية

٣- القصر الكهربائي

عندما تلامس الوصلة خط الحي (Hot Wire) الأجزاء المعدنية (ماسك - إطار - يد أو غلاف الآلة أو المعدة الكهربائية) وتصبح محملة بالطاقة الكهربائية و بمجرد لمسها تحدث الصدمة الكهربائية .



تمرين (١) تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد تحتوي على سماعة داخلية واحدة وسماعة خارجية واحدة مع إمكانية فتح الباب الخارجي

هدف التمرين العام:

أن يكتسب المتدرب القدرة على فهم وتنفيذ السماعة حسب المخطط المرفق مع كل سماعة باب.

الأهداف الإجرائية:

- أن يتعرف المتدرب على أجزاء سماعة الباب.
- أن يفهم المتدرب المخطط المرفق مع السماعة وكيفية تطبيقه.
- أن يتعرف المتدرب على مهارات متابعة أسلاك كيبل السماعة وطريقة تحديد أطراف الكيبل.
- أن يتقن المتدرب توصيل دائرة سماعة الباب لدور واحد تحتوي على سماعة داخلية واحدة وسماعة خارجية واحدة.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين: (١٠ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدد المستخدمة لتنفيذ التمارين :

- ١- زراذية عادية.
- ٢- زراذية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- سماعة باب دور واحد مكونة من (سماعة داخلية ، وسماعة خارجية ، ومحول ، وترباس باب كهربائي).
- ٢- كيبل مبروم (٨) خطوط ملونة (الطول حسب حجم لوحة تنفيذ التمارين في كل مركز).
- ٣- براغي مقاس (٧مم ٢).
- ٤- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).
- ٥- مخطط خطي لتوصيل سماعة دور واحد مع إمكانية فتح الباب.



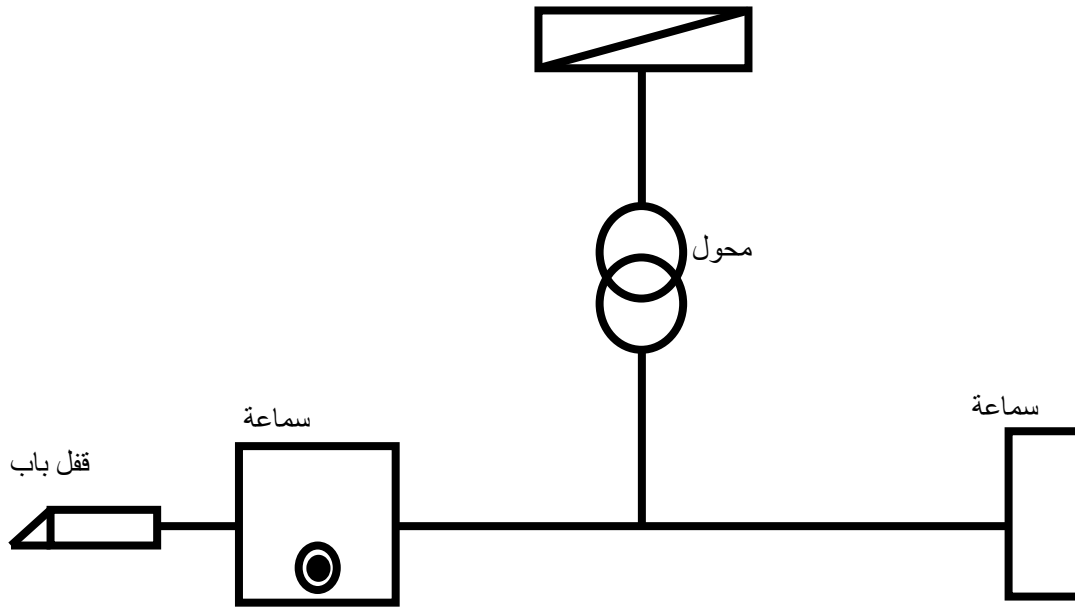
نوع آخر من قفل الباب



سماعة باب دور واحد مكونة من (سماعة داخلية ، وسماعة خارجية ، ومحول ، وترباس باب كهربائي

التنفيذ:**توصيل دائرة سماعة الباب (الإنترنت) :**

يوجد هذا الجهاز بتصاميم مختلفة ويتم الاعتماد على المخطط المرفق مع الجهاز بشكل أساسي في عملية التوصيل. (الشكل ١ - ٤)



الشكل (١ - ٤)

الدائرة الخطية هي لتوضيح أجزاء السماعة المطلوبة ومكان تثبيت خاماتها وتكون أطوال التمرين حسب إمكانية اللوحة المعدة للتمرين.
يجب على كل فني أن ينفذ التوصيلات في الدائرة التنفيذية من واقع المخطط المرفق مع السماعة.

**ملحوظات هامة يجب مراعاتها :**

١. الدائرة الخطية هي لتوضيح أجزاء السماعه المطلوبة ومكان تثبيت خاماتها وتكون أطوال التمرين حسب إمكانية اللوحة المعدة للتمرين.
٢. نظراً لوجود أنواع مختلفة من أجهزة سماعات الباب (الإنترفون) واختلاف الشركات المصنعة في بناء مخططات التوصيل لها. لذا يجب على الفني الكهربائي أن ينفذ التوصيلات في الدائرة التنفيذية من واقع المخطط المرفق مع السماعه.
٣. ليست جميع أجهزة سماعة الباب لها خاصية فتح الباب.
٤. ليست جميع أجهزة سماعات الباب لها ميزة إضافة (سماعة داخلية أخرى ، أو سماعة خارجية أخرى).
٥. يوجد سماعات باب من وحدتين فقط (داخلية وخارجية) بدون محول خارجي ويستخدم للتوصيل بين الوحدتين سلك الجرس.
٦. في جميع التمارين العملية التي سوف نطبقها في هذه الوحدة سماعات الباب لها خاصية إضافة وحدات حسب الحاجة وحسب تقسيم المبنى وكذلك لها إمكانية فتح الباب.



التمرين (٢) : تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد تحتوي على سماعتين داخليتين وسماعة واحدة خارجية مع إمكانية فتح الباب الخارجي

هدف التمرين العام :

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه القدرة على فهم وتنفيذ السماعة حسب المخطط المرفق مع كل سماعة باب.

الأهداف الإجرائية :

- أن يتعرف المتدرب على أجزاء سماعة الباب.
- أن يكون لدى المتدرب القدرة على فهم المخطط المرفق مع السماعة وكيفية تطبيقه.
- أن يكون لدى المتدرب مهارة متابعة أسلاك كيبل السماعة وطريقة تحديد أطراف الكيبل.
- أن يتقن المتدرب توصيل سماعة الباب لدور واحد تحتوي على سماعتين داخليتين وسماعة واحدة خارجية مع إمكانية فتح الباب الخارجي.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٠ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة :



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

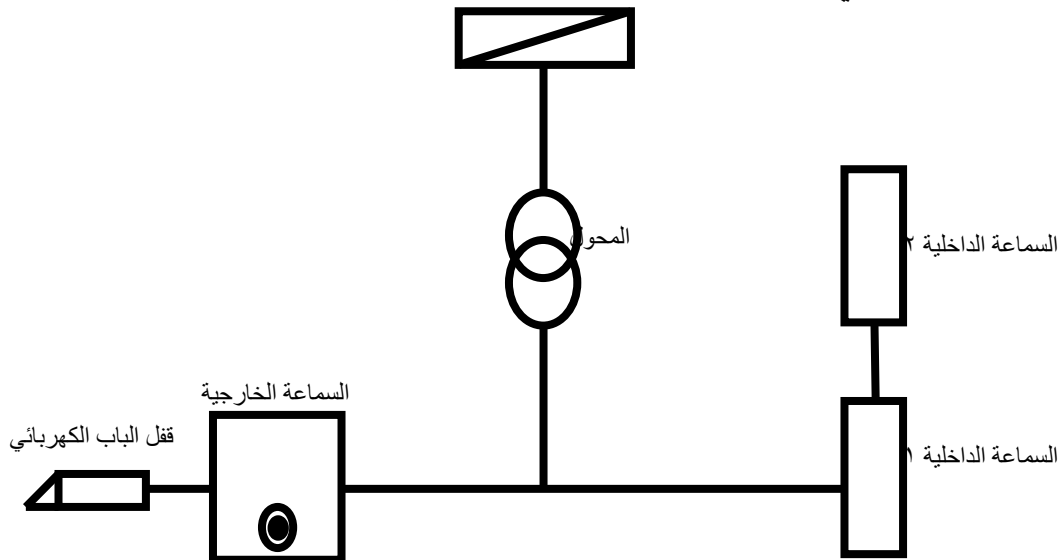


الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين:

- ١- سماعة باب لدور واحد مكونة من (سماعتين داخليه ، وسماعة خارجية ، ومحول)
- ٢- قفل باب كهربائي.
- ٣- كابل مبروم (٨) خطوط ملونة (الطول حسب حجم لوحة تنفيذ التمارين)
- ٤- براغي مقاس ٧ مم (٢).
- ٥- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).

التنفيذ:

مخطط خطي لتوصيل سماعة باب لدور واحد مع إمكانية فتح الباب (الشكل ٢ - ٤)



الشكل (٢ - ٤)





التمرين (٣) : تنفيذ دائرة سماعة الباب لدور واحد تحتوي على سماعة داخلية واحدة وسماعتين خارجيتين مع إمكانية فتح الأبواب الخارجية

هدف التمرين العام :

أن يجيد المتدرب بإذن الله سبحانه تنفيذ توصيلات السماعة لتخدم تعدد المداخل للمبنى الواحد ، وكيفية ربط سماعتين خارجيتين.

الأهداف الإجرائية :

- يكتسب المتدرب مهارة كيفية إضافة سماعة خارجية.
- يكتسب المتدرب القدرة على فهم المخطط وتحديد أطراف السماعة الخارجية.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٢ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:

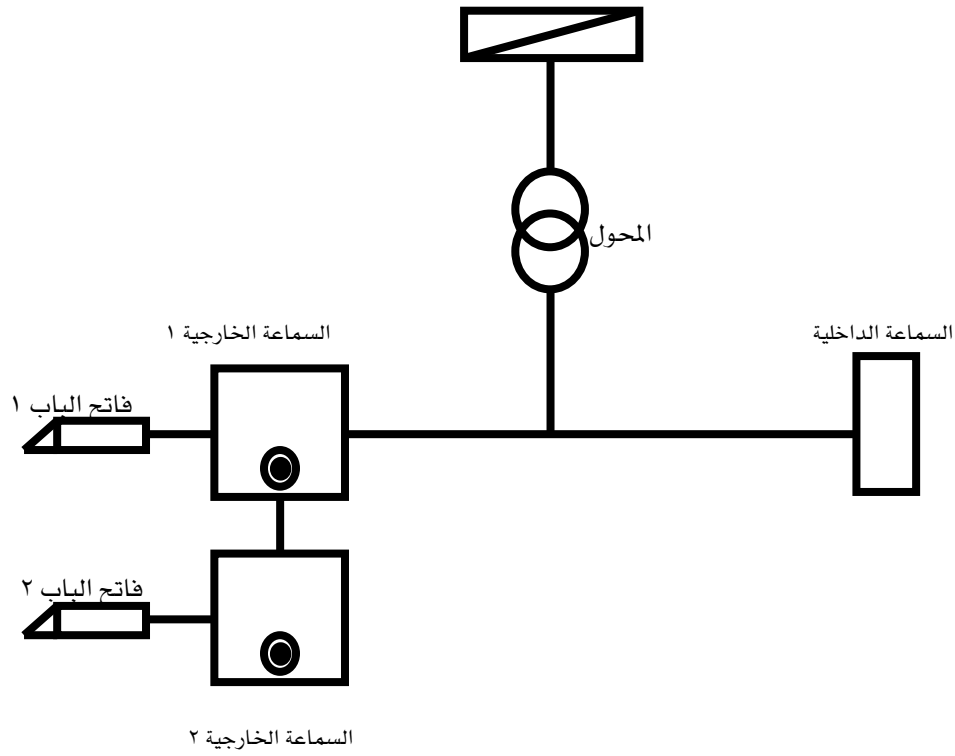


- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



التنفيذ:

مخطط خطي لتوصيل سماعتين خارجيتين وسماعة داخلية لدور واحد مع إمكانية فتح الباب كما في الشكل (٣ - ٤)



الشكل (٣ - ٤)



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- سماعة باب لدور واحد مكونة من (سماعة داخلية ، وسماعتين خارجيتين ، ومحول).
- ٢- قفل باب كهربائي.
- ٣- كيبل مبروم (٨) خطوط ملونة (الطول حسب أطوال لوحة تنفيذ التمارين).
- ٤- براغي مقاس (٧مم٢).
- ٥- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).



التمرين (٤) : تنفيذ دائرة سماعة الباب لدورين مع إمكانية فتح الأبواب الخارجية

هدف التمرين العام :

أن يجيد المتدرب بإذن الله سبحانه تنفيذ توصيلات السماعة لتخدم تعدد المداخل للمبنى الواحد ، وكيفية ربط سماعتين خارجيتين.

الأهداف الإجرائية :

- يكتسب المتدرب مهارة تنفيذ دائرة سماعتين داخلية وسماعتين خارجية.
- يكتسب المتدرب القدرة على فهم المخطط وتحديد أطراف سماعة الباب لدورين.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٢ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:

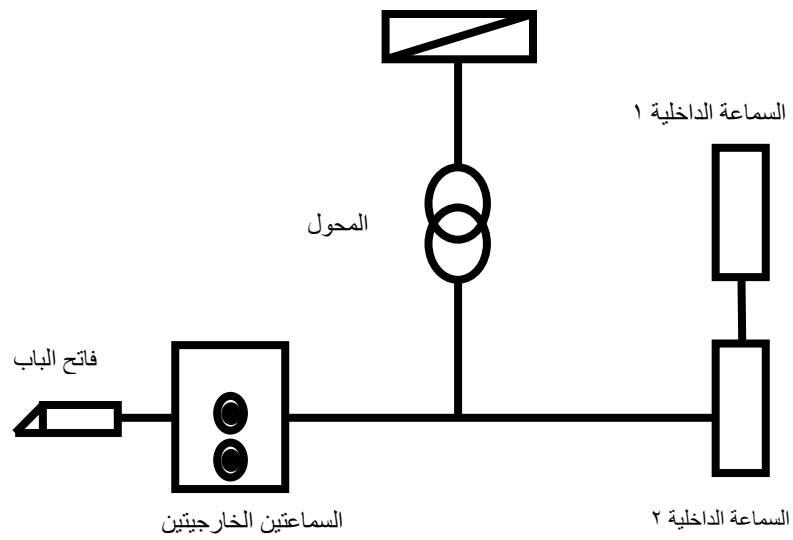


- ٥- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٦- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٧- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٨- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



التنفيذ:

مخطط خطي لتوصيل سماعتين داخليتين وسماعتين خارجيتين لدورين مع إمكانية فتح الباب شكل (٤ - ٤)



الشكل (٤ - ٤)

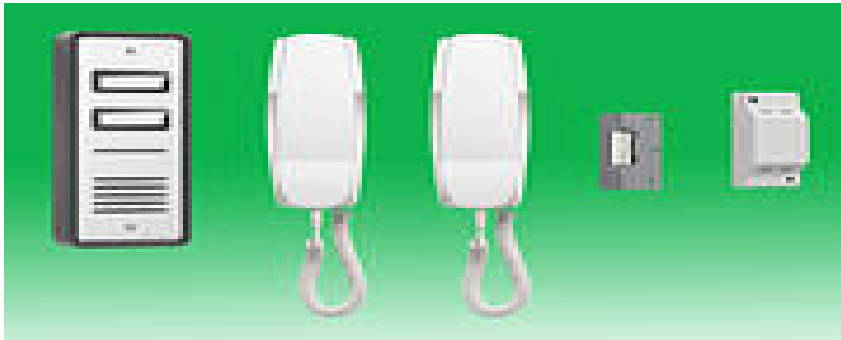


العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كييل.

الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- سماعة باب لدورين مكونة من
- ٢- (سماعتين داخليتين ، وسماعتين خارجيتين ، ومحول)
- ٣- قفل باب كهربائي.
- ٤- كييل مبروم (٨) خطوط ملونة (الطول حسب حجم لوحة تنفيذ التمارين).
- ٥- براغي مقاس (٧ مم ٢).
- ٦- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).





التمرين (٥) : تنفيذ دائرة الهاتف لدور واحد يحتوي على عدة غرف

هدف التمرين العام.

أن يجيد المتدرب بإذن الله سبحانه الطرق الفنية لتغذية جميع غرف المبنى بخدمة الهاتف.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة تغذية الغرف بخطوط مستقلة.
 - أن يكتسب المتدرب القدرة على فرز الخطوط وطرق تجميعها بكيبل التغذية الرئيسي.
 - أن يكتسب المتدرب مهارة متابعة أسلاك كيبل الهاتف.
 - أن يكتسب المتدرب مهارة التعامل مع الأسلاك الرقيقة وطريقة تعريضها وكيفية ربط أطرافها بالمآخذ المتنوعة التصاميم (الأفياش).
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٢ ساعة تدريبية).**

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- عدد (٤) برايز هاتف.
- ٢- كيبل مبروم (٢) خطان ملونان (الطول حسب مقاسات التمرين في الدائرة الخطية).
- ٣- براغي مقاس (٨ مم ٢).
- ٤- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).



سماعة هاتف



بريزة هاتف خطين

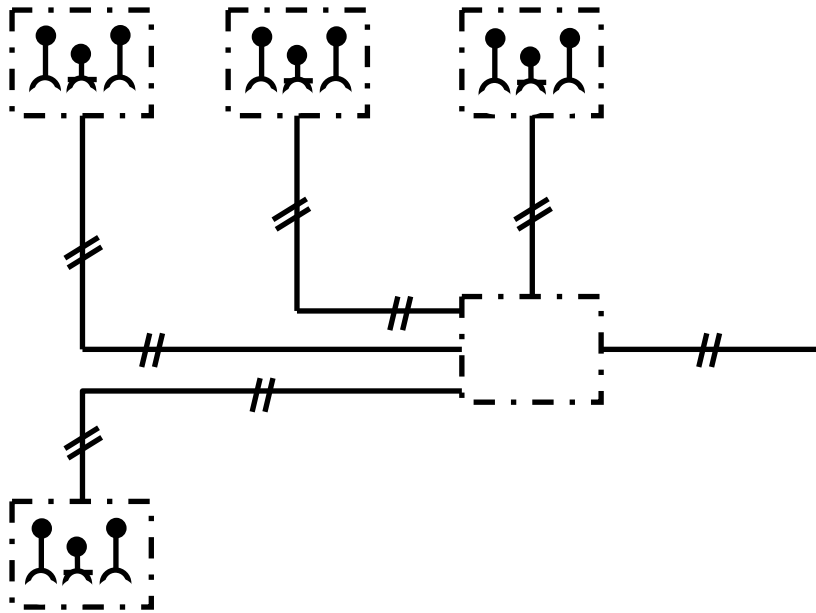


بريزة هاتف خط واحد



الشكل (٥ - ٤) مخطط لتوصيل دائرة الهاتف لدور واحد.

طريقة التغذية يتم التوصيل لجميع الغرف بطريقة التوازي بحيث يكون لكل غرفة خط خاص من علبة التوزيع الرئيسية الخاصة بخطوط الهاتف للدور الواحد حيث إن لكل دور علبة توزيع خاصة للهاتف.



الشكل (٥ - ٤)



التمرين (٦) : تنفيذ دائرة الهاتف لدورين يحتوي كل دور على عدة غرف

هدف التمرين العام.

أن يجيد المتدرب بإذن الله سبحانه الطرق الفنية لتغذية المباني المتعددة الأدوار بخط هاتف لكل دور مستقل.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب مهارة تغذية كل دور بخط هاتف.
 - أن يكتسب المتدرب مهارة تغذية غرف الدور بالهاتف المخصص لها.
 - أن يكتسب المتدرب القدرة على فرز الخطوط وطرق تجميعها بكيبل التغذية الرئيسي.
 - أن يكتسب المتدرب مهارة متابعة أسلاك كيبل الهاتف.
 - أن يكتسب المتدرب كيفية التعامل مع الكيابل الرقيقة وطريقة تعريضها وكيفية ربط أطرافها بالمآخذ المتنوعة التصاميم (الأفياش).
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين: (١٢ ساعة تدريبية).**

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.



العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين :

- ١- عدد (٦) برايز هاتف.
- ٢- عدد (٦) علب برايز.
- ٣- كيبل مبروم خطان ملونان لتغذية الغرف (الطول حسب مقاسات التمرين في الدائرة الخطية).
- ٤- كيبل رئيسي مبروم (٤) خطوط ملونة لتغذية نقطة التجمع لكل دور.
- ٥- براغي مقاس (٨ مم ٢).
- ٦- عازل بلاستيك لاصق (شطرتون).

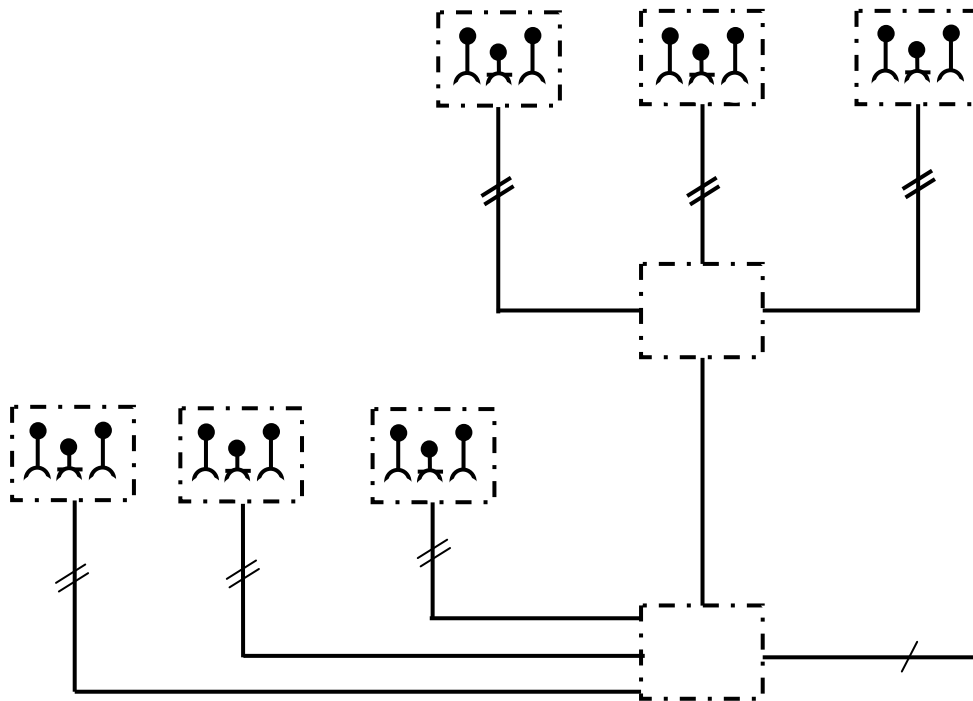




مخطط لتوصيل دائرة الهاتف لدورين الشكل (٦ - ٤)

انتبه:

طريقة التغذية لكل دور تغذية مستقلة بخط هاتف رئيسي إلى القسم الخاص بالدور ويتم توصيل الغرف إذا لم يوجد سنترال بطريقة التوازي من القسم علماً بأنه يوجد في القسم خطان من كل غرفة.



الشكل (٦ - ٤)



الوحدة الخامسة

تمارين شاملة تحتوي على عدة دوائر كهربائية
عن طريق لوحة التوزيع (الطبلون)

**هدف العام للوحدة**

أن يتقن المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة توصيل عدة دوائر كهربائية بواسطة لوحة توزيع (الطلبون).

الأهداف الإجرائية :

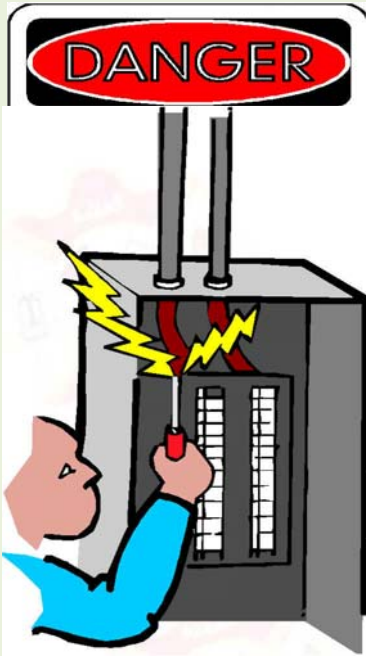
- أن يتعرف المتدرب على مكونات لوحة التوزيع الرئيسية.
- أن ينفذ المتدرب عدة تمارين تغذية بواسطة لوحة توزيع رئيسية.
- أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية لكل تمرين.
- أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية لكل تمرين.
- أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة لكل تمرين.



السلامة من أخطار الكهرباء



٣- الشرر والفرقعة (Arc - Blasat)



- يحدث الشرر والفرقعة في حالة تلامس تيار عالٍ من موصل لآخر أثناء تشغيل أو إيقاف الدائرة الكهربائية .
- يحدث كذلك الشرر والفرقعة عند تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة .
- للوقاية من مخاطر الفرقعة يوصى بتشغيل الدوائر الكهربائية أو إيقافها بواسطة اليد اليسرى وليست اليمنى حتى يتم إبعاد الوجه عن الشرر و الفرقعة في حالة حدوثها .
- (كذلك فصل جميع الأحمال من الدوائر الكهربائية قبل تشغيلها)



التمرين (١): تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية مع مصابيح الفلوريسنت مع بعض الدوائر الأخرى

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب مهارات توصيل عدة دوائر كهربائية.

الأهداف الإجرائية:

- أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
- أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
- أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة.

الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين: (١٥ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة:**

- ١- زراكية عادية.
- ٢- زراكية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

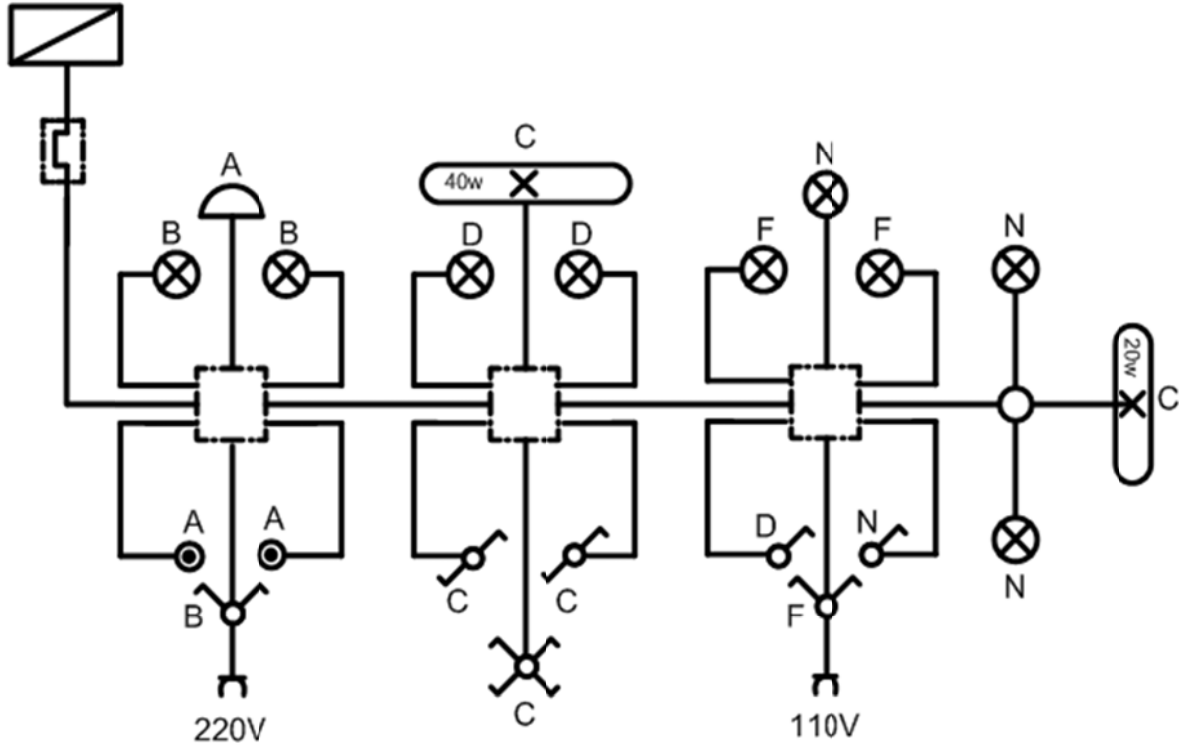
الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.



أولاً: استنتاج الخامات من الدائرة الرمزية.

الشكل (١ - ٥) يبين الدائرة الخطية المراد تنفيذها.



الشكل (١ - ٥)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين هي:

- ١- أسلاك توصيل.
- ٢- عدد (٢) برايز، (١١٠) فولت و (٢٢٠) فولت.
- ٣- عدد (٢) مفتاح طرف سلم مع عدد (١) مفتاح وسط سلم لتشغيل المصابيح (C) وهي مصباحان الفلوريسنت (٢٠) وات و (٤٠) وات
- ٤- الضاغطان (A) لتشغيل الجرس. (A) .
- ٥- المفتاح المفرد (D) لتشغيل المصباحين (D) .
- ٦- المفتاح المفرد (N) لتشغيل ثلاثة مصابيح (N) .
- ٧- عدد (٣) علب توزيع.
- ٨- المفتاح المزدوج (B) لتشغيل المصباحين (B) .
- ٩- المفتاح المزدوج (F) لتشغيل مصباحين (F) .



ثالثاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة التنفيذية ، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية بين المصدر وقاطع الحماية.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى المفتاح المزدوج مروراً بعلبة التوزيع لتشغيل المصباحين (B).
- ٤- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى المفتاح المزدوج مروراً بعلبة التوزيع لتشغيل المصباحين (F).
- ٥- توصيل البريزة الأولى بقاطع الحماية مباشرة مروراً بعلبة التوزيع لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- يتم توصيل الضاغطين (A) لتشغيل الجرس.
- ٧- توصيل دائرة مفتاح طرف السلم مع الوسط لتشغيل مصباحي الفلوريسنت (C).
- ٨- توصيل المفتاح المفرد (D) لتشغيل المصباحين (D).
- ٩- توصيل المفتاح المفرد (N) لتشغيل مجموعة المصابيح (N).



التمرين (٢) : تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية بلوحة توزيع الوجه الواحد

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل عدة دوائر كهربائية بلوحة توزيع الوجه الواحد.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب مكونات لوحة التوزيع الوجه الواحد (الطبلون).
 - أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
 - أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
 - أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٥ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة:**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

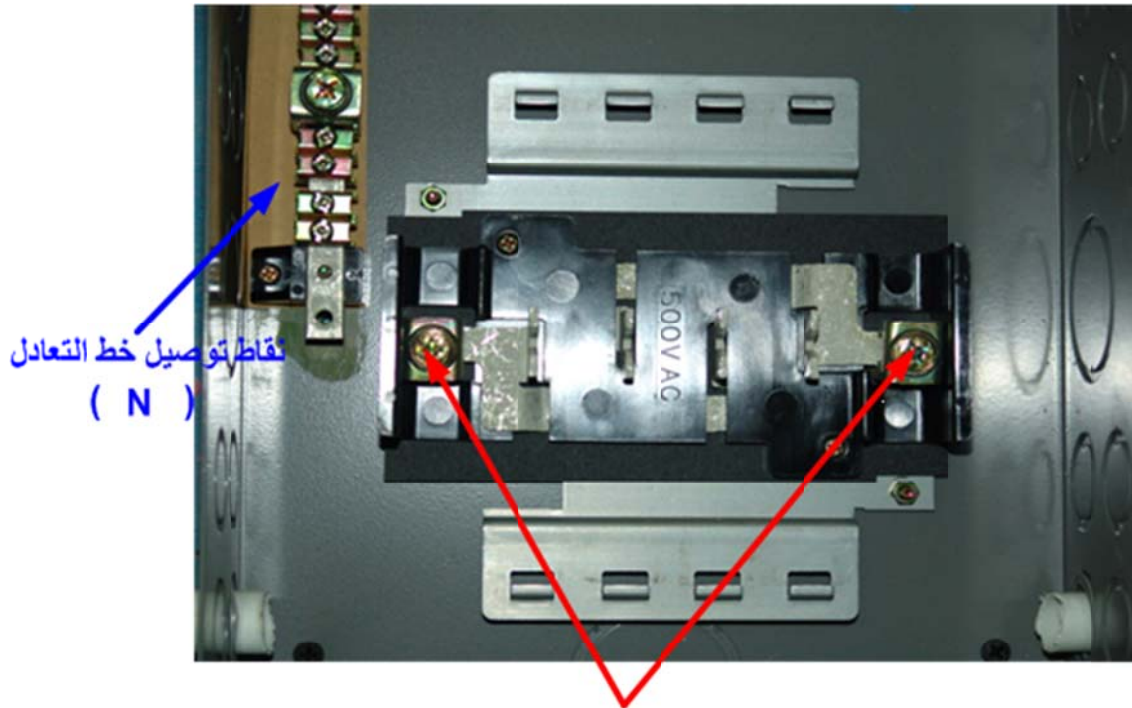
الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.

أولاً: مكونات لوحة التوزيع الوجه الواحد.

تتكون لوحة التوزيع من الغلاف الخارجي (غلاف الطبلون) مثبت عليه قضبان من النحاس أو الألمنيوم تسمى (بار) لتثبيت القواطع وتوصيل التيار لجميع القواطع. كما يوجد بار له عدة فتحات مثبت بجانب الغلاف من أجل توصيل خط التعادل (النيوترل). والشكل (٢ - ٥) يبين شكل الطبلون (٨) قواطع وهو مفرغ من القواطع مع البارات لتوصيل الخطوط الحية وخط التعادل.

ملحوظة: الخط الحي (L1) يوصل مع إحدى النقاط ليغذي القواطع المفردة (١ و ٣ و ٥ و ٧) والخط الحي الثاني (L2) يوصل إلى النقطة الثانية ليغذي القواطع المزدوجة (٢ و ٤ و ٦ و ٨).



الشكل (٢ - ٥)

نقاط توصيل الخط الحي (L1, L2)



قاطع مفرد يثبت داخل الطبلون

الشكل (٣ - ٥)

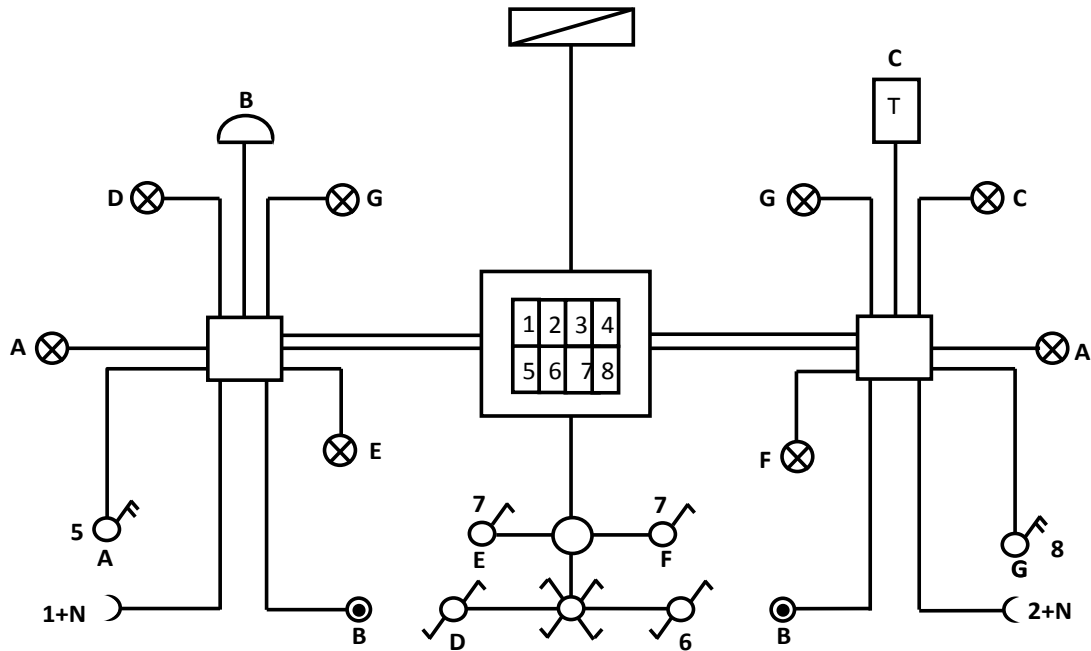
والشكل (٤ - ٥) يبين شكل الطبلون (٨) قواطع.



الشكل (٤ - ٥)

ثانياً: استنتاج الخامات من الدائرة الرمزية.

الشكل (٥ - ٥) يبين الدائرة الخطية المراد تنفيذها.



الشكل (٥ - ٥)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين هي:

- ١- طلبون رئيس بثمانية قواطع.
- ٢- بريزة (1+N) جهدها (١١٠) فولت.
- ٣- بريزة (2+N) جهدها (٢٢٠) فولت.
- ٤- دائرة وسط سلم (D-6) لتشغيل المصابيح (D).
- ٥- مفتاح مفرد (A5) لتشغيل المصابيح (A).
- ٦- مفتاح مزدوج (G8) لتشغيل المصابيح (G).
- ٧- مفتاح مفرد (E7) لتشغيل المصابيح (E).
- ٨- مفتاح مفرد (F7) لتشغيل المصابيح (F).
- ٩- المؤقت الزمني (التايمر) (C) لتشغيل المصباح (C).
- ١٠- الضاغطان (B3) لتشغيل الجرس (B).
- ١١- أسلاك توصيل.

ثالثاً: تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

من الشكل (٥ - ٥) يتم تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

A blank sheet of graph paper featuring a uniform grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 square units. The lines are thin and black, set against a white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



رابعاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة التنفيذية ، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية بين المصدر وقاطع الحماية الرئيس.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الطبلون بثمانية قواطع.
- ٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة (1+N) ثم من البريزة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة (2+N) ثم من البريزة إلى القاطع رقم (٢) لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى دائرة وسط السلم (D-6) لتشغيل مجموعة المصابيح (D) ثم من المصابيح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت. ملاحظة. المصابيح توصل على التوازي.
- ٧- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (A5) لتشغيل المصابيح (A) ثم من المصابيح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٨- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المزدوج (G8) لتشغيل المصابيح (G) ثم من المصابيح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٩- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (E7) لتشغيل المصابيح (E) ثم من المصابيح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٠- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (F7) لتشغيل المصابيح (F) ثم من المصابيح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١١- توصيل الأسلاك من القاطعين رقم (٦و٥) إلى المؤقت الزمني ومن المؤقت إلى المصباح (C) ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ١٢- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٧) إلى الضاغطين (B3) ومن الضاغطين إلى الجرس (B) ومن الجرس إلى القاطع (٥) ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت.



التمرين (٣) : تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية بلوحة توزيع أحادية الوجه مع قاطع الحماية

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل عدة دوائر كهربائية بلوحة توزيع (الطبلون) مع قاطع الحماية.

الأهداف الإجرائية :

- أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
 - أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
 - أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة من قاطع الحماية الرئيس إلى الطبلون ثم بقية التوصيلات.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٥ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة:**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

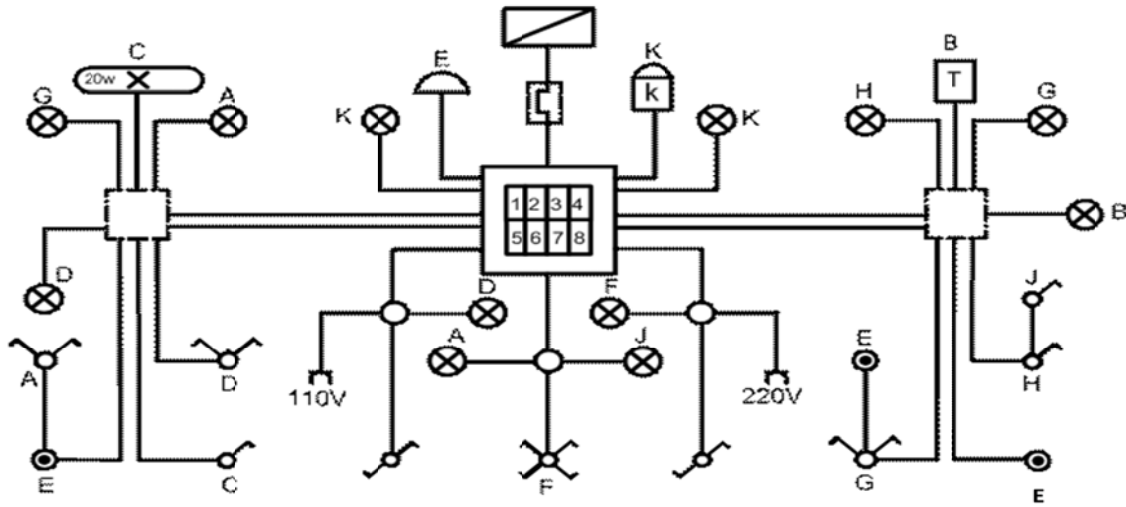
الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.



أولاً: استنتاج الخامات من الدائرة الخطية.

الشكل (٥ - ٦) يبين الدائرة الخطية المراد تنفيذها.



الشكل (٥ - ٦)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التميرين هي:

- ١- قاطع حماية رئيسي.
- ٢- طبلون رئيس (٨) قواطع.
- ٣- عدد (٢) علب توزيع .
- ٤- بريزة (١١٠) فولت.
- ٥- بريزة (٢٢٠) فولت.
- ٦- عدد (١٢) قاعدة للمصابيح و عدد (١٢) مصباحاً.
- ٧- مصباح الفلوريسنت كامل.
- ٨- عدد (٣) مفاتيح مفردة .
- ٩- عدد (٣) مفاتيح مزدوجة.
- ١٠- عدد (٣) ضواغط.
- ١١- عدد (٢) مفتاح طرف سلم .
- ١٢- مفتاح وسط السلم .
- ١٣- جرس.
- ١٤- مؤقت زمني (تايمر) .
- ١٥- خلية ضوئية .

من الشكل (٦ - ٥) يتم تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

A full-page sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black lines. The grid consists of 20 columns and 20 rows, creating a total of 400 small squares. There are no margins, text, or other markings on the page.



ثالثاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة التنفيذية، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية من المصدر إلى قاطع الحماية الرئيس.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الطبلون ذي (٨) القواطع.
- ٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الأولى ثم من البريزة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الثانية ثم من البريزة إلى خط القاطع رقم (٢) ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى المفتاح المفرد (J) لتشغيل المصباح (J) ومن المصباح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٧- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى المفتاح المفرد (H) لتشغيل المصباح (H) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٨- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى المفتاح المفرد (C) لتشغيل مصباح الفلوريسنت (C) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٩- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المزدوج (A) لتشغيل المصباحين (A) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٠- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المزدوج (D) لتشغيل المصباحين (D) ومن المصباح إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١١- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المزدوج (G) لتشغيل المصباحين (G) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٢- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٥) إلى المفاتيح (F) لتشغيل دائرة طرف مع وسط سلم لتشغيل المصباحين (F) ومن المصباحين إلى خط التعادل ليعملا على جهد (١١٠) فولت.



- ١٣- توصيل الأسلاك من القاطعين رقم (٦ ، ٧) لتشغيل المؤقت الزمني (التايمر) (T)
والمؤقت الزمني يشغل المصباح (B) ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ١٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٦) إلى الضواغط (E) لتشغيل الجرس.
- ١٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٨) إلى الخلية الضوئية (K) والخلية الضوئية تعمل
على تشغيل المصباحين (K) .



التمرين (٤) : تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية تتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل عدة دوائر كهربائية تتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه.

الأهداف الإجرائية :

- أن يعرف المتدرب مكونات لوحة التوزيع ثلاثية الأوجه (الطبلون).
 - أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
 - أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
 - أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة من قاطع الحماية الرئيس إلى الطبلون ثم بقية التوصيلات.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٦ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

العدة المستخدمة :

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.



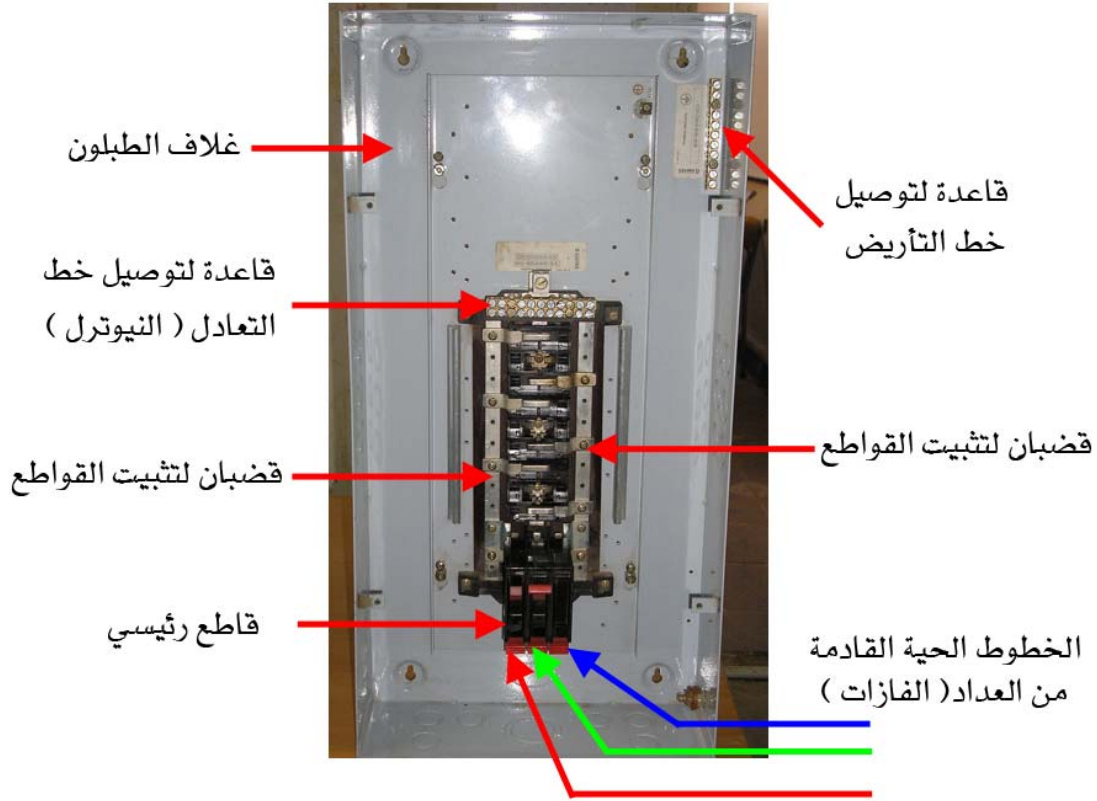
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

الخامات المستخدمة :

تستنتج من الدائرة الرمزية.

أولاً: مكونات لوحة التوزيع ثلاثية الأوجه.

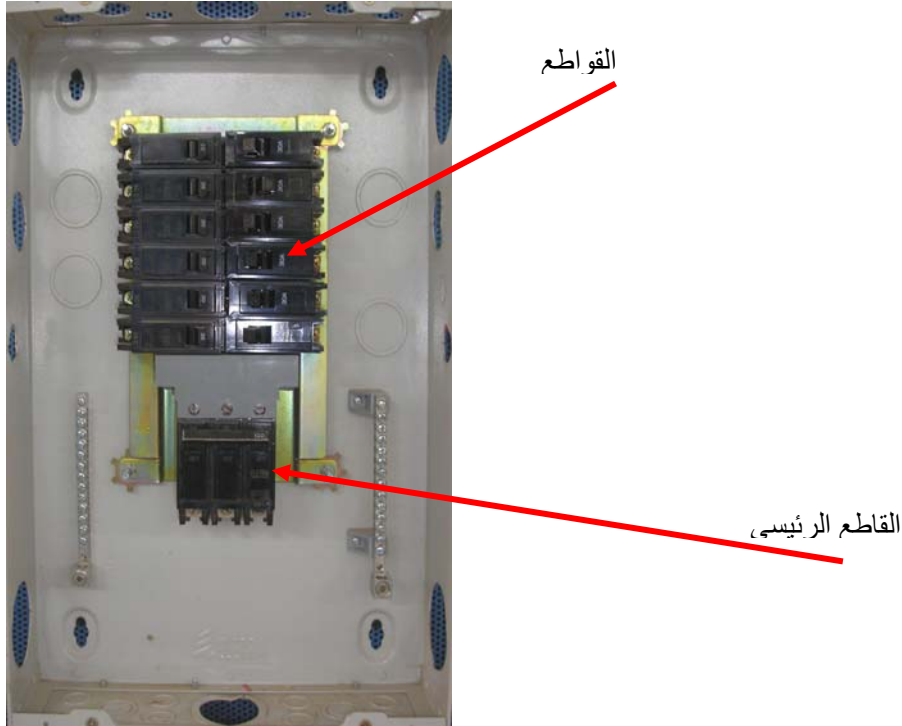
تتكون لوحة التوزيع من الغلاف الخارجي (غلاف الطبلون) مثبتاً عليه القاطع الرئيسي بحيث يتم توصيل الخطوط الثلاثة الحية ($L1, L2, L3$) القادمة من العداد والطرف الثاني للقاطع موصل مع ثلاثة قضبان من النحاس أو الألمنيوم تسمى (بارات) لتثبيت القواطع وتوصيل التيار لجميع القواطع. كما يوجد بار له عدة فتحات مثبت بجانب الغلاف من أجل توصيل خط التعادل. والشكل (٩ - ٥) يبين شكل الطبلون وهو مفرغ من القواطع مع البارات لتوصيل الخطوط الحية وخط التعادل.



الشكل (٧ - ٥)



والشكل (٨ - ٥) يبين شكل الطبلون مثبتاً عليه القواطع الفرعية.

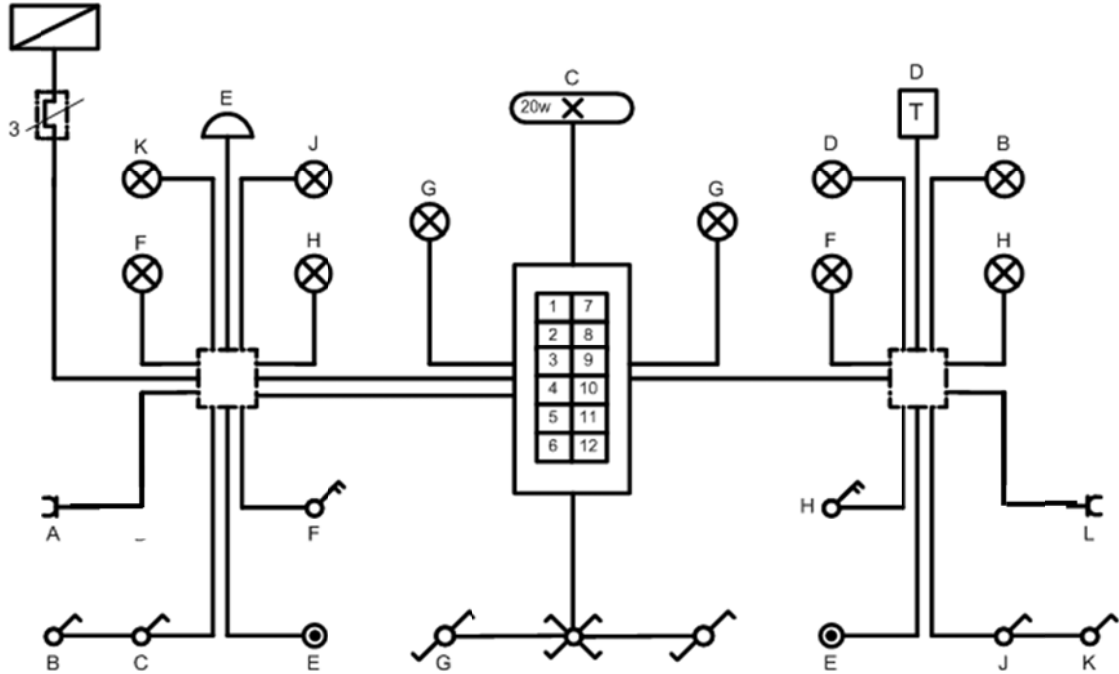


الشكل (٨ - ٥)



ثانياً: استنتاج الخامات من الدائرة الخطية.

الشكل (٩ - ٥) يبين الدائرة الخطية المراد تنفيذها.



الشكل (٩ - ٥)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التميرين هي:

- ١- طبلون رئيس ثلاثي الأوجه بالقاطع الرئيس مع (١٢) قاطعاً فرعياً.
- ٢- عدد (٢) علب توزيع .
- ٣- بريزة (١١٠) فولت.
- ٤- بريزة (٢٢٠) فولت.
- ٥- عدد (١٠) قواعد مصابيح وعشرة مصابيح.
- ٦- مصباح الفلوريسنت كامل (٢٠) وات .
- ٧- عدد (٤) مفاتيح مفردة.
- ٨- عدد (٢) مفتاح مزدوجان .
- ٩- عدد (٢) ضاغط.
- ١١- مفتاح وسط السلم .
- ١٢- جرس.
- ١٣- عدد (١) مؤقت زمني (تايمر).

من الشكل (٩ - ٥) يتم تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

[illegible]



رابعاً: التنفيذ.

- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة التنفيذية ، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية من المصدر إلى قاطع الحماية الرئيس.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الطبلون ذي (٨) قواطع.
- ٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الأولى (A) ثم من البريزة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الثانية (L) ثم من البريزة إلى خط القاطع رقم (٢) لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٦- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى المفتاح المفرد (B) لتشغيل المصباح (B) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٧- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٣) إلى المفتاح المفرد (C) لتشغيل المصباح (C) وهو مصباح الفلوريسنت (٢٠) وات ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٨- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (J) لتشغيل المصباح (J) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٩- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (K) لتشغيل المصباح (K) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٠- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٥) إلى المفتاح المزدوج (F) لتشغيل المصباحين (F) ومن اللمبة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١١- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٥) إلى المفتاح المزدوج (H) لتشغيل المصباحين (H) ومن المصباحين إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٢- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٦) إلى الضاغطين (E) لتشغيل الجرس (E) ومن الجرس إلى خط التعادل ليعملا على جهد (١١٠) فولت.



- ١٣- توصيل الأسلاك من القاطعين رقم (٦ و ٧) المؤقت الزمني (D) ومن المؤقت الزمني إلى اللمبة (D) ليعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ١٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٧) إلى مفتاح طرف السلم الأول (G) ومن مفتاح طرف السلم إلى مفتاح الوسط ومن مفتاح الوسط إلى مفتاح الطرف الثاني ومن مفتاح طرف الثاني إلى المصباحين لتشغيل المصباحين (G) ومن المصباحين إلى خط التعادل ليعملا على جهد (١١٠) فولت.



التمرين (٥) : تمرين شامل على عدة دوائر كهربائية يتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه وقاطع الحماية الرئيسي

هدف التمرين العام

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات توصيل عدة دوائر كهربائية يتحكم بها لوحة توزيع ثلاثية الأوجه مع قاطع الحماية الرئيسي.

الأهداف الإجرائية :

- أن يستنتج المتدرب الخامات من الدائرة الرمزية.
 - أن يحول المتدرب الدائرة الرمزية إلى دائرة تنفيذية.
 - أن ينفذ المتدرب التوصيلات للدائرة التنفيذية المستنتجة من قاطع الحماية الرئيس إلى الطبلون ثم بقية التوصيلات.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٨ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

**العدة المستخدمة:**

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.

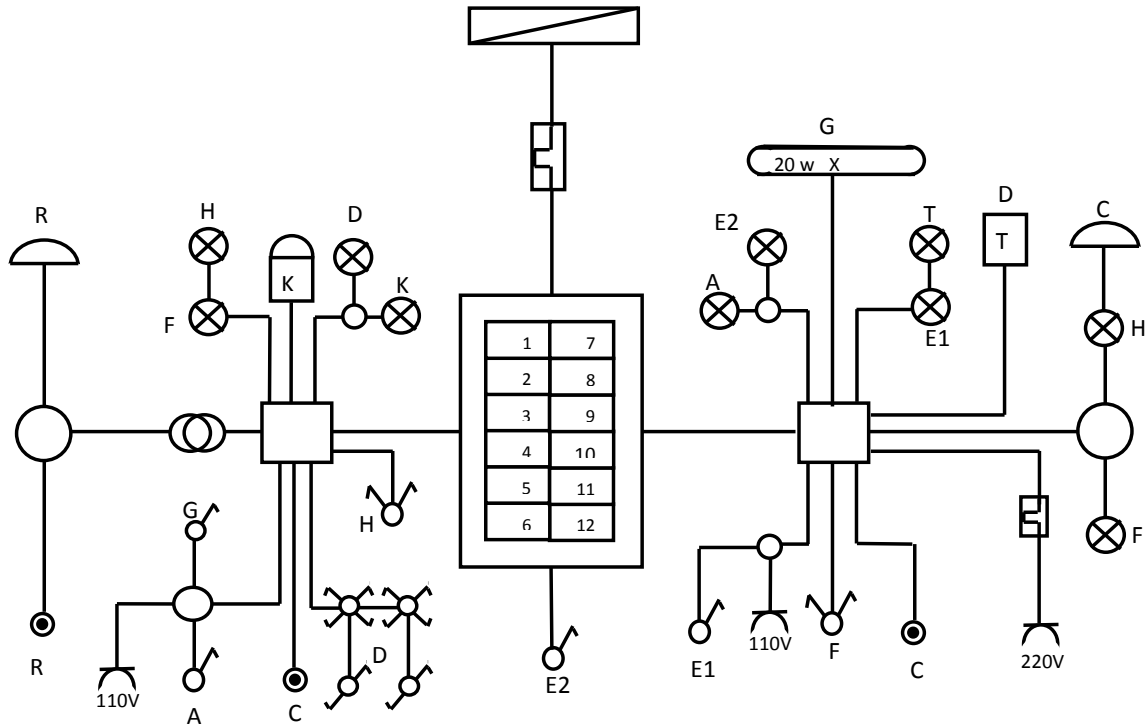
الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.



أولاً: استنتاج الخامات من الدائرة الخطية.

الشكل (١٠ - ٥) يبين الدائرة الخطية المراد تنفيذها.



الشكل (١٠ - ٥)

ومن الدائرة الخطية نجد أن الخامات المطلوبة لتنفيذ التمرين هي:

- ١- طلبون رئيس ثلاثي الأوجه بالقاطع الرئيس مع ١٢ قاطعاً فرعياً.
- ٢- عدد (٢) علب توزيع مربعتان.
- ٣- عدد (٤) علب توزيع دائرية.
- ٤- عدد (٢) برايز (١١٠) فولت.
- ٥- بريزة (٢٢٠) فولت.
- ٦- عدد (١٠) قواعد مصابيح و عدد (١٠) مصابيح.
- ٧- مصباح الفلوريسنت كامل (٢٠) وات.
- ٨- عدد (٤) مفاتيح مفردة.
- ٩- عدد (٢) مفتاح مزدوج.

- ١٠- عدد (٣) ضوا غط.
- ١١- عدد (٢) مفتاح طرف سلم .
- ١٢- عدد (٢) مفتاح وسط سلم.
- ١٣- جرس يعمل على جهد منخفض.
- ١٤- مؤقت زمني (تايمر).
- ١٥- خلية ضوئية.

ثانياً: تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

من الشكل (١٠ - ٥) يتم تحويل الدائرة الخطية إلى دائرة تنفيذية.

[illegible]

ثالثاً: التنفيذ.



- ١- بعد معرفة الخامات المطلوبة وتحويل الدائرة من الدائرة الخطية إلى الدائرة التنفيذية، يقوم المتدرب بتثبيت الخامات حسب المقاسات المقترحة من المدرب.
- ٢- توصيل الأسلاك الكهربائية من المصدر إلى قاطع الحماية الرئيس.
- ٣- توصيل الأسلاك من قاطع الحماية إلى الطبلون ذي (١٢) قاطع.
- ٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الأولى ثم من البريزة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١) إلى البريزة الثانية ثم من البريزة إلى خط التعادل لتعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٦- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٢) إلى البريزة الثالثة ثم من البريزة إلى القاطع (٣) لتعمل على جهد (٢٢٠) فولت.
- ٧- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاح المفرد (A) لتشغيل المصباح (A) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ٨- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٤) إلى المفتاحين المفردين (E1 و E2) لتشغيل المصباحين (E1, E2) و من المصباحين إلى خط التعادل ليعملا على جهد (١١٠) فولت.
- ٩- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٥) إلى المفتاح المفرد (G) لتشغيل مصباح الفلوريسنت (G) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٠- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٦) إلى المفتاح المزدوج (H) لتشغيل المصباحين (H) ومن المصباحين إلى خط التعادل ليعملا على جهد (١١٠) فولت.
- ١١- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٧) إلى المفتاح المزدوج (F) لتشغيل المصباح (F) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٢- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٨) إلى مفتاح طرف السلم الأول (D) ومن مفتاح الطرف السلم إلى مفتاحي الوسط ومن مفتاحي الوسط إلى مفتاح الطرف الثاني ومن مفتاح الطرف الثاني إلى المصباح (D) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.



- ١٣- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١٠) إلى الضاغطين (C) على التوازي لتشغيل الجرس (C) ومن الجرس إلى خط التعادل ليعمل على جهد ١١٠ فولت.
- ١٤- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٦) إلى الضاغطين (B) لتشغيل المؤقت الزمني (B) ومن المؤقت الزمني إلى المصباح (B) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل على جهد (١١٠) فولت.
- ١٥- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (١١) إلى الخلية الضوئية (K) ومن الخلية الضوئية إلى المصباح (K) ومن المصباح إلى خط التعادل ليعمل المصباح على جهد (١١٠) فولت في حالة الظلام.
- ١٦- توصيل الأسلاك من القاطع رقم (٩) إلى المحول مع خط التعادل ثم خروج التيار من المحول منخفضاً إلى الجرس.



الوحدة السادسة

قص و ثني المواسير الحديد (TMT) مع تنفيذ عدة
تمارين

**الهدف العام للوحدة**

أن يتقن المتدرب بإذن الله سبحانه مهارة استخدام مواسير الحديد (كندويت) في التمديدات الخارجية للكهرباء الإنشائية.

الأهداف الإجرائية:

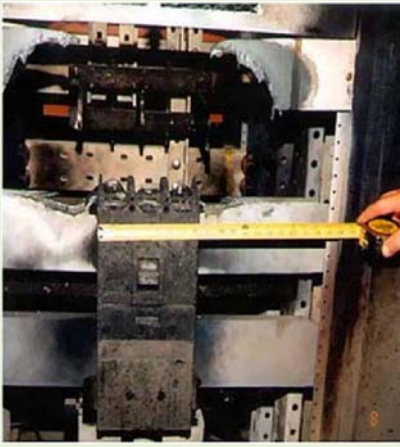
- أن يتعرف المتدرب على الهدف من استخدام مواسير الحديد بديلاً عن مواسير البلاستيك أو الليات.
- أن يتقن المتدرب عملية قص مواسير الحديد وتهيئها وربطها حسب المقاسات المحددة.
- أن ينفذ المتدرب بعض تمارين التمديدات الكهربائية مستخدماً مواسير الحديد.



السلامة من أخطار الكهرباء



- الحرائق والانفجارات (Fires and Explosions)



- في حالة التحميل الزائد على الدوائر الكهربائية ترتفع درجة حرارة الأسلاك الكهربائية وقد يتسبب ذلك في صهر المادة العازلة و احتراقها و بالتالي احتراق الأجزاء البلاستيكية المحيطة بالأسلاك و المعدات الكهربائية الأمر الذي يؤدي لحدوث حريق.
- في حالة حدوث الشرر و الفرقعة وكانت بالمكان مواد سريعة الاشتعال سوف تشتعل ويمكن أن يحدث انفجار.



التمرين (١) : قص مواسير الحديد وثنيتها

هدف الوحدة العام :

أن يكون المتدرب قادراً على التعامل مع الأنابيب الحديدية.

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب القدرة على استخدام المنشار اليدوي.
 - أن يكتسب المتدرب القدرة على استخدام مقص المواسير أحادي العجلة.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (١٠ ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة :



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

مواسير الحديد TMT :

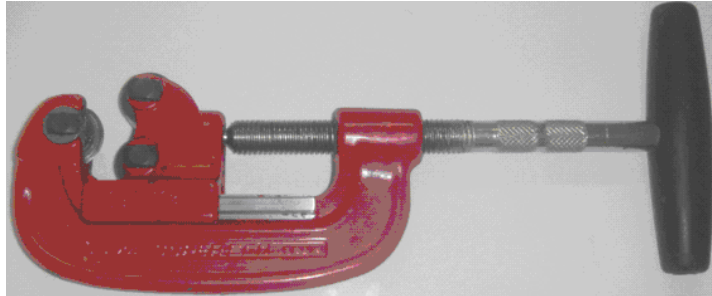
خلال الوحدات السابقة تعرفنا على إجراء عملية التمديدات الكهربائية خلال المواسير البلاستيكية وكذلك الليات وهو ما شاع استخدامه في الحياة العملية. وفي هذه الوحدة سوف نتطرق إلى نوع آخر من أنواع المواسير المستخدمة في التمديدات الكهربائية والتي تستخدم في حالات خاصة. و يطلق عليه مواسير الكيندويت أو (TMT).

وينحصر استخدام هذا النوع من المواسير في أعمال التمديدات الكهربائية الخارجية _ خارج الجدران _ والتي قد تتعرض فيها الموصلات الكهربائية للخطر في حال استخدمت المواسير البلاستيكية. وعلى سبيل المثال تستخدم في شبكة التمديدات الكهربائية لنظام الإنذار ضد الحريق.

وقد تطورت صناعة هذا النوع من المواسير بحيث تم الاستغناء عن عملية تسنين المواسير وتم استبدال ذلك بمجموعة من جلب الربط والتوصيل.

العدد المستخدمة في أعمال تنفيذ الوحدة:

١. منشار حديد يدوي.
٢. مقص حديد أحادي العجلة (الشكل ١ - ٦).



الشكل (١ - ٦)

٣. ريمر لإزالة الرايش من فوهة الماسورة (الشكل ٢ - ٦)



الشكل (٢ - ٦)

٤. ملزمة وثاية مواسير يوجد العديد من أنواع الثنايات منها اليدوي (الشكل ٣ - ٦) وله عدة أنواع ومنها الهيدروليكي ومنها الكهربائي (الشكل ٤ - ٦).



الشكل (٣ - ٦)



الشكل (٤ - ٦)

٥. متر قياس (شريط معدني).
٦. مبرد نصف دائري.

خامات التمرين :

مواسير حديد (كندويت) .

خطوات تنفيذ قص مواسير TMT :

١. يتم تثبيت الماسورة على الملزمة، بحيث يكون الجزء الذي سوف يتم قياسه وقصه وتنظيفه وتسنيته إلى الخارج الشكل (٥ - ٦).



الشكل (٥ - ٦)

٢. يتم تحديد مقاس الماسورة بالمتر ووضع علامة على مكان القص.

٣. يتم قص الماسورة بأحد الطرق:

أ - القص بواسطة منشار الحديد اليدوي.

قم بإزالة الرايش من فوهة الماسورة بعد القص مستخدماً المبرد نصف الدائري.

ب - القص بواسطة المقص أحادي العجلة.

١. افتح المقص بالقدر المناسب لدخول الماسورة وذلك بإدارة المقبض عكس اتجاه

عقارب الساعة الشكل (٦ - ٦).



الشكل (٦ - ٦)

٢. ضع عجلة القطع على العلامة فوق الماسورة الشكل (٧ - ٦).



الشكل (٦ - ٧)

١. اربط عجلة القطع برفق على الماسورة (باتجاه عقارب الساعة) مع لف المقص حول الماسورة حتى يتم قطع الماسورة الشكل (٨ - ٦).



الشكل (٦ - ٨)

٢. نظف فتحة الماسورة بعد القص لإزالة الرايش من فتحة الماسورة بالريممر الشكل (٩ - ٦).



الشكل (٦ - ٩)

٣. نظف موقع العمل بعد الانتهاء.

خطوات تنفيذ ثني المواسير TMT :

١. حدد مقاس الطول المناسب الذي يبدأ منه الثني وضع علامة عليه.
٢. حدد القطر المناسب في الثاية بحيث يتناسب مع قطر الماسورة الشكل (١٠ - ٦).



الشكل (١٠ - ٦)

٣. يتم إدخال الماسورة في فتحة الثاية، بحيث يكون الطرف القصير من الماسورة داخل الفتحة متجهاً إلى أسفل الشكل (١١ - ٦).



الشكل (١١ - ٦)

٤. يتم سحب طرف الماسورة العلوي إلى أسفل والضغط عليه بقوة وراقب زاوية الثني حتى تصل إلى الدرجة المناسبة الشكل (١٢ - ٦).



الشكل (١٢ - ٦)

ملحوظة هامة :

- يجب مراقبة زاوية الشني بكل دقة حيث من السهل زيادة الشني حتى يصل إلى الدرجة المناسبة.
- من الصعب تعديل الشني الزائد عن الزاوية المطلوبة.

صور لمواسير الحديد TMT مع ملحقاتها :



الكوع



جلب الربط والتوصيل



علبة التوزيع

الشكل (١٣ - ٦)



ربط المواسير والأكواع بواسطة
الجلب بدون الحاجة لعملية التسنين



علب خاصة بالمفاتيح والبرايز
موضح عليها عملية الربط بواسطة
الجلب بدون الحاجة لعملية التسنين

الشكل (١٤ - ٦)



التمرين (٢) : توصيل مفتاح مزدوج يتحكم بمصباحين باستخدام مواسير الحديد الكهربائية TMT

هدف التمرين العام :

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات قص المواسير وثنيها وتثبيتها مع علب المفاتيح والخامات.

الأهداف الإجرائية :

- أن يجيد المتدرب مهارة قص مواسير الحديد وثنيها .
 - أن يتقن المتدرب تثبيت العلب والقسمات باستخدام المواسير الحديد.
- الوقت المتوقع لإتمام هذا التمرين : (5 ساعات تدريبية).

إرشادات السلامة :



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

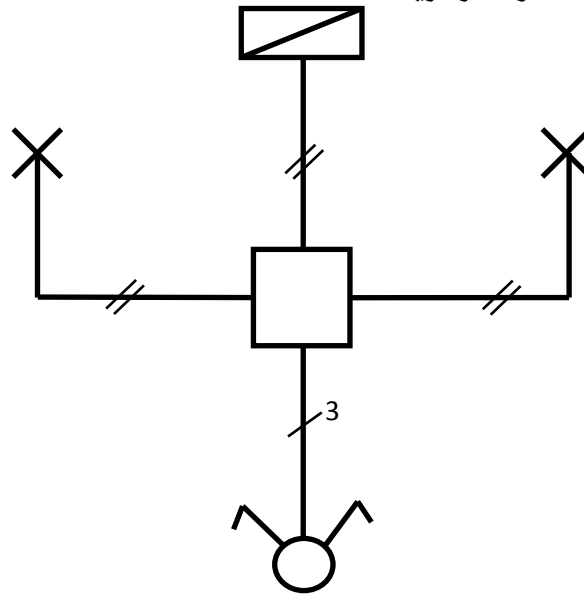


العدة المستخدمة:

- ١- زراذية عادية.
 - ٢- زراذية بوز.
 - ٣- قصافة.
 - ٤- مفك فحص.
 - ٥- مفك عادي.
 - ٦- مفك مربع.
 - ٧- مثقاب.
 - ٨- جهاز أفوميتر.
 - ٩- متر.
 - ١٠- ميزان ماء.
 - ١١- سكين كيبل.
- مع استخدام العدد الخاصة بمواسير الحديد التي سبق ذكرها.

الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.



الشكل (١٥ - ٦)



التمرين (٣) : تنفيذ تمرين شامل بواسطة مواسير الحديد الكهربائية TMT

هدف التمرين العام:

أن يكتسب المتدرب بإذن الله سبحانه مهارات تركيب العلب والمفاتيح وتوصيلها باستخدام مواسير الحديد.

الأهداف الإجرائية:

- أن يجيد المتدرب مهارة تركيب المواسير الحديد.
 - أن يتقن المتدرب تثبيت العلب والقسمات وتوصيلها باستخدام المواسير الحديد.
- الوقت المتوقع لإتمام هذه الوحدة: (٢٠ ساعة تدريبية).

إرشادات السلامة:



- ١- ارتداء ملابس السلامة المناسبة للعمل.
- ٢- استخدام العدد السليمة و المعزولة والمناسبة للعمل.
- ٣- التأكد من فصل التيار من المصدر في موقع العمل قبل البدء.
- ٤- المحافظة على العدد والخامات في أماكنها المناسبة.

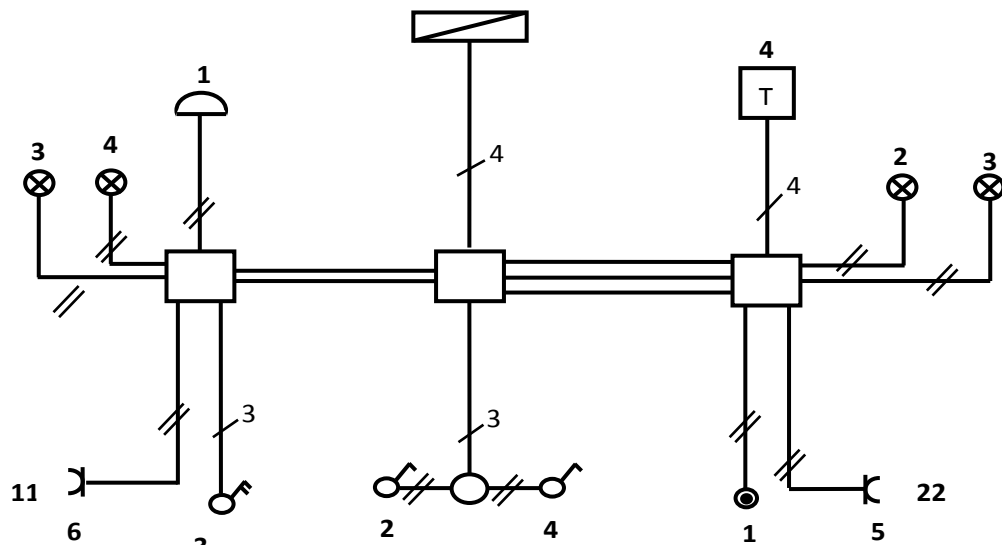


العدة المستخدمة:

- ١- زرادية عادية.
- ٢- زرادية بوز.
- ٣- قصافة.
- ٤- مفك فحص.
- ٥- مفك عادي.
- ٦- مفك مربع.
- ٧- مثقاب.
- ٨- جهاز أفوميتر.
- ٩- متر.
- ١٠- ميزان ماء.
- ١١- سكين كيبل.
- ١٢- عدة الخاصة بمواسير الحديد.

الخامات المستخدمة:

تستنتج من الدائرة الرمزية.



الشكل (١٦ - ٦)



المراجع

الرقم	المراجع
١	حقيبة تقنية التوزيع الكهربائي بقسم الكهرباء بالكلية التقنية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
٢	المنتجات القياسية م/ عامر الوتار إصدار خاص بشركة الفناار للأنظمة الكهربائية ٢٠٠٩
٣	مواقع إلكترونية مختلفة
٤	السلامة من أخطار الكهرباء المهندس / مرتضى الرويعي